

软件版本号: MWORKS.Sysplorer 2024a
标准库版本号: Version 3.2.3

MWORKS.Sysplorer软件基础功能

新一代科学计算与系统建模平台MWORKS

苏州同元软控信息技术有限公司

2024年2月27日



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

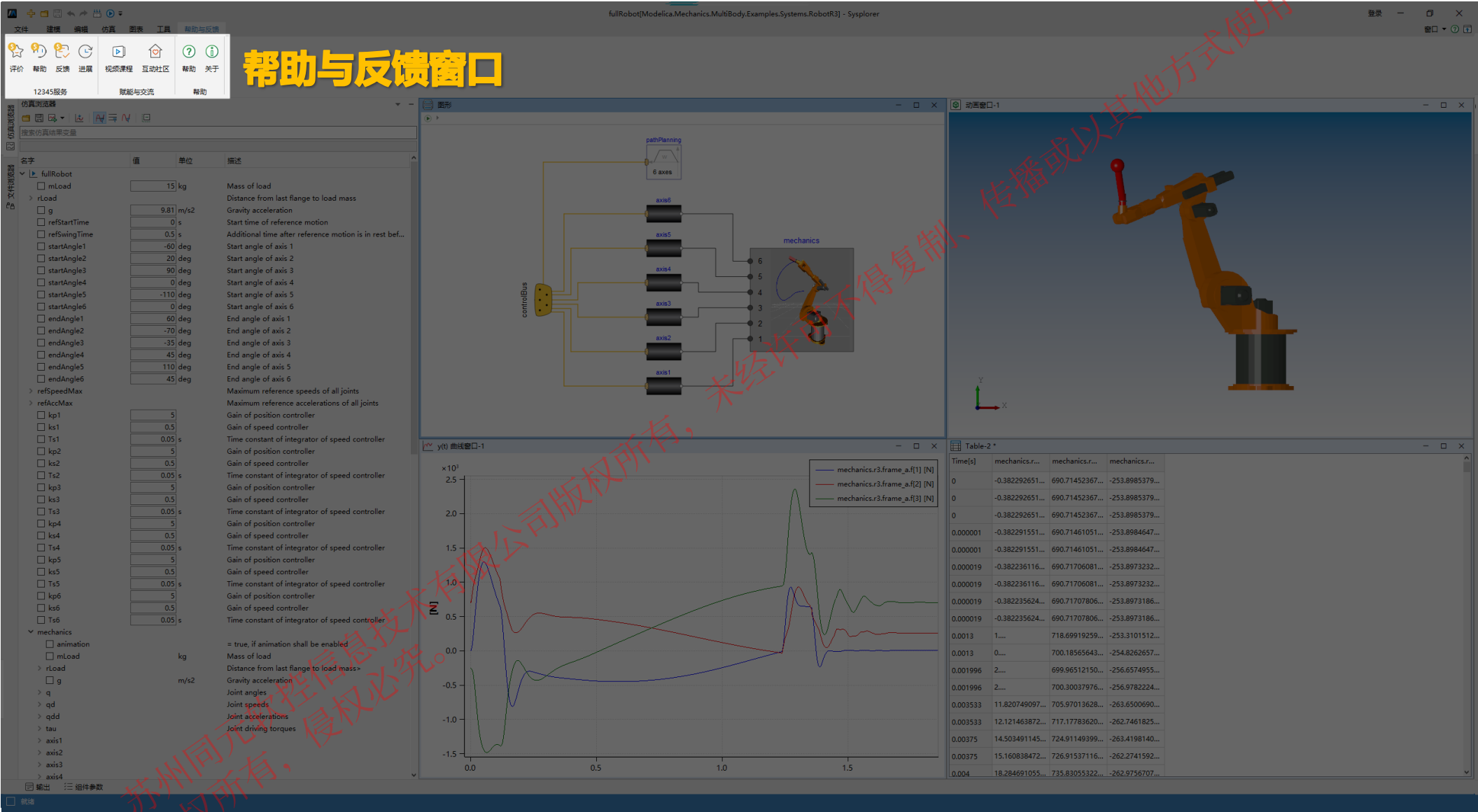
7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

1.MWOKRS.Sysplorer软件界面



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

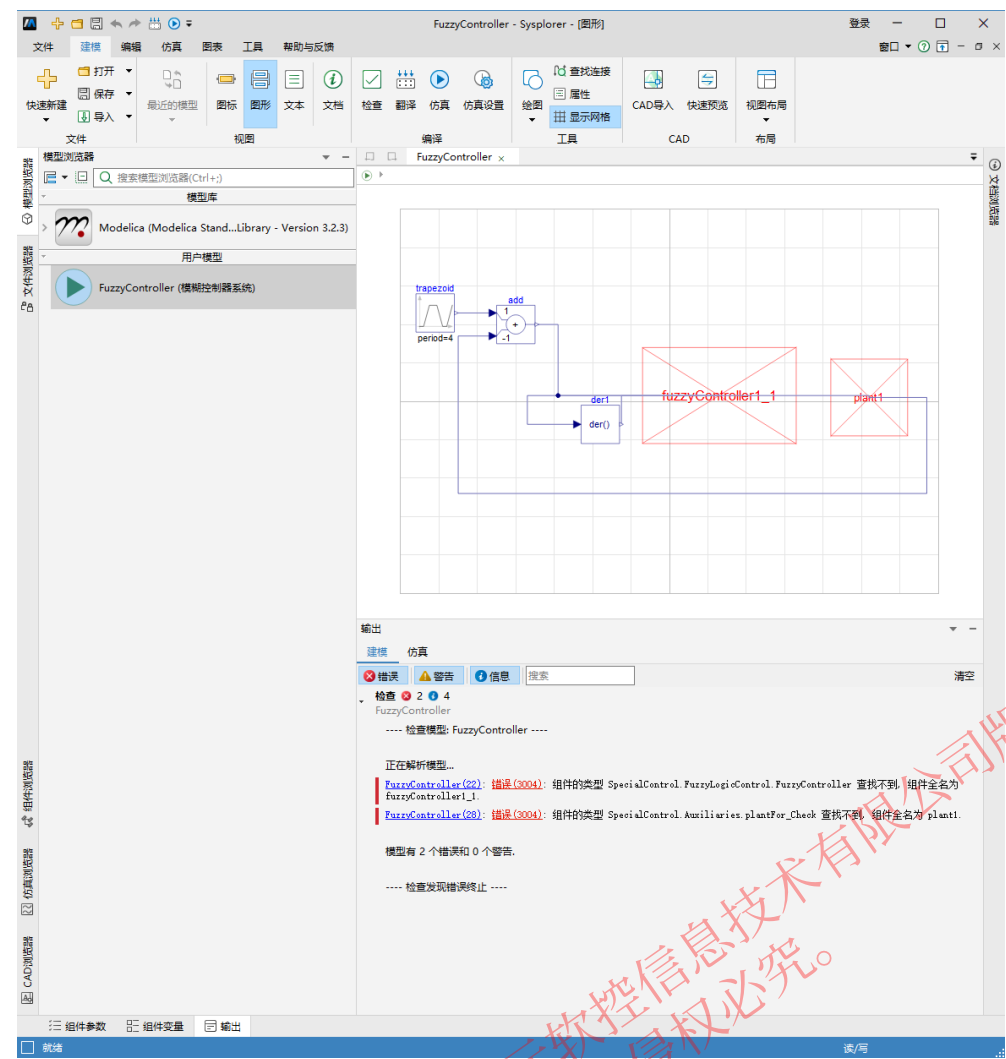
7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

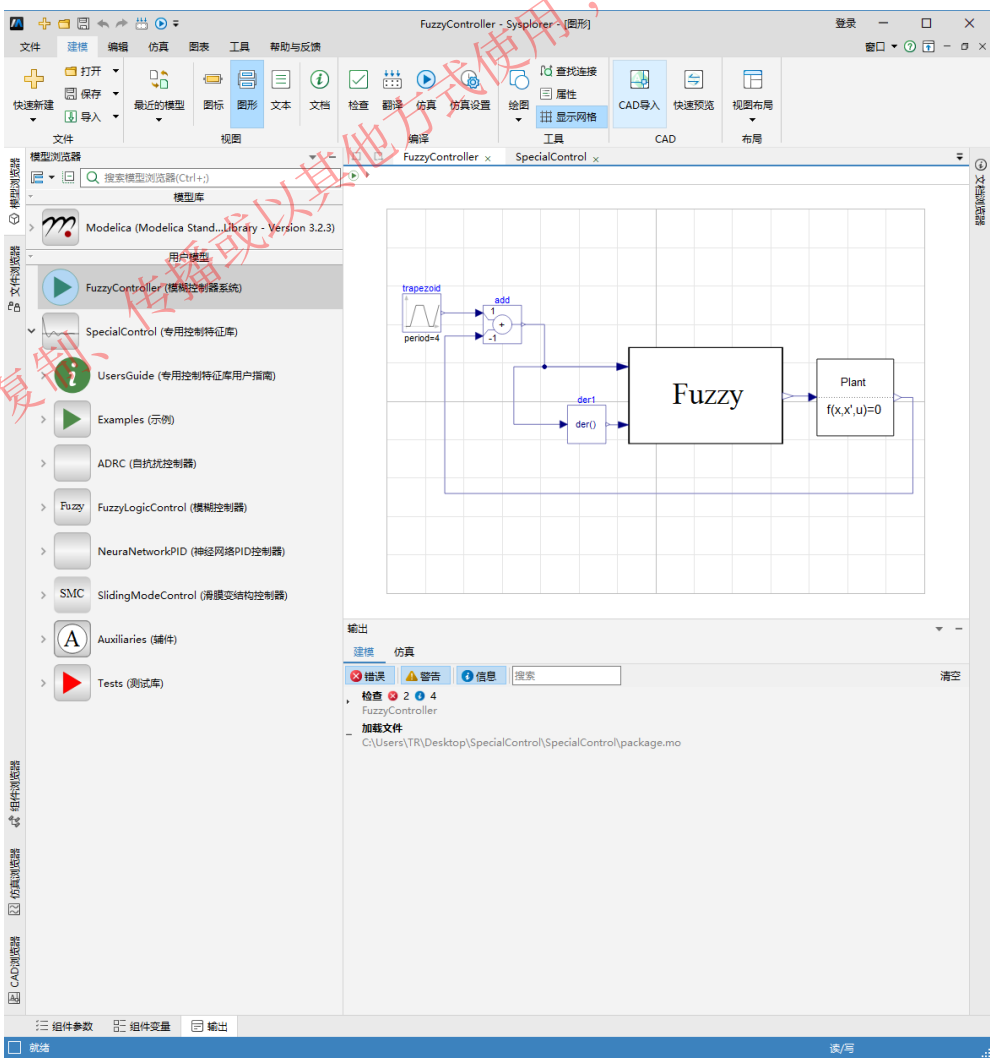
9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

2. 模型库加载



这是因为：
没有加载配套模型库



有哪些方式可以加载模型库？

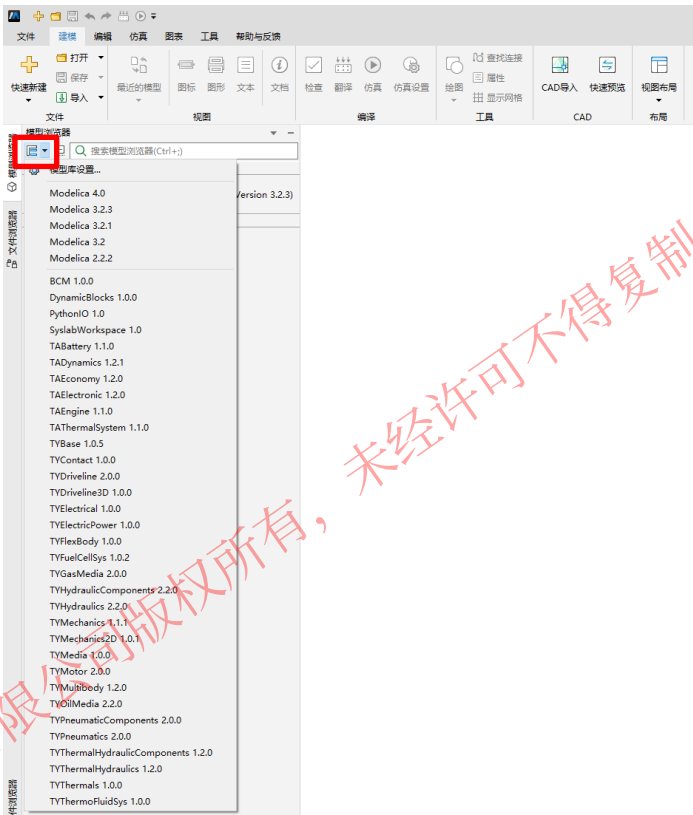
2. 模型库加载

三种方式：



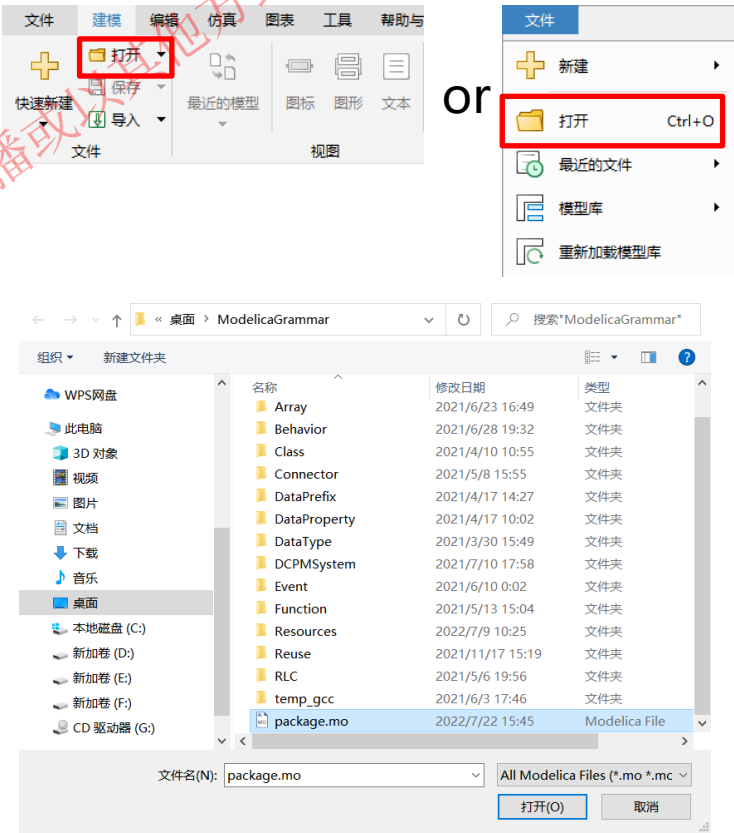
预加载模型库

每次打开软件自动打开预加载模型库
模型库不可修改



打开模型库

临时打开内置模型库
模型库不可修改



打开模型库

临时打开自定义模型库
模型库可修改

目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

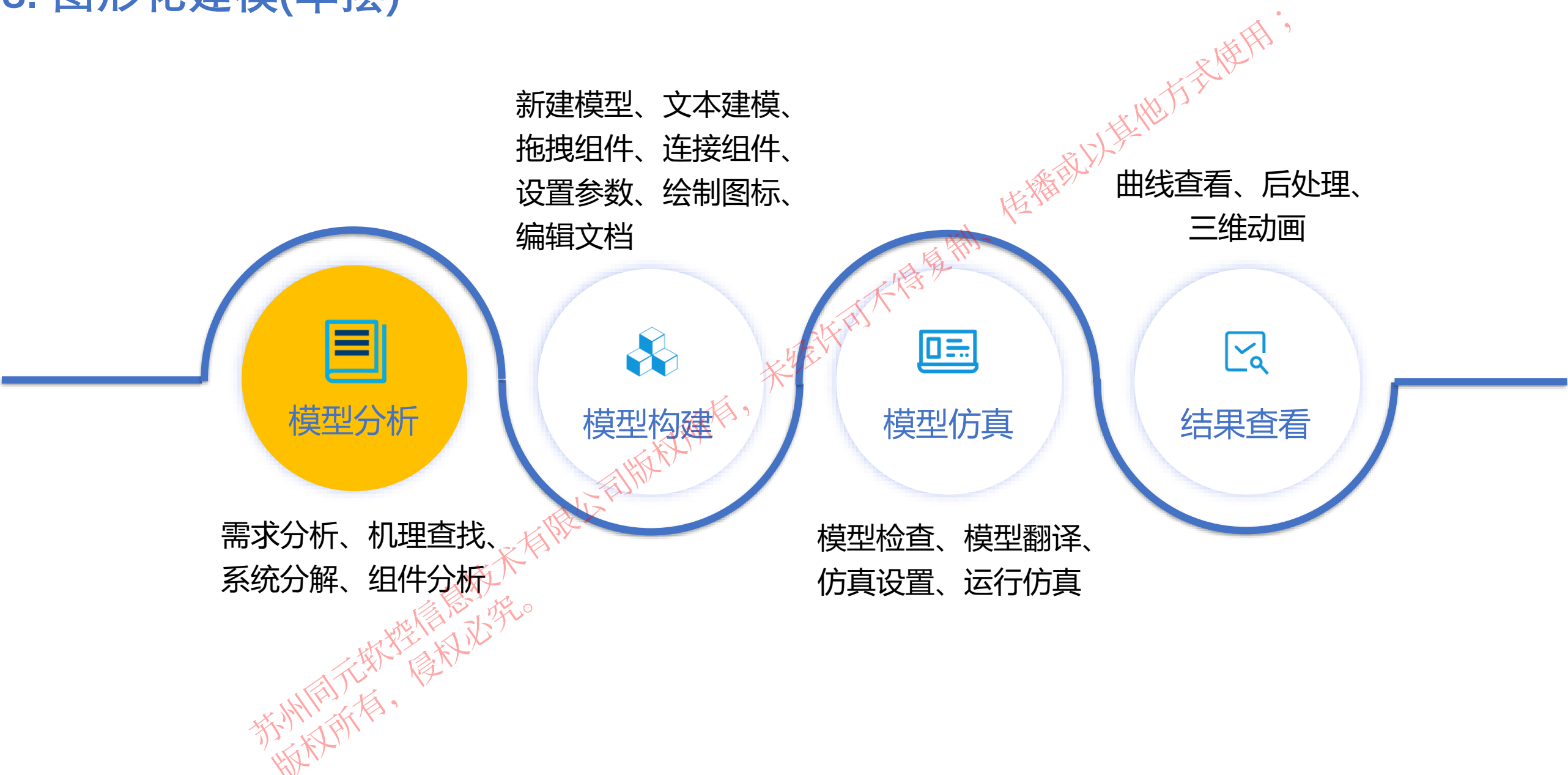
7. 模型发布

8. MWORKS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

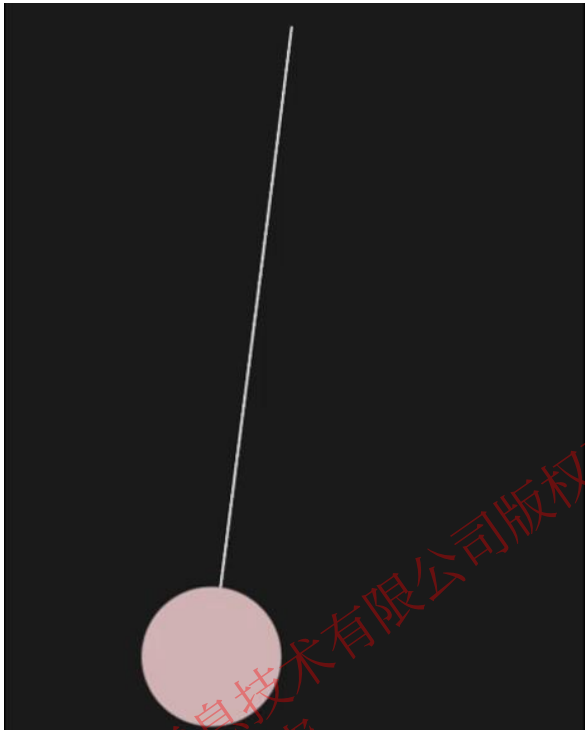
10. Modelica语法概览

3. 图形化建模(单摆)



3. 图形化建模(单摆)

物理对象分析：根据单摆物理结构和原理，自顶向下进行系统分解，分析系统的组成



摆杆受重力的影响，绕固定点进行左右摆动，由于受摩擦力影响，摆杆逐渐在竖直方向停止。

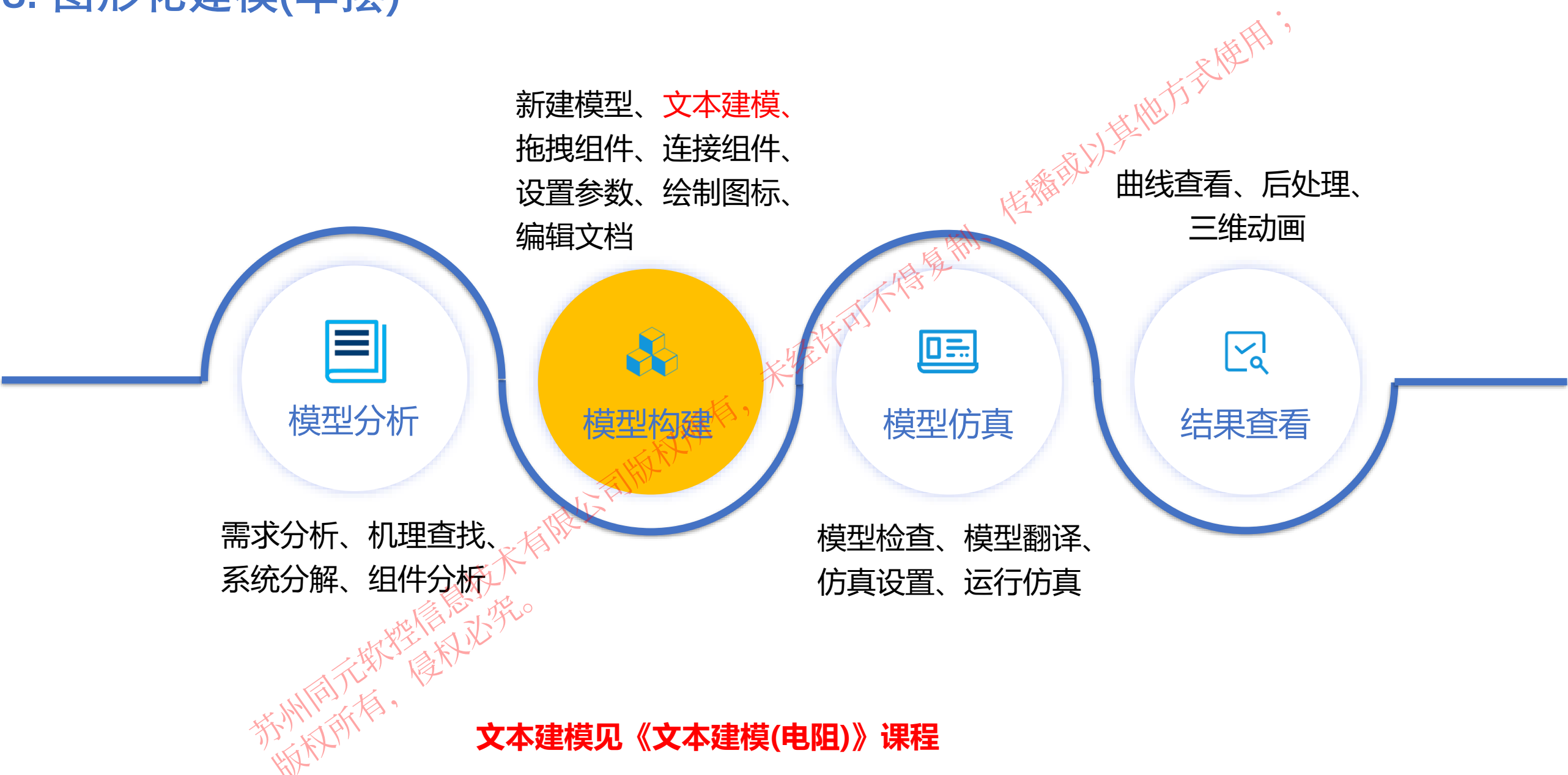
单摆.mp4

自顶向下
系统分解

机构	固定副
	转动副
	杆件
边界条件	重力
	摩擦力

所有组件在Modelica标准库中均已有了。

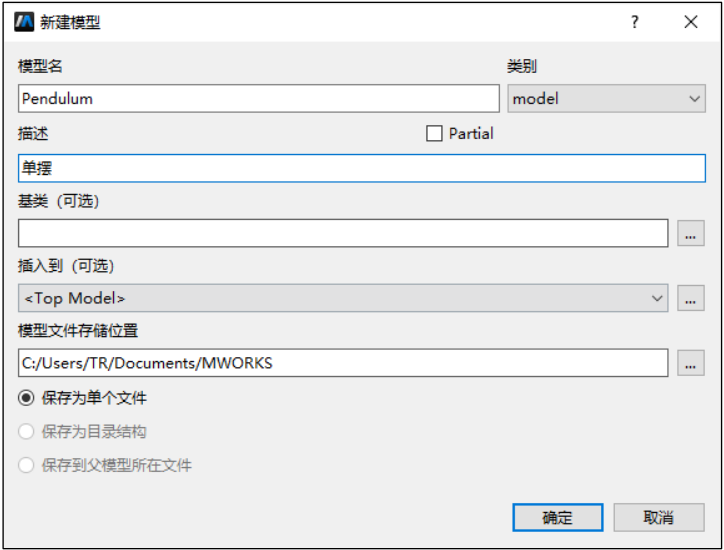
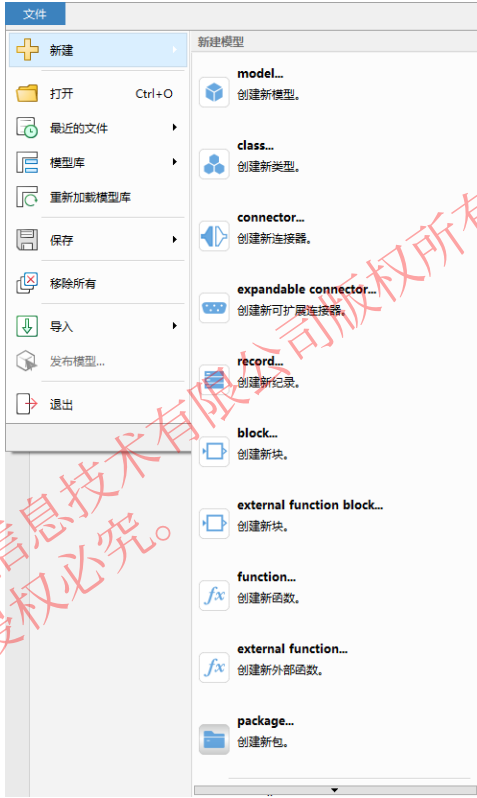
3. 图形化建模(单摆)



3. 图形化建模(单摆)



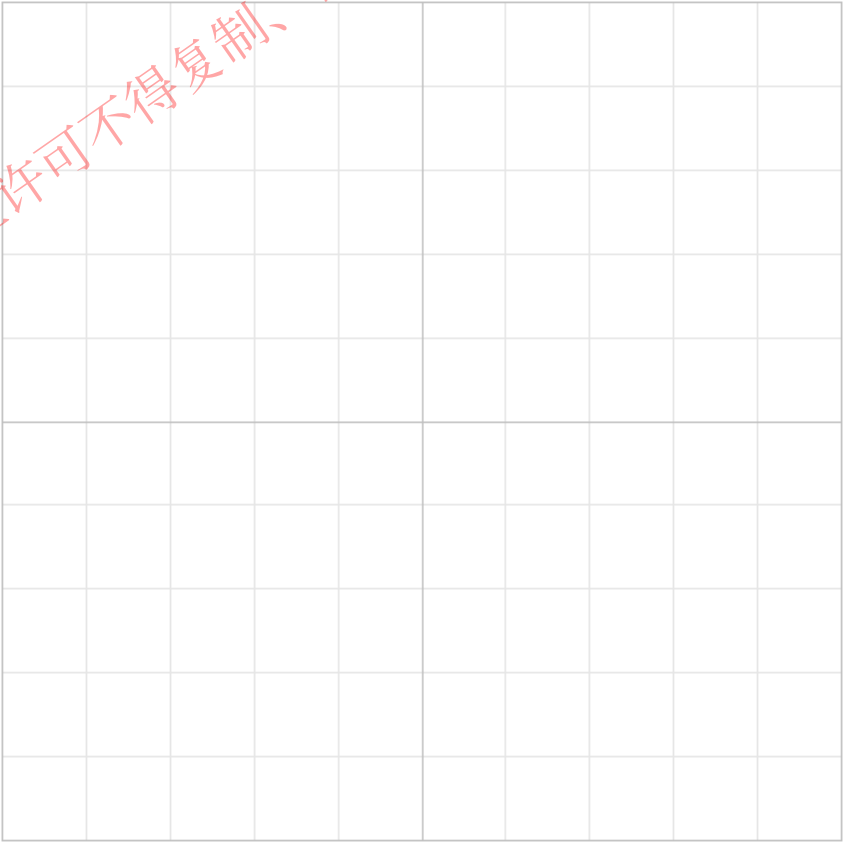
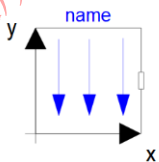
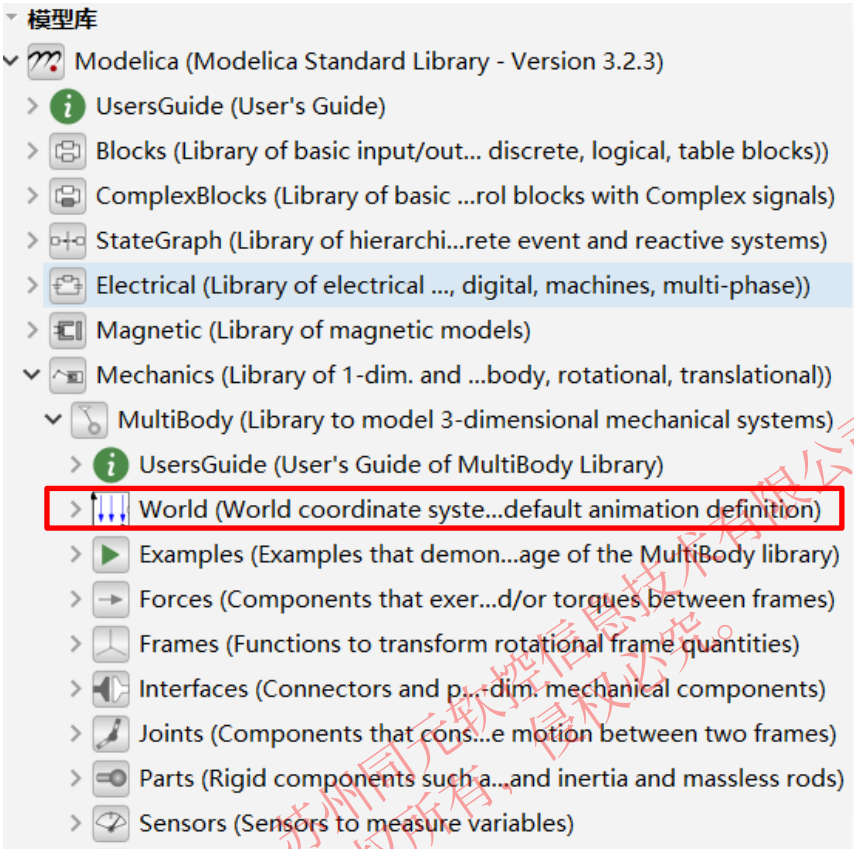
- 操作步骤:**
- 点击 “文件>新建>model...” ， 弹出 “新建模型” 对话框
 - 填写模型名为 “Pendulum” ， 描述为 “单摆”
 - 点击确定， 即可完成模型创建



3. 图形化建模(单摆)



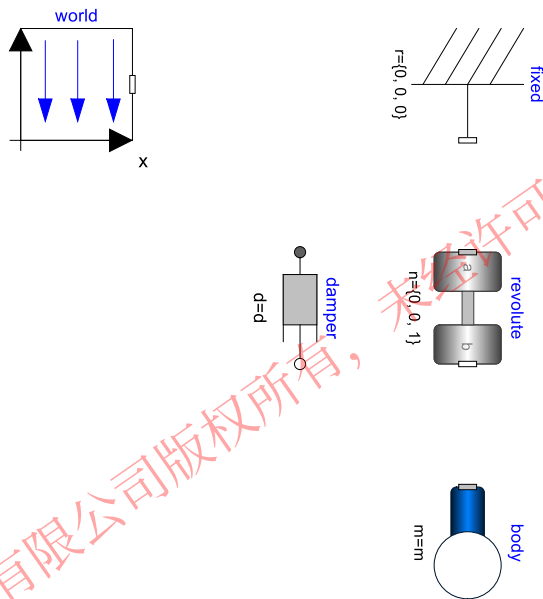
- 操作步骤：**
- 选中Modelica标准库模型Modelica.Mechanics.MultiBody.World
 - 左键长按拖拽至右侧图形视图中



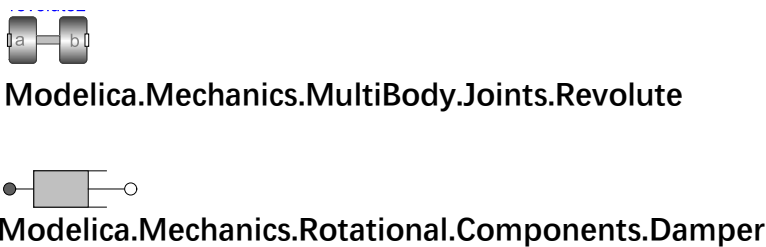
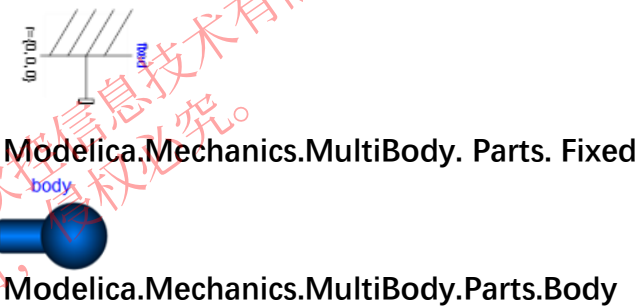
3. 图形化建模(单摆)



操作步骤： 同"World"模型，拖入单摆模型所需要的其他组件，并根据物理拓扑关系适当排布。



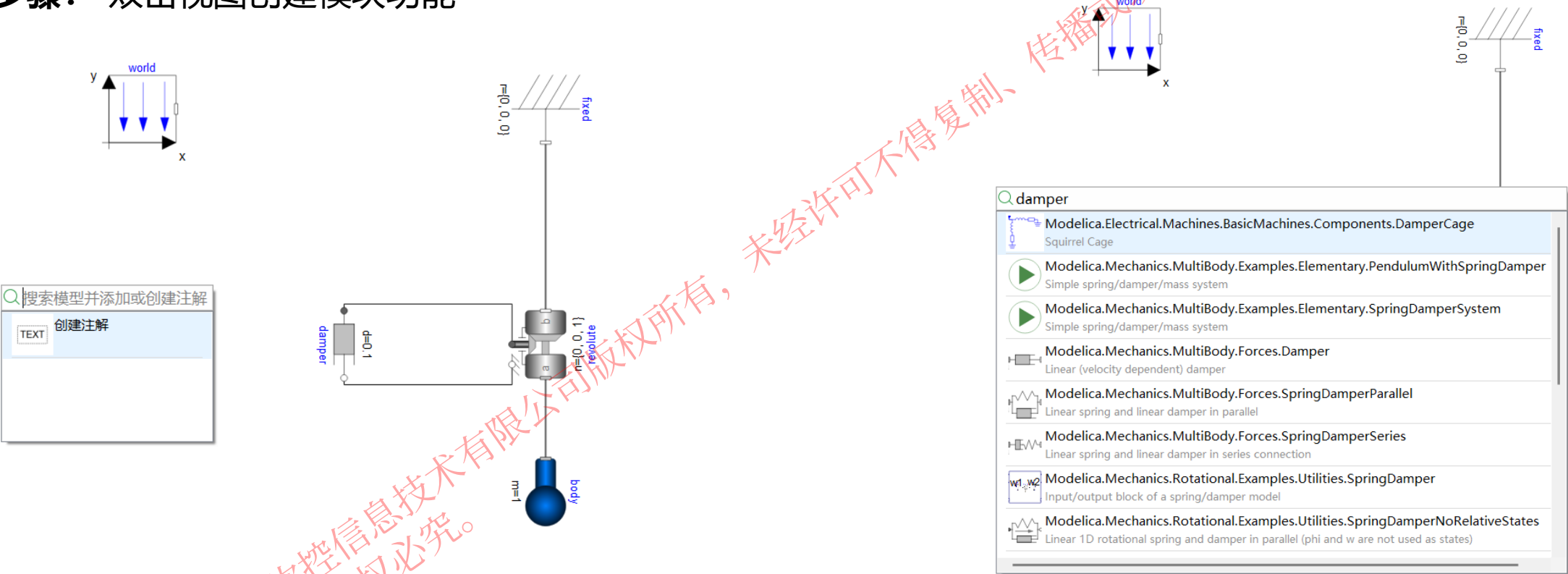
组件路径如下：



3. 图形化建模(单摆)



操作步骤： 双击视图创建模块功能



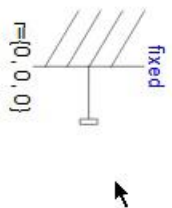
在图形视图界面的任意空白位置鼠标左键双击，弹出该功能的输入框。用户在输入框中输入要创建的模型或者注解。

注：该功能不适用于不可编辑模型

3. 图形化建模(单摆)



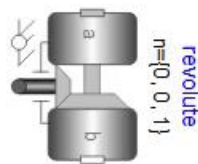
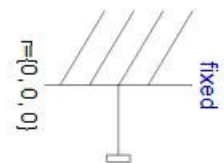
操作步骤： 选择接口，拖拽连接组件。



拖拽连接组件.mp4

操作步骤：

智能连接



智能连接组件.mp4

注：

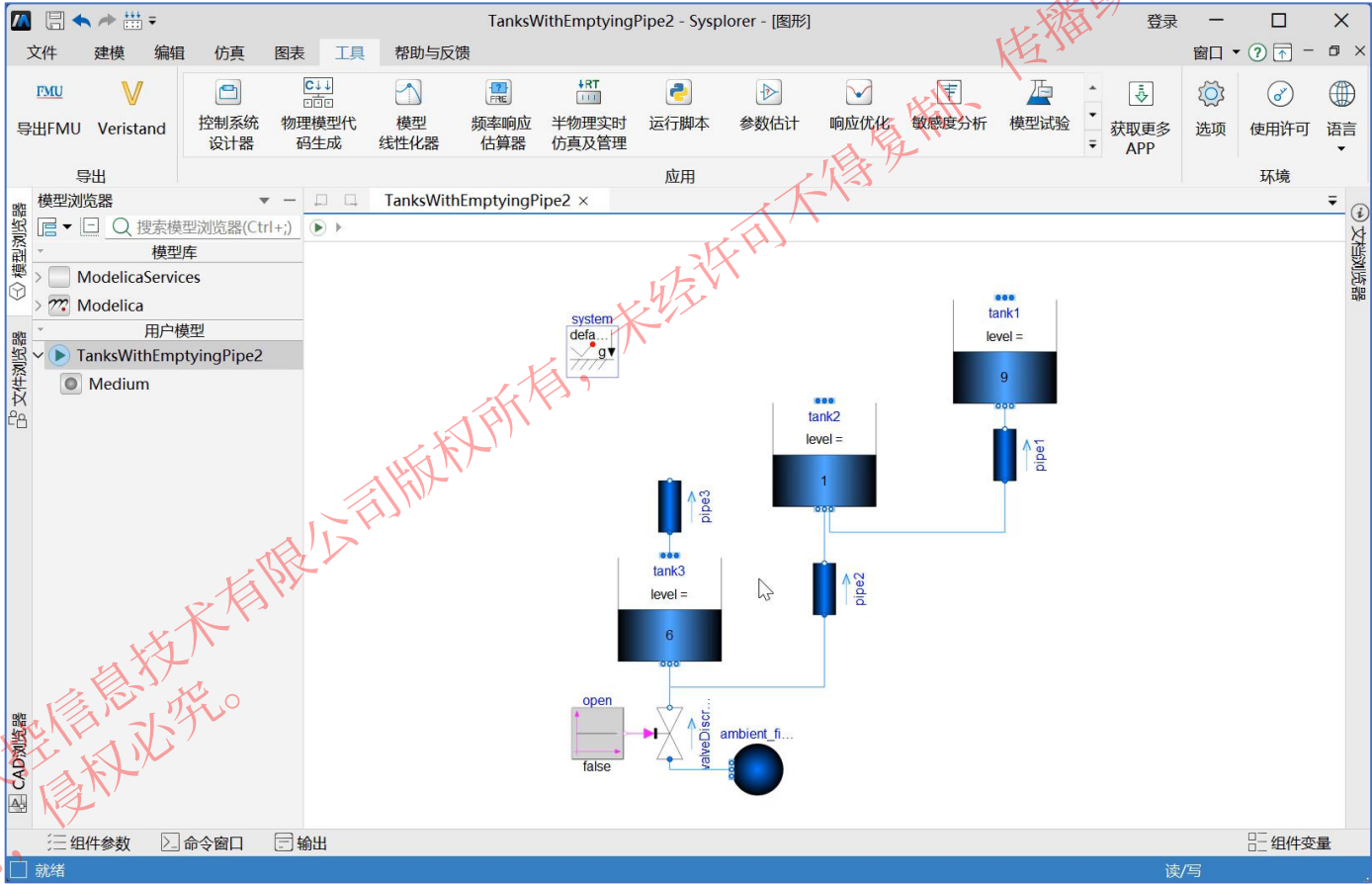
- 需要在“选项”中“图形视图”里打开“移动端口时自动连接”
- “点击端口时自动连接”：依次选择两个接口，即可完成两个接口连接



3. 图形化建模(单摆)



连接线避障功能



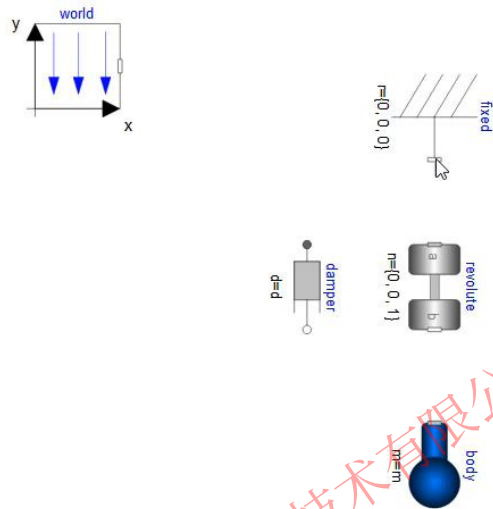
注：该功能支持在“选项--图形视图”中的【连接线自动布局】进行打开或关闭



3. 图形化建模(单摆)

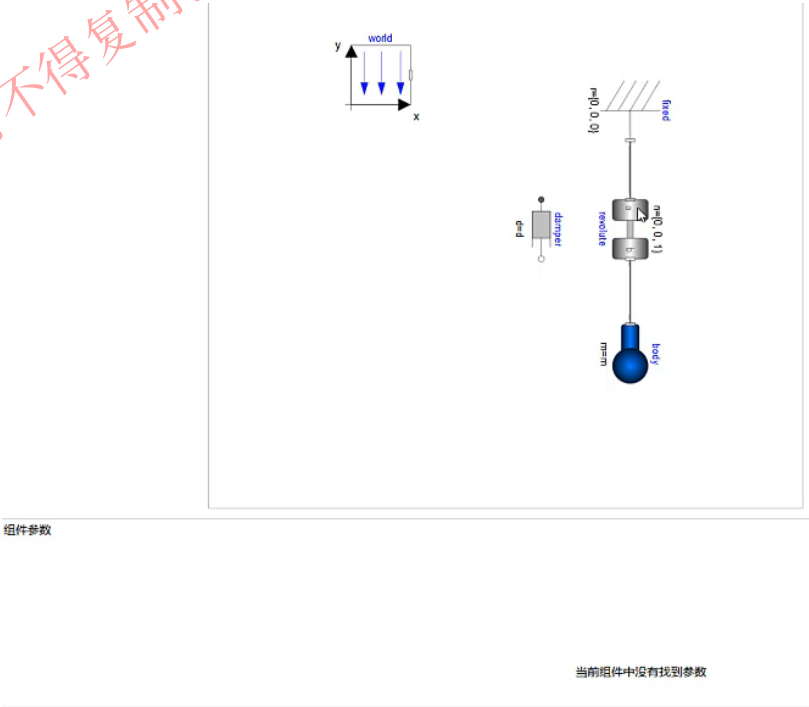


操作步骤： 按照上述方法依次连接组件的各个端口



注意： 只有相同类型的接口才能连接(接口中变量一致)

错误×：不同类型接口连接组件.mp4

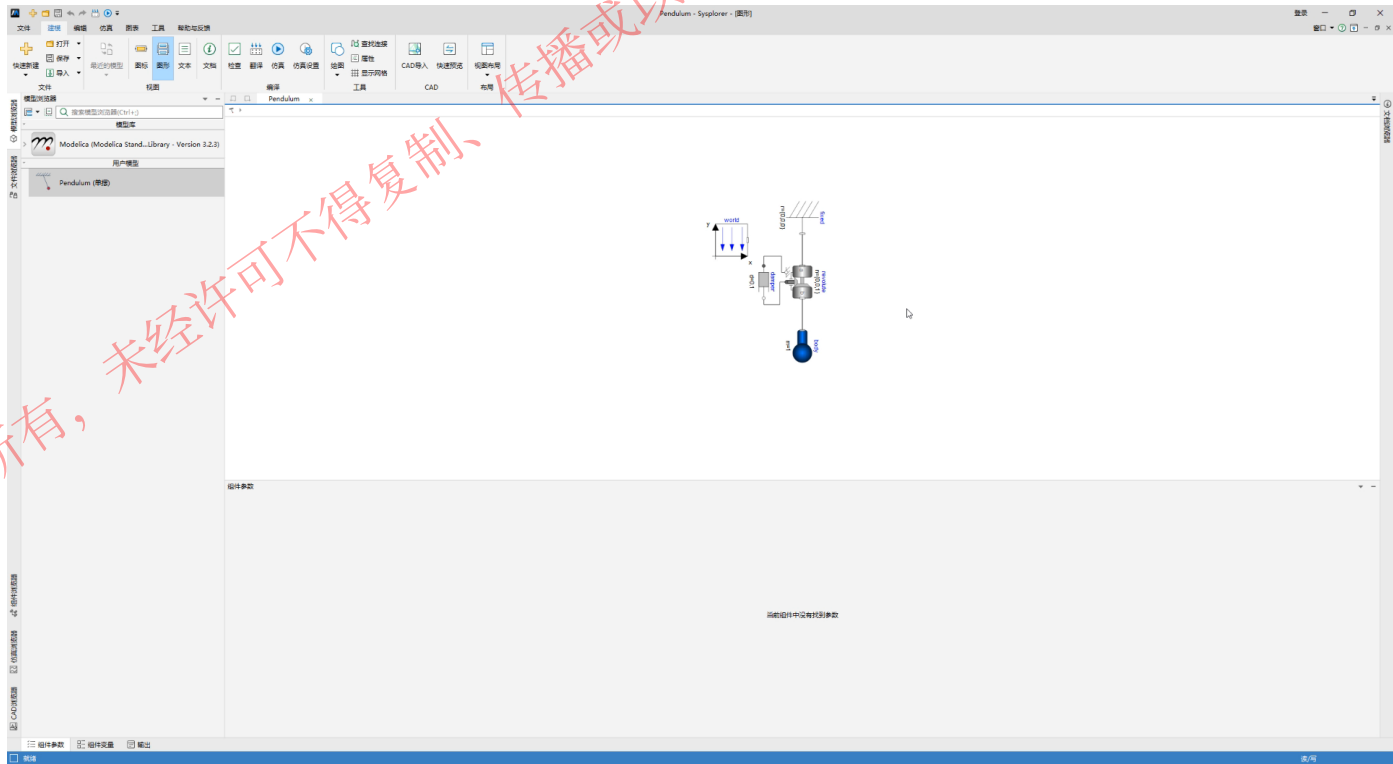


相同类型接口连接组件.mp4

3. 图形化建模(单摆)



- 鼠标滚轮可对模型进行上下移动
- 键盘 ➡➡ 和鼠标中键可对模型进行左右移动
- Ctrl+滚轮进行放大和缩小
- 快捷键空格键可适应窗口操作

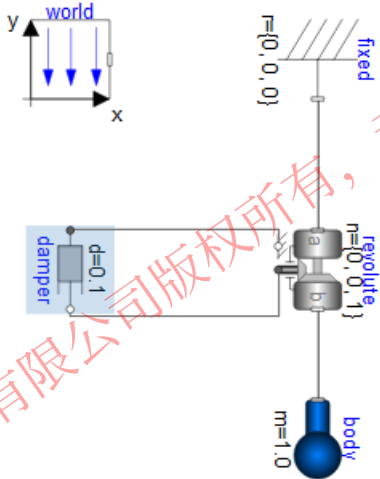


适应窗口操作.mp4

3. 图形化建模(单摆)



操作步骤：根据单摆的系统属性，设置模型参数。
如：转动副具有摩擦系数为 $0.1\text{Nm}/(\text{rad}/\text{s})$ 的摩擦力,选中组件dampner，在组件参数面板中选中参数“d” 的值，修改为0.1，**需注意单位**。



组件参数				
常规 Advanced				
参数				
phi_rel.start	0	deg	Relative rotation angle (= flange_b.phi - flange_a.phi)	
w_rel.start	0	rad/s	Relative angular velocity (= der(phi_rel))	
a_rel.start	0	rad/s2	Relative angular acceleration (= der(w_rel))	
useHeatPort	☐		=true, if heatPort is enabled	
d	0.1	N.m.s/r...	Damping constant	



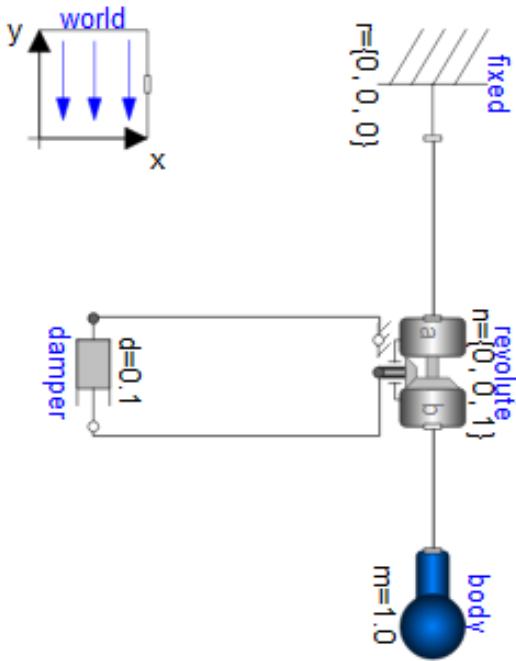
3. 图形化建模(单摆)



操作步骤： 参考组件 “damper” 的参数 “d” 的修改方法，修改其余组件参数

组件	参数	参数值	量纲
rev	phi.start(初始角度)	50	deg
rev	useAxisFlange(是否使用外置接口)	True	/
body	r_cm(质心位置)	{0.5, 0, 0}	m
body	m(质量)	1.0	kg
damper	d(阻尼)	0.1	N.m.s/rad

最终呈现：

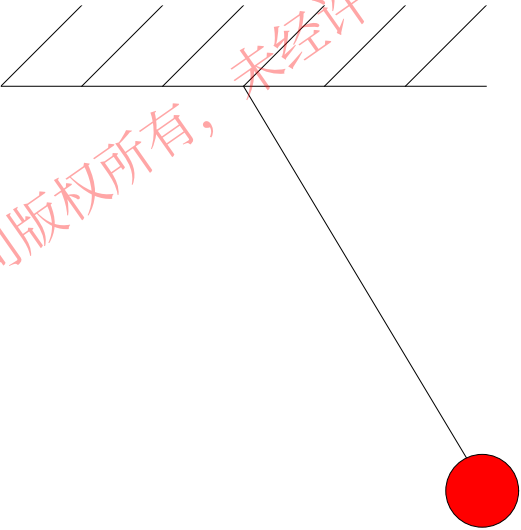
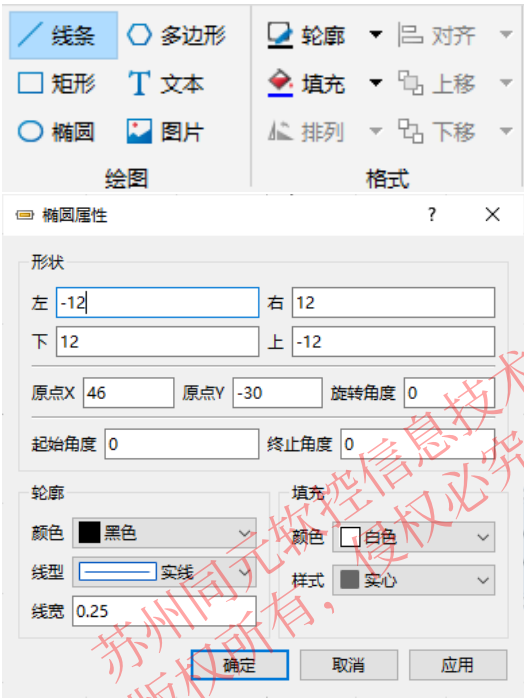


3. 图形化建模(单摆)

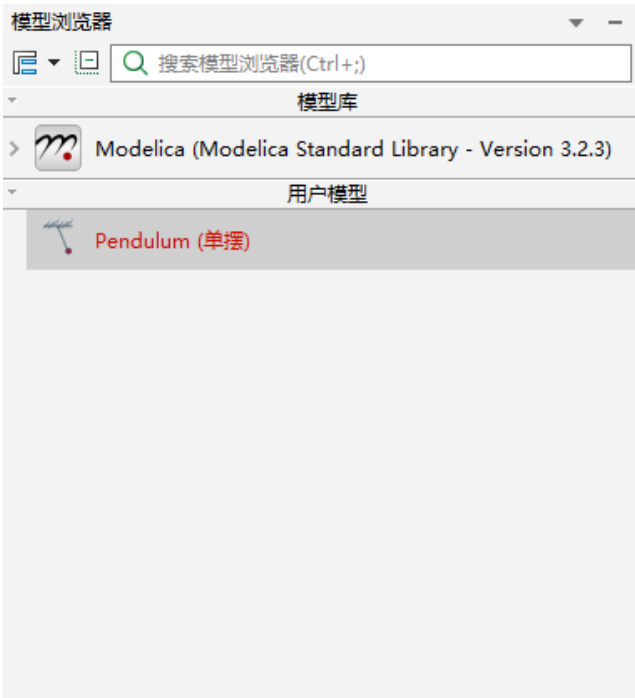


模型构造完成之后，通过图标绘制可以让模型更加**直观**

- 操作步骤：**
- 选择图标界面
 - 使用“建模”或“编辑”的基本图元进行绘制
 - 在图形属性中，为图形添加填充颜色及样式



给模型穿上“漂亮的衣服”



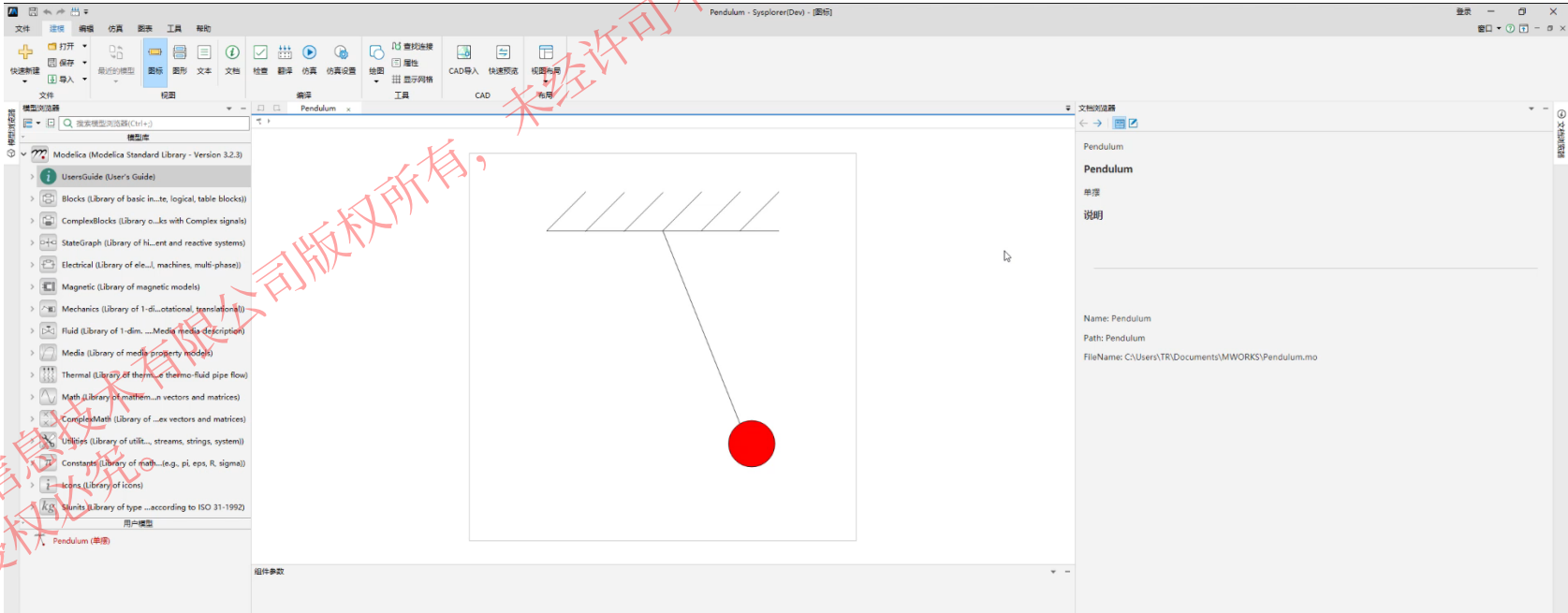
3. 图形化建模(单摆)



模型构造完成之后，通过编辑文档可以让模型更加**易用**

操作步骤：

- 在模型对应的文档浏览器中进入编辑模式。
- 在文档浏览器中插入文字。
- 在文档浏览器中插入图片。
- 在文档浏览器中插入链接。



文档浏览器编辑.mp4



3. 图形化建模(单摆)

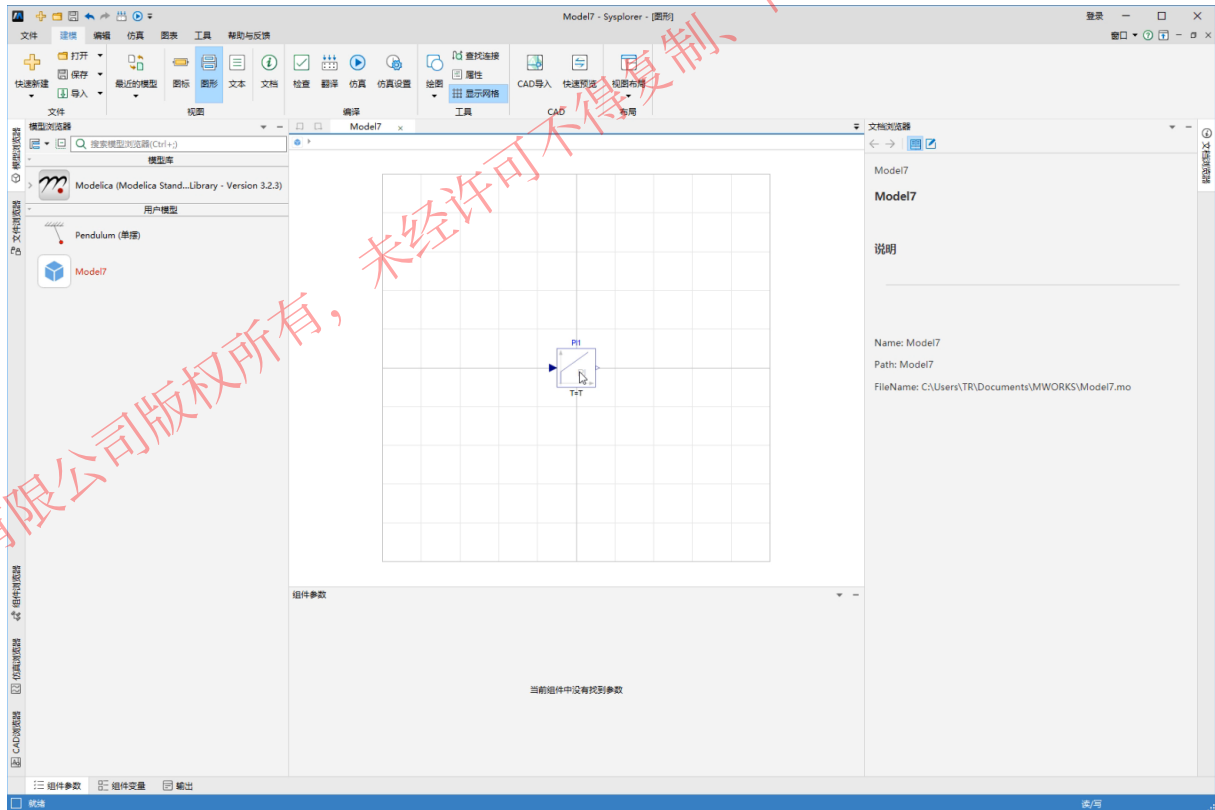
子系统封装功能

物理建模中支持子系统封装功能，可以通过以下方式创建物理模型的子系统：

- 在图形界面，选择一个或多个组件，右键【创建子系统】，创建一个子系统模型，并在图形界面创建该模型

唯一组件

注：该功能仅针对Blocks库



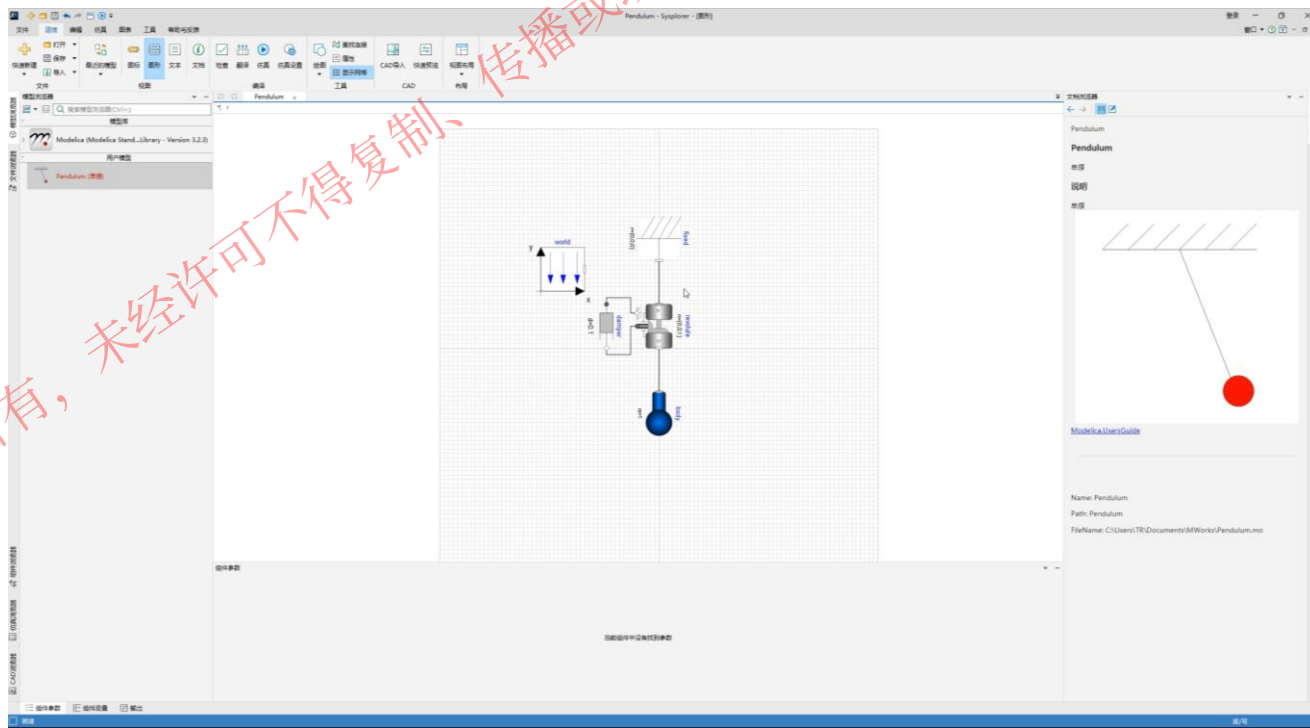
子系统封装.mp4



3. 图形化建模(单摆)

模型尺寸批量修改：图形建模过程中，选中多个图元时，支持在右键菜单的“对齐”功能中，对选中的矩形边界图元尺寸进行批量修改对齐：

- 等宽：右键选中对标图元，在菜单选择“对齐-等宽”功能，点击后所有选中图元的宽度设置为对标图元的宽度；
- 等高：右键选中对标图元，在菜单选择“对齐-等高”功能，点击后所有选中图元的高度设置为对标图元的高度；
- 等尺寸：右键选中对标图元，在菜单选择“对齐-等尺寸”功能，点击后所有选中图元的宽度和高度设置为对标图元的宽度和高度。



等尺寸演示.mp4

注：该功能仅针对存在矩形边界图元，如果没有右键指定矩形边界的对标图元，默认对标最左侧矩形边界图元

3. 图形化建模(单摆)

双击模型在新标签页打开选项

在“选项--模型浏览器”中【双击模型在新建标签页打开】勾选项，默认不勾选。用户勾选此选项后，双击模型会在新的标签页打开模型。



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

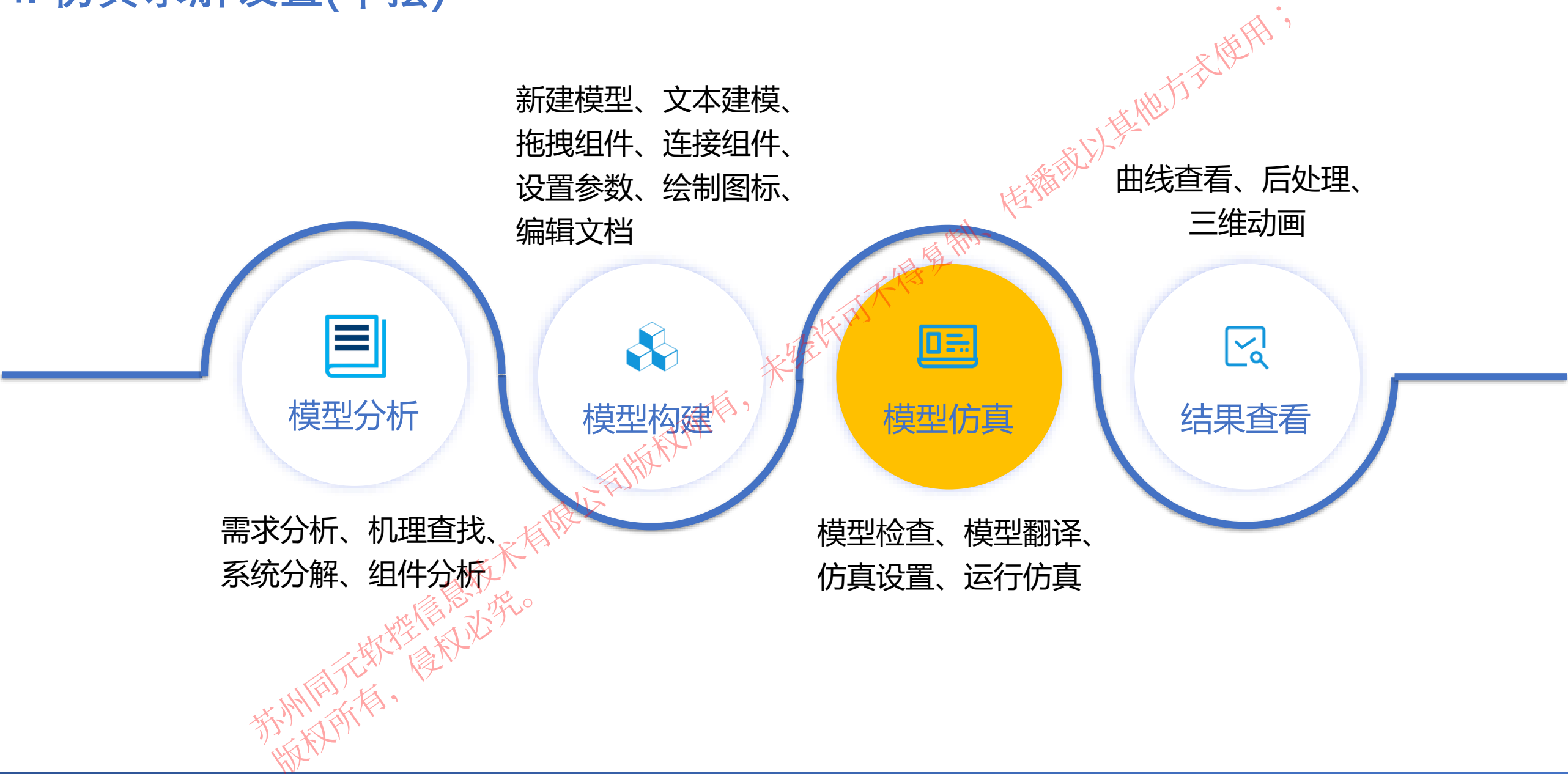
7. 模型发布

8. MWORKS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

4. 仿真求解设置(单摆)

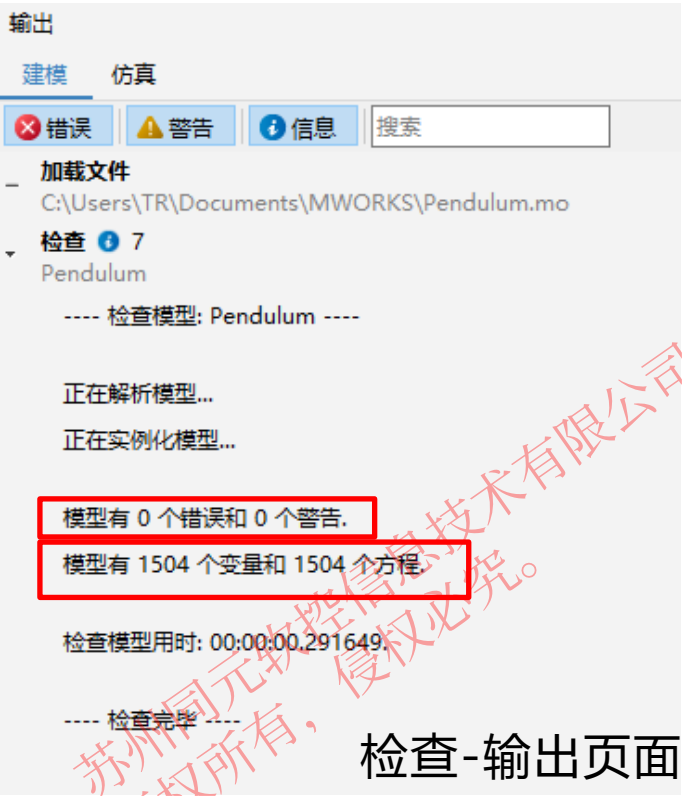


4. 仿真求解设置(单摆)



通过模型检查，分析模型是否存在错误

操作步骤：点击建模菜单的“检查”



检查-输出页面



检查模型是否可以仿真条件：

- 判断模型中是否存在语法或其他错误，错误信息必须修改，警告仅起提示作用，可不修改。
- 检查模型是否完备(变量数和方程数一定要相等)，只有模型完备才有可能进行仿真。



4. 仿真求解设置(单摆)



通过模型编译，分析模型是否并转化为可执行文件

操作步骤：点击建模（仿真）菜单的“翻译”

建模 仿真

错误 1 警告 1 信息 35

翻译 1 35

Pendulum

翻译 1 35

Pendulum

检查模型: Pendulum

正在解析模型...

正在实例化模型...

模型有 0 个错误和 0 个警告.

模型有 1504 个变量和 1504 个方程.

检查模型用时: 00:00:00.332159.

检查完毕

翻译模型: Pendulum

正在分析模型...

原始模型

常量: 1

参量: 172

变量: 1504

微分变量: 13

方程: 1504

翻译-输出页面

文件 建模 编辑 仿真 图表 工具 帮助与反馈

翻译 仿真 暂停 停止 仿真设置

停止: 5

算法: Dassl

同步 1

32位 64位

检查 翻译 仿真 仿真设置

编译

注意：模型存在错误信息无法翻译！

输出

建模 仿真

错误 1 警告 1 信息 35

翻译 1 35

Pendulum

翻译 1 6

Pendulum

检查模型: Pendulum

正在解析模型...

正在实例化模型...

错误(4259): 断言失败:assert(cardinality(frame_a) > 0, "Connector frame_a of revolute joint is not connected").

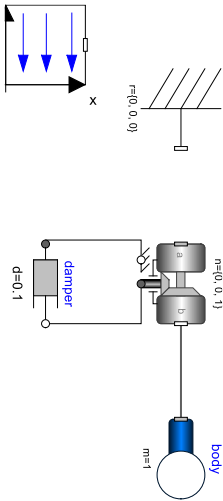
实例层次为 "revolute".

模型有 1 个错误和 0 个警告.

检查发现错误终止

模型"Pendulum"编译失败。

存在错误翻译-输出页面



4. 仿真求解设置(单摆)

模型检查

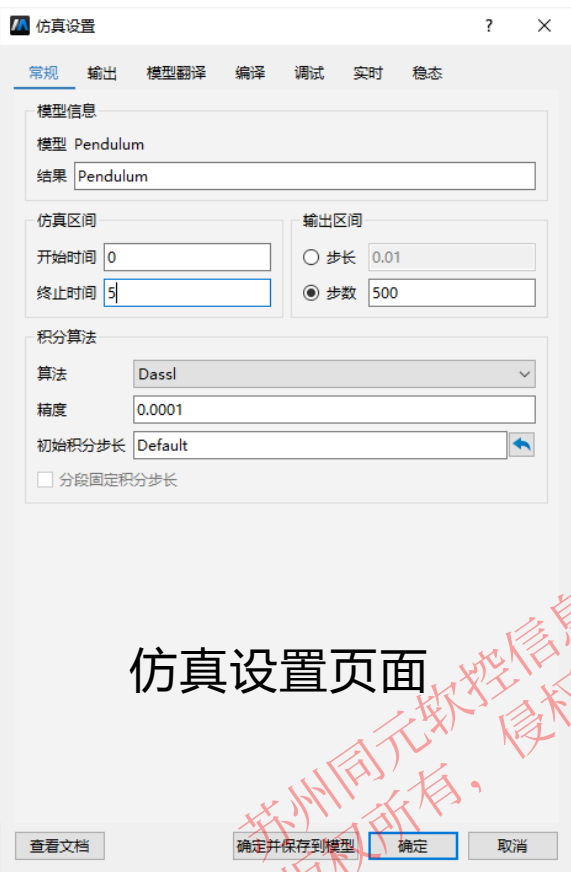
模型翻译

仿真设置

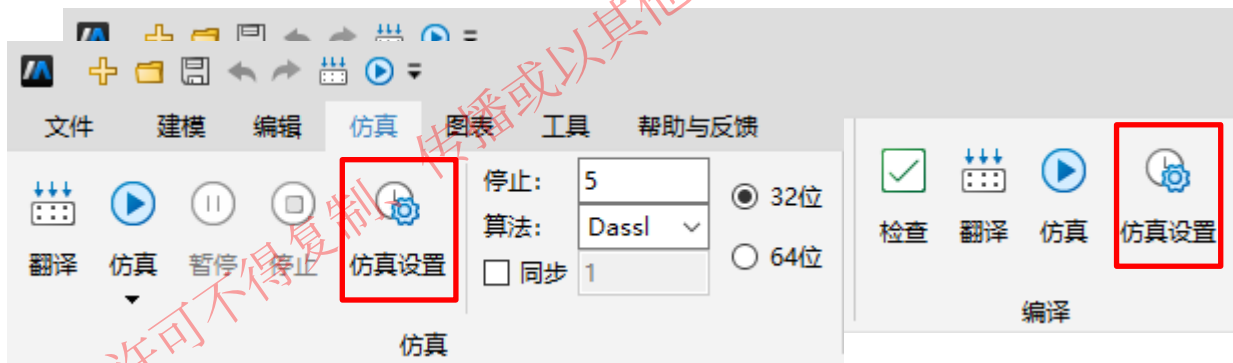
运行仿真

仿真设置-根据分析需求选择仿真时长、积分算法等

操作步骤: 点击建模 (仿真) 菜单的 “仿真设置”



仿真设置页面



- **仿真区间**: 仿真开始/停止的时间, 此处设置为0~5s。
- **步长**: 仿真输出点之间的间隔长度, 此处设置步长为0.01。
- **步数**: 仿真生成的输出间隔的数目。
- **算法**: MWORKS提供23种不同的仿真算法进行选择, 并且提供自定义算法, 此处使用Dassl算法。
- **精度**: 指定每个仿真步长的局部精度。
- **积分步长**: 选择变步长算法时为初始积分步长, 选择定步长算法时为固定积分步长。
- **确定**: 对于可修改的模型, 可以将仿真设置中的常规设置保存到本次模型中。
- **确定并保存到模型**: 对于可修改的模型, 可以将仿真设置中的常规设置保存到模型中。

4. 仿真求解设置(单摆)



新增功能：稳态求解

动态仿真

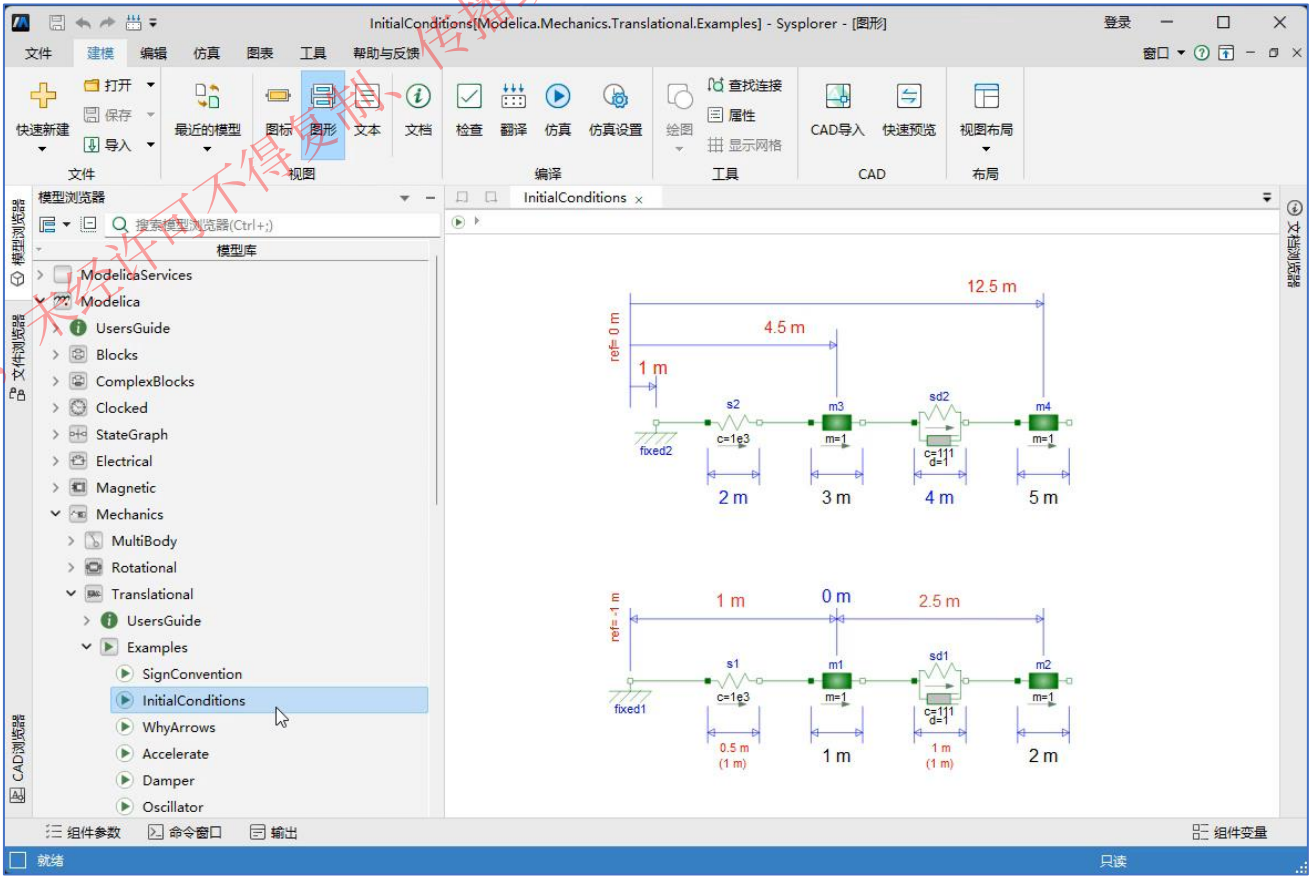
- 勾选动态仿真，即为普通仿真，默认勾选动态仿真。

静态仿真

- 在该模式下，仿真初始化完成后会直接终止仿真。

动态稳态查找

- 当系统达到稳态后，自动停止仿真，并将稳态时刻的变量值显示到模型浏览器。
- 可以在查找设置中设置稳态判断容差和查找的开始时间。



4. 仿真求解设置(单摆)

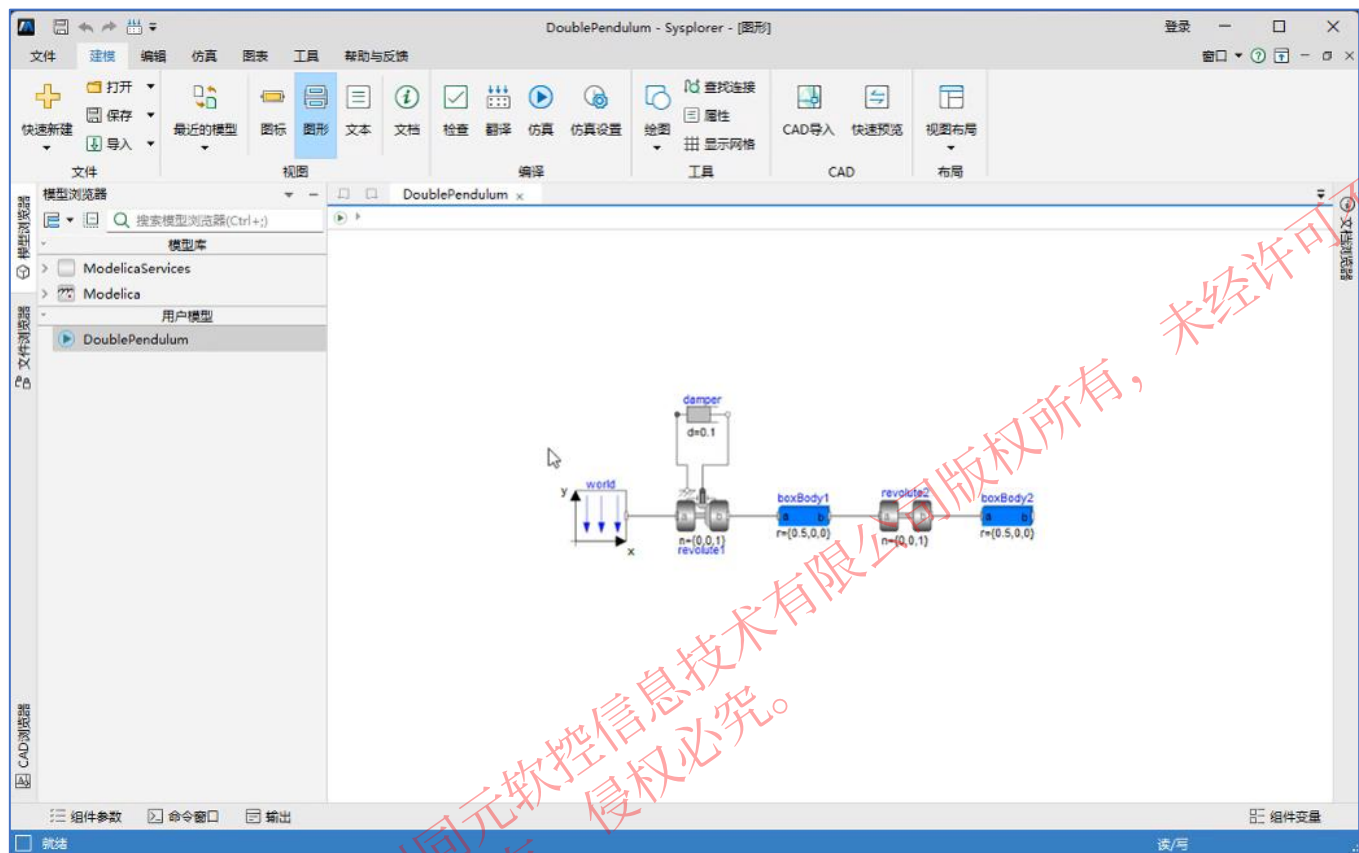
模型检查

模型翻译

仿真设置

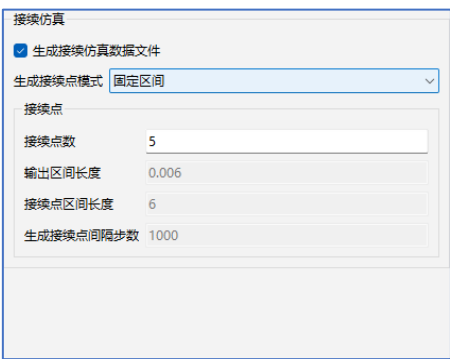
运行仿真

新增功能：接续仿真



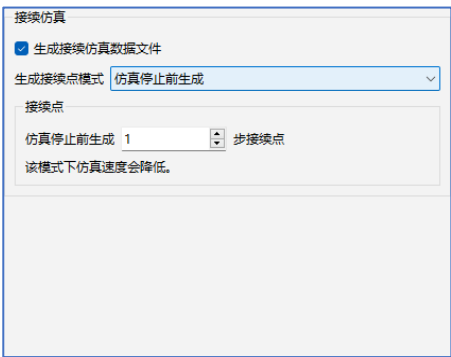
手动选择

指定若干个接续仿真时刻



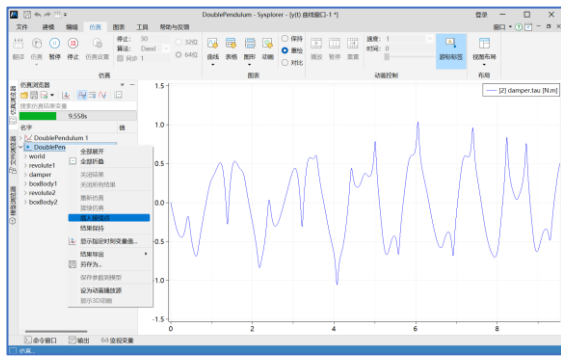
固定区间

每隔固定时间段生成一次



仿真停止前生成

仿真停止前若干步连续生成
(不推荐：仿真速度降低)



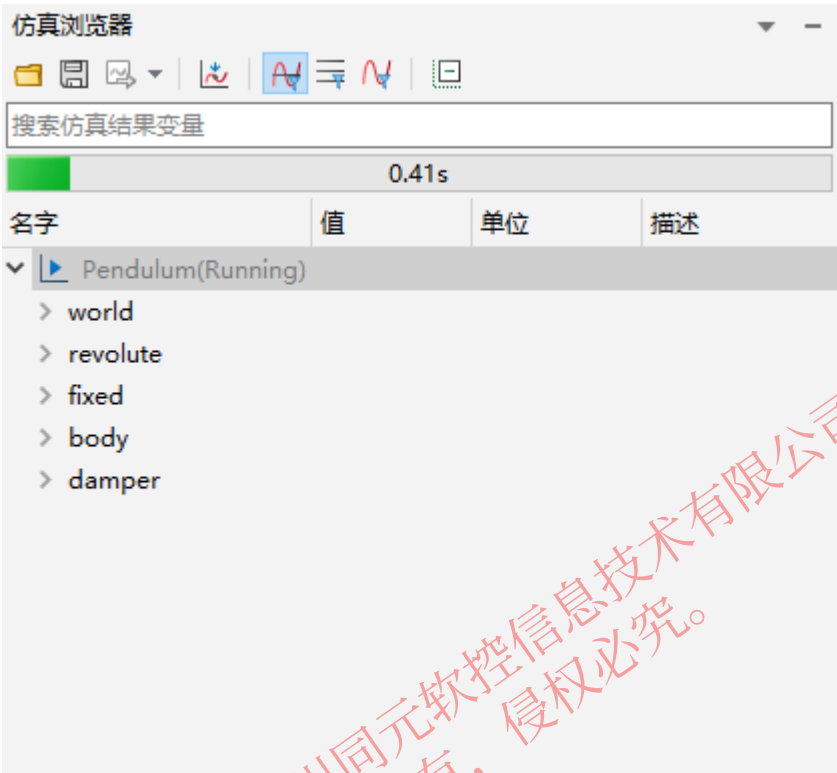
仿真过程中插入接续点

4. 仿真求解设置(单摆)

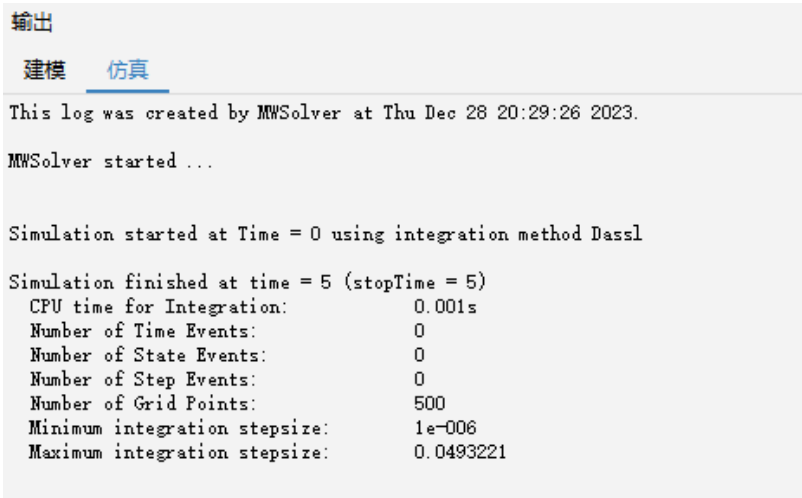


根据仿真设置系统调用模型翻译生成的求解器，计算模型中所有变量随时间变化的数据

操作步骤： 点击建模（仿真）菜单的“仿真”



仿真浏览器可查看模型仿真进度



仿真结束后可查看模型输出信息

目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

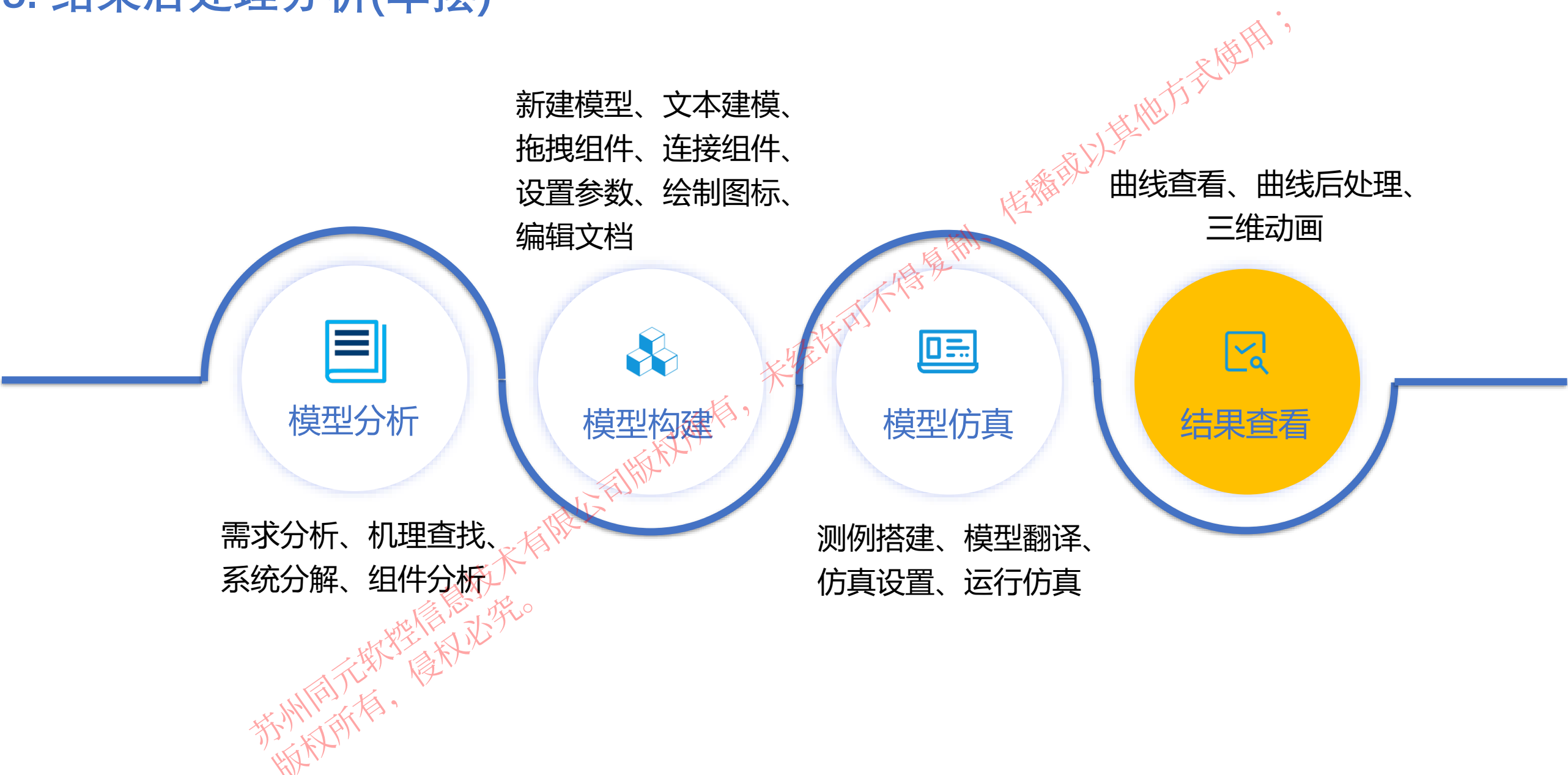
7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

5. 结果后处理分析(单摆)



5. 结果后处理分析(单摆)

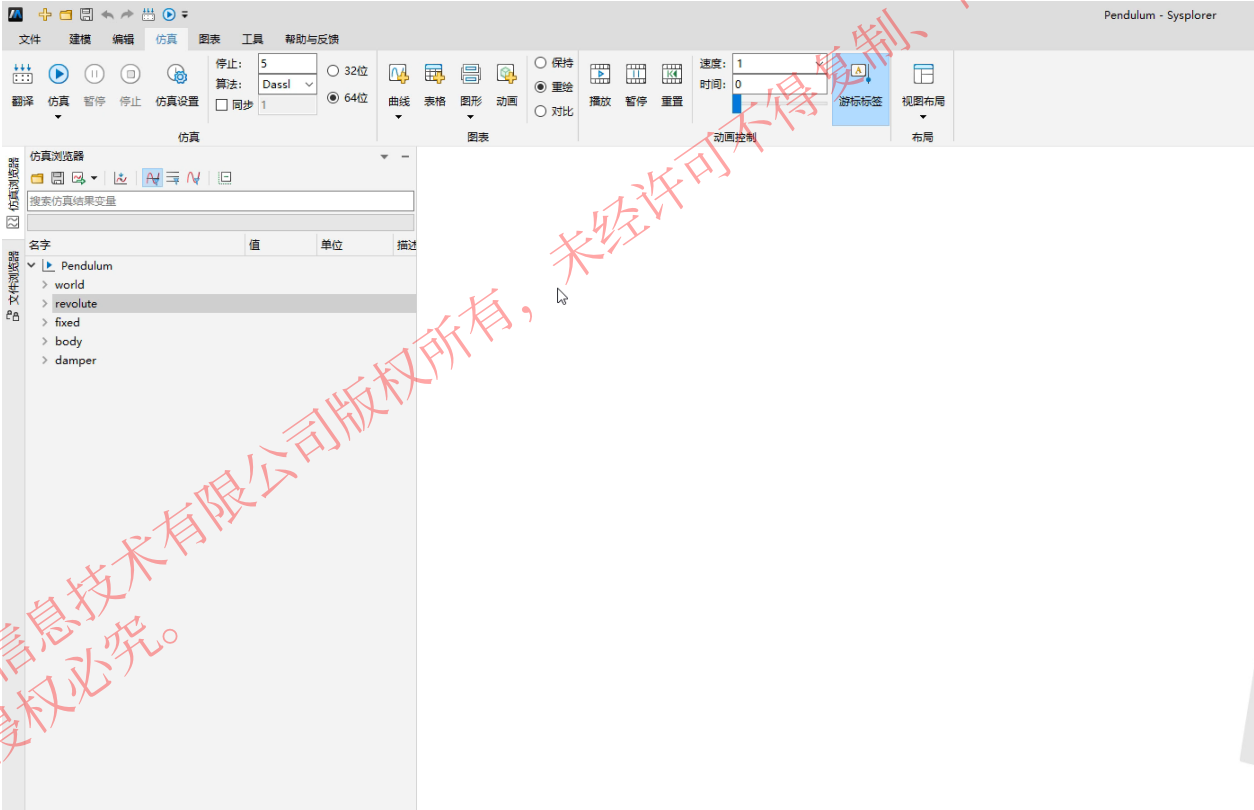
曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

通过模型的图形界面，快速定位目标变量，便于变量查找

操作步骤： 鼠标左键点击图形界面的组件，仿真浏览器自动定位该组件变量。



变量定位.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)

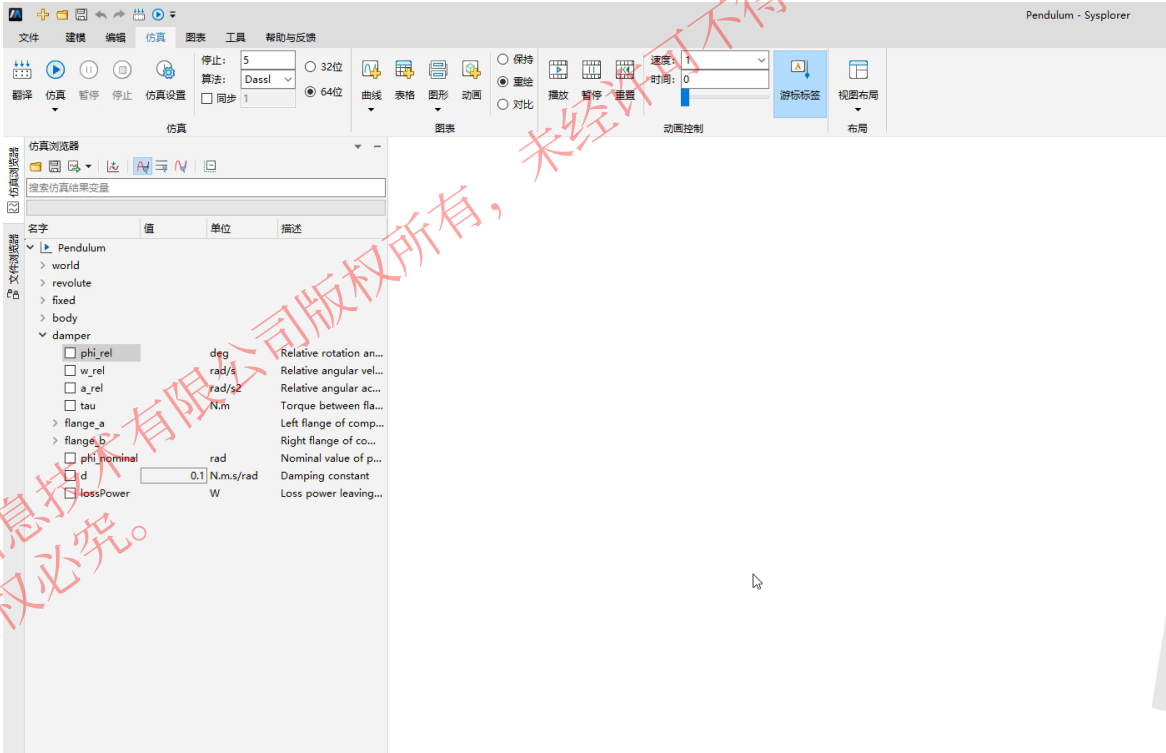
曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

y(t) 曲线窗口-以时间(time) 作为横坐标，查看模型中变量与仿真时间的关系

- 操作步骤：
- 方式1：在仿真界面点击相关变量前面的空格或定位的相关变量拖拽至空白区域
 - 方式2：在图表界面定位的相关变量拖拽y(t)曲线窗口中或点击相关变量空格



y (t) 曲线绘制.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)

曲线查看

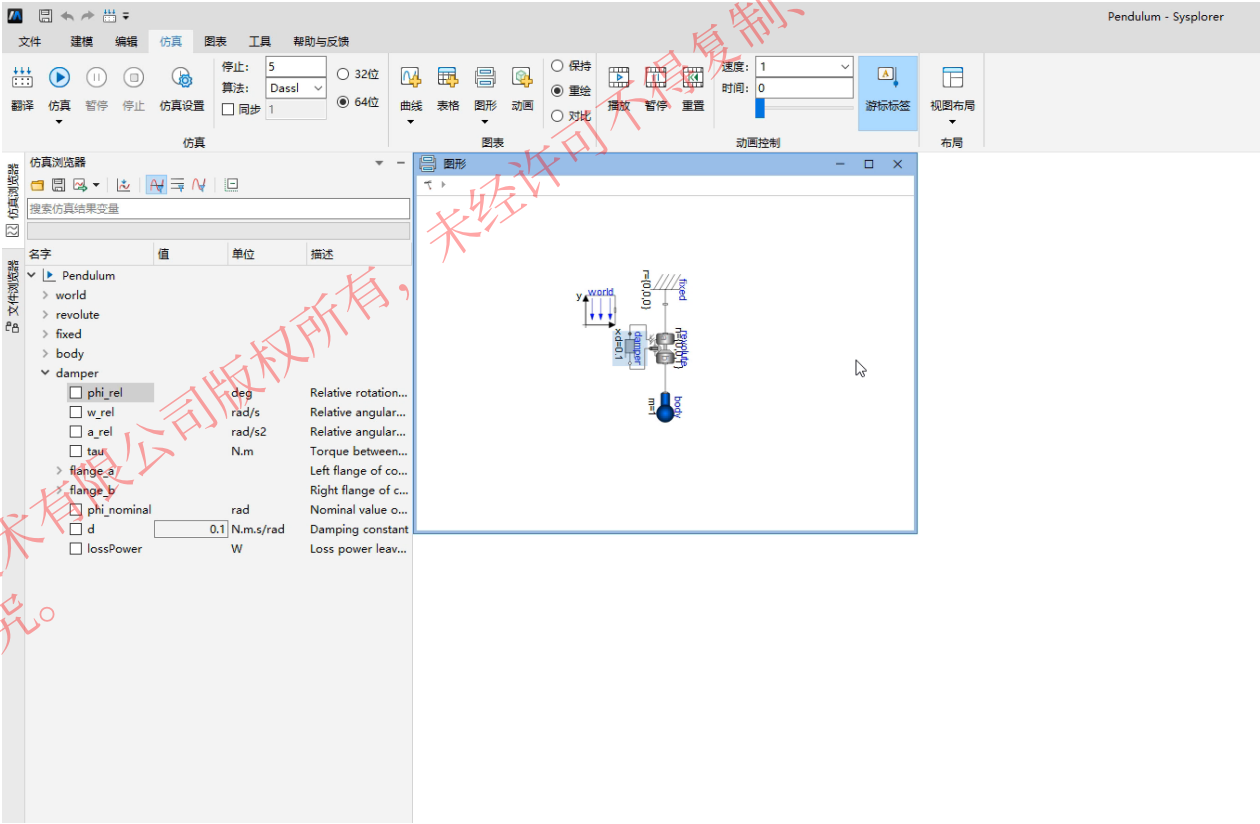
曲线后处理

三维动画显示

结果表格查看-以时间(time) 作为横坐标，查看模型中变量与仿真时间的关系

操作步骤：新建表格窗口，勾选或直接拖入变量

注：
表格中的数据可直接复制至Excel
或其他表格中



结果表格窗口.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)

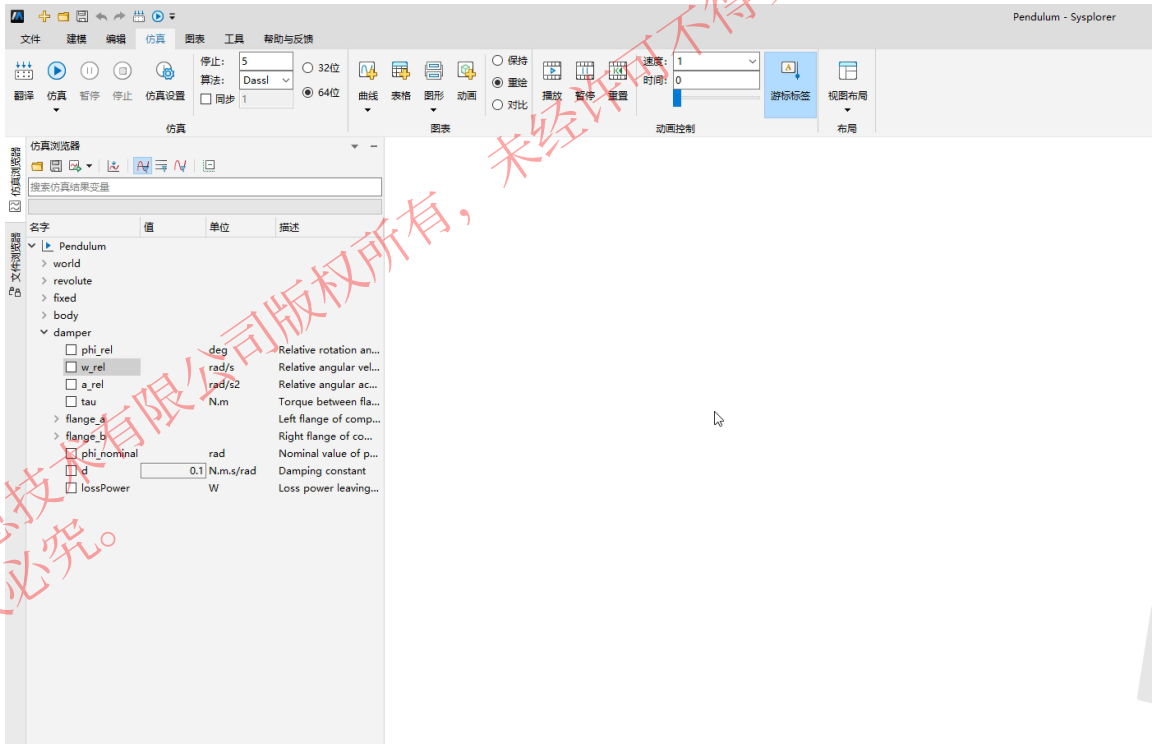
曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

y(x) 曲线窗口-以第一次拖入的变量作为横坐标，查看模型中变量与变量之间的关系

- 操作步骤：
- 方式1：按住shift，在仿真界面定位的相关变量拖拽至空白区域
 - 方式2：在图表界面定位的相关变量拖拽y(x)曲线窗口中或点击相关变量勾选框



y (x) 曲线绘制.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)

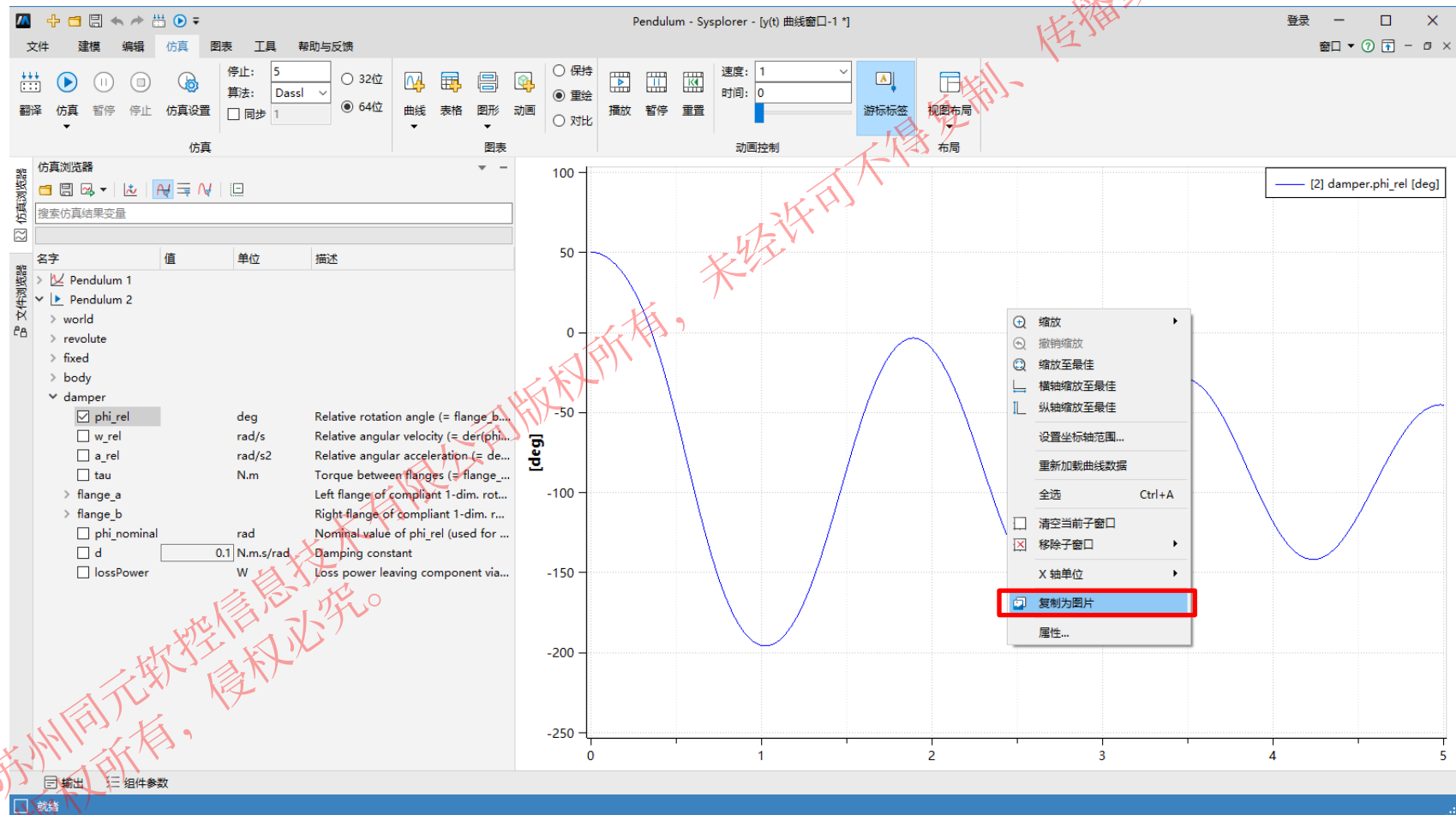
曲线查看

曲线后处理

三维动画显示

支持通过仿真结果曲线的右键菜单中的【复制为图片】，快速将曲线窗口复制为图片

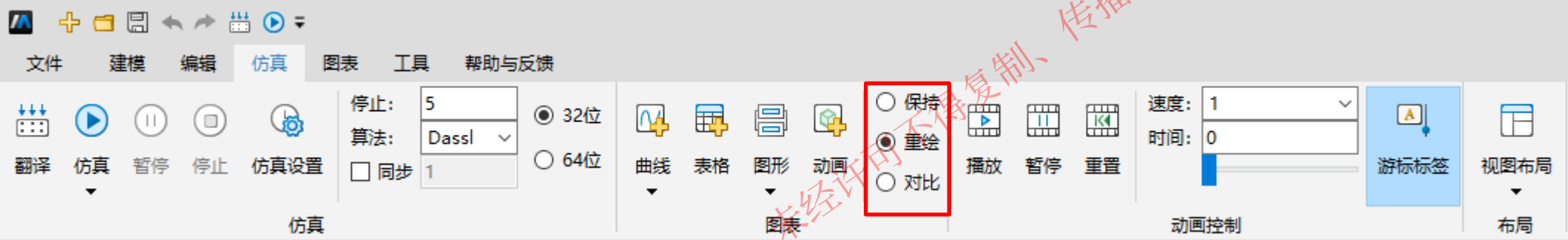
操作步骤：



5. 结果后处理分析(单摆)



曲线绘制模式（仅当重复仿真时生效）



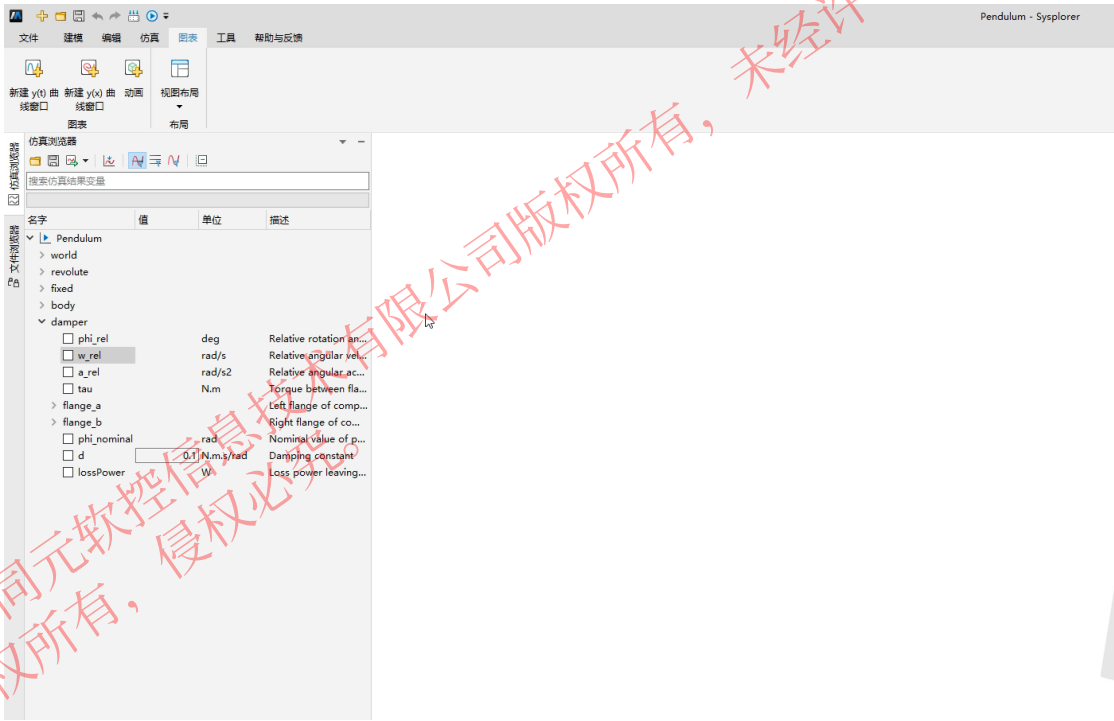
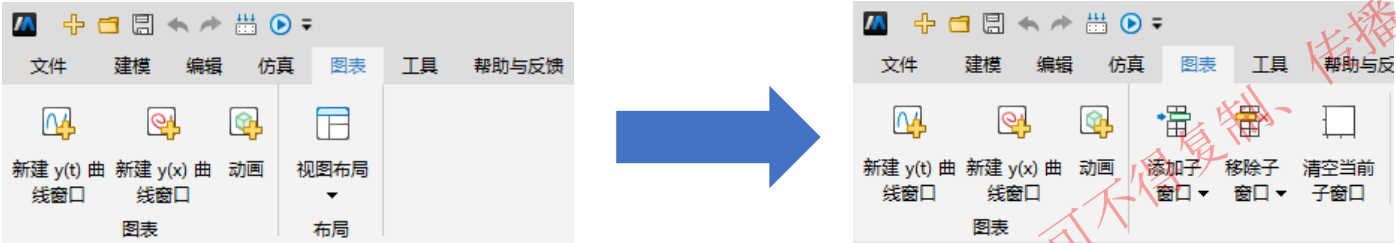
- 保持：保持当前变量曲线不变
- 重绘：基于新实例重新绘制变量曲线
- 对比：保留当前变量曲线，并基于新实例再次绘制变量曲线（不支持y(x)窗口对比）



5. 结果后处理分析(单摆)



图表窗口下，视图区域空白时，无子窗口操作面板，新建曲线后可生成子窗口



动态生成子窗口.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)



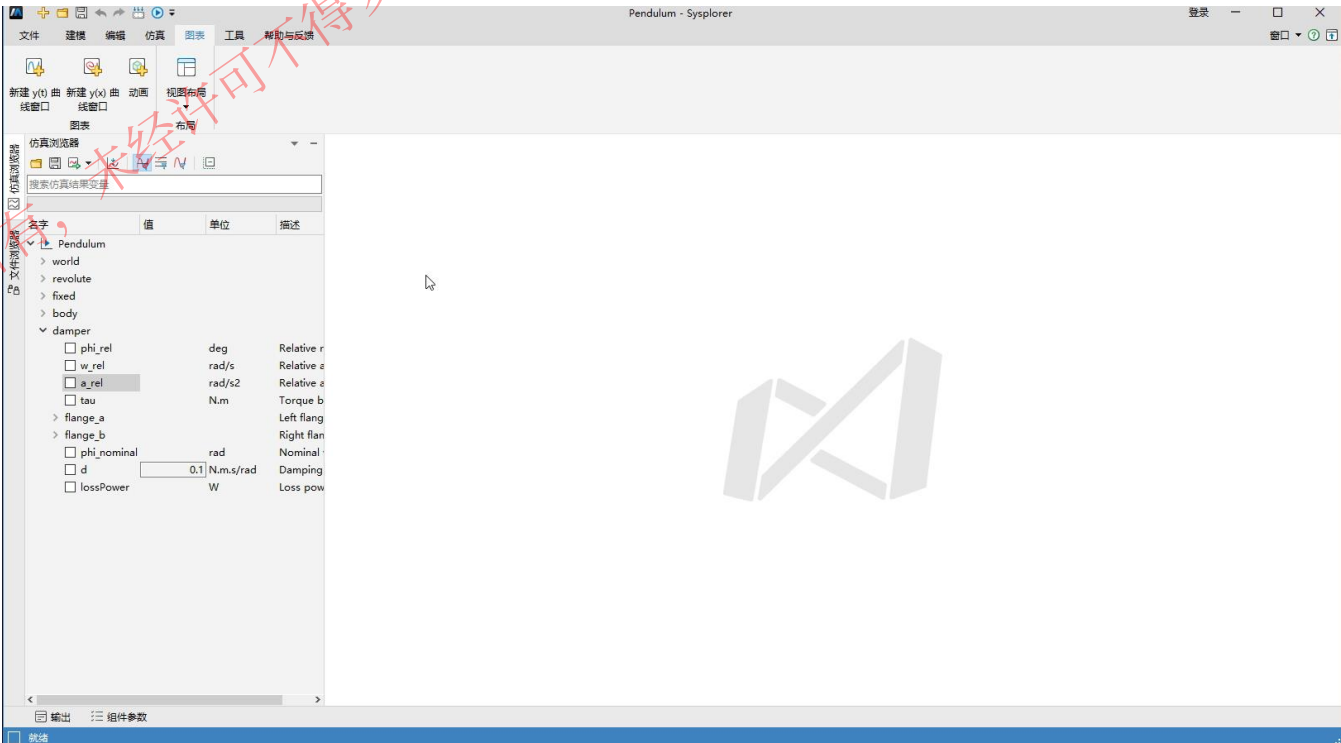
图表窗口下，新建曲线后可通过曲线游标进行曲线查看操作

操作步骤：

1.曲线游标-鼠标左键点击图表窗口下的“曲线游标”进行曲线查看。框选局部区域放大，辅助查看值，优化曲线窗口缩放功能，支持单坐标轴缩放功能。

2.曲线双游标

- 曲线窗口内的内嵌窗口仅在双游标模式下显示
- 游标有两种移动方法：大范围移动/精确定位
- 锁定游标间距
- 曲线计算
- 多子窗口游标移动



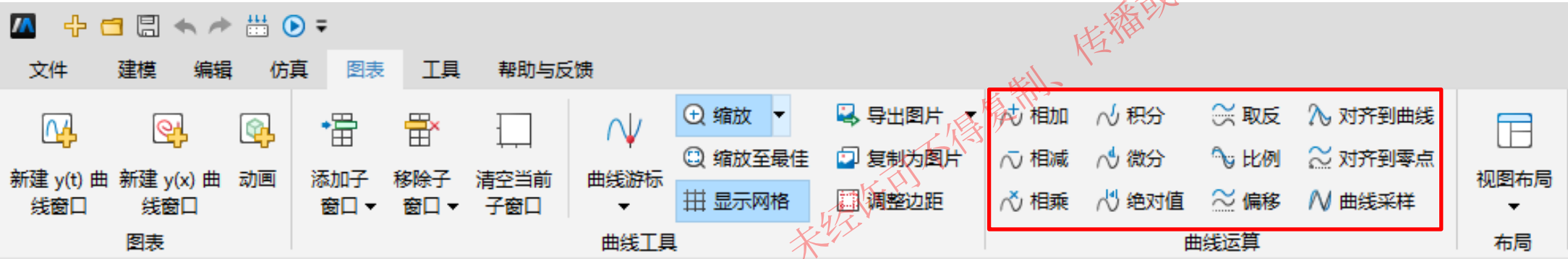
曲线游标.mp4



5. 结果后处理分析(单摆)



图表窗口下，新建曲线后可进行曲线运算操作



操作步骤：

- 按住ctrl键，选中同一个曲线窗口中的多条曲线，即可进行曲线运算中的相加、相减、相乘；
- 只能选择一条曲线进行积分、微分、对齐到曲线、对齐到零点、曲线采样操作；
- 选中多条曲线分别进行运算绝对值、取反、取比例、偏移操作。

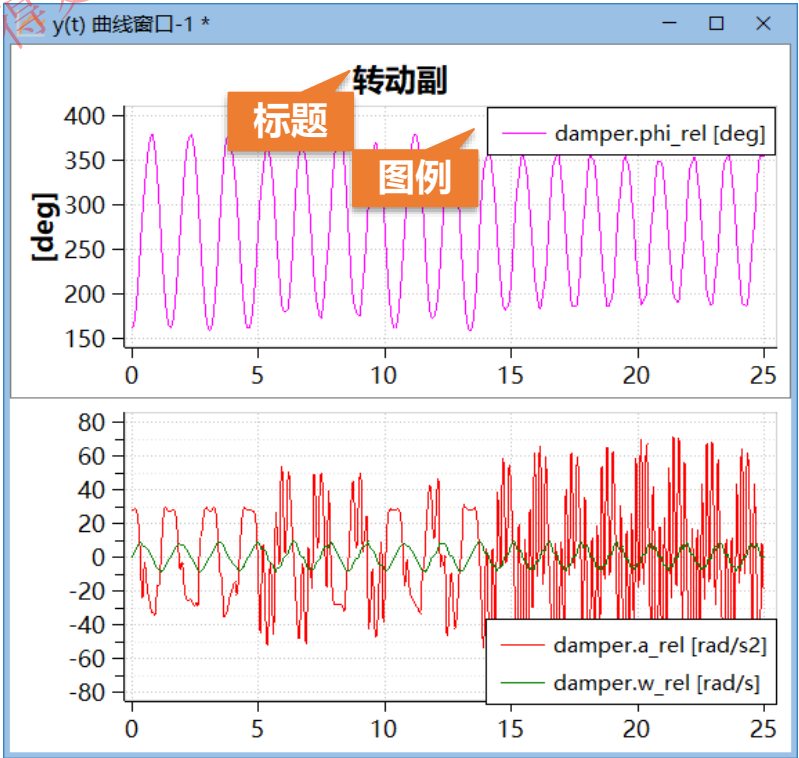
5. 结果后处理分析(单摆)



操作步骤： 右键点击曲线窗口，配置曲线窗口属性：图例名称、标题、颜色等进行设置。
支持通过双击仿真曲线结果的坐标轴，快捷打开属性窗口对曲线属性进行编辑修改



曲线窗口属性



曲线设置

5. 结果后处理分析(单摆)

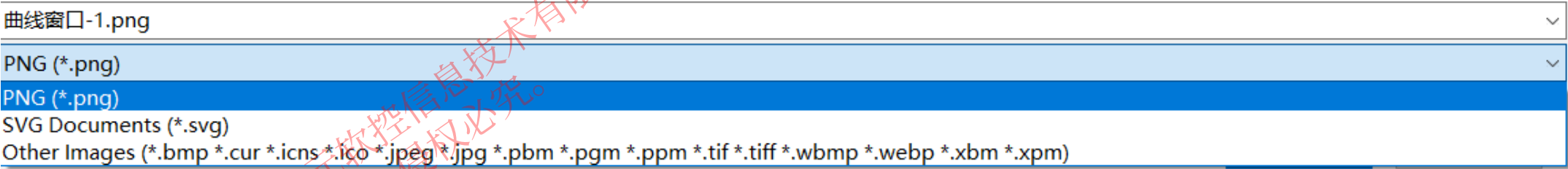


操作步骤：鼠标左键点击图表窗口下的“导出图片”进行图片的导出。



- 可以选择：
- 1.导出曲线窗口图片
 - 2.导出子窗口图片

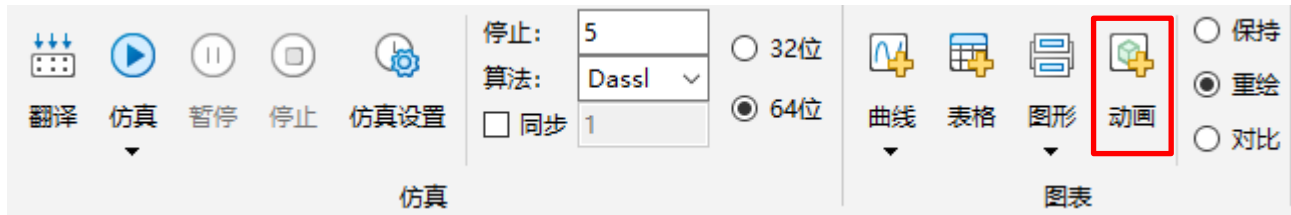
多种图片格式选择：



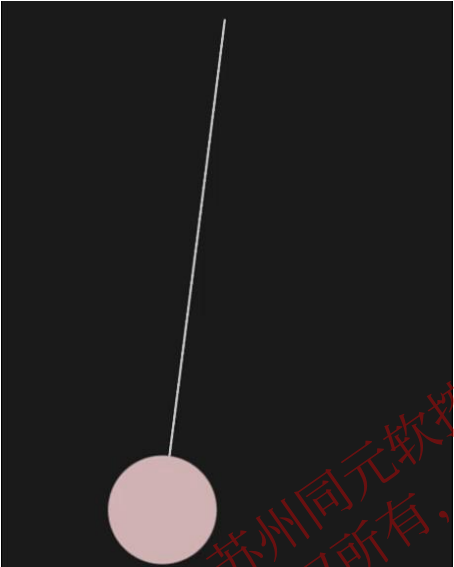
5. 结果后处理分析(单摆)



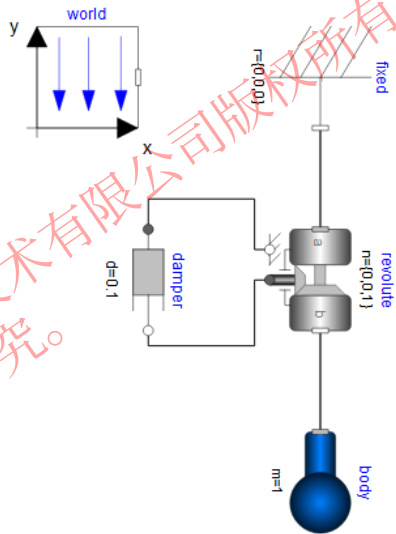
MWORKS.Sysplorer提供仿真后三维动画创建、播放的功能（只有机械多体才可以查看）



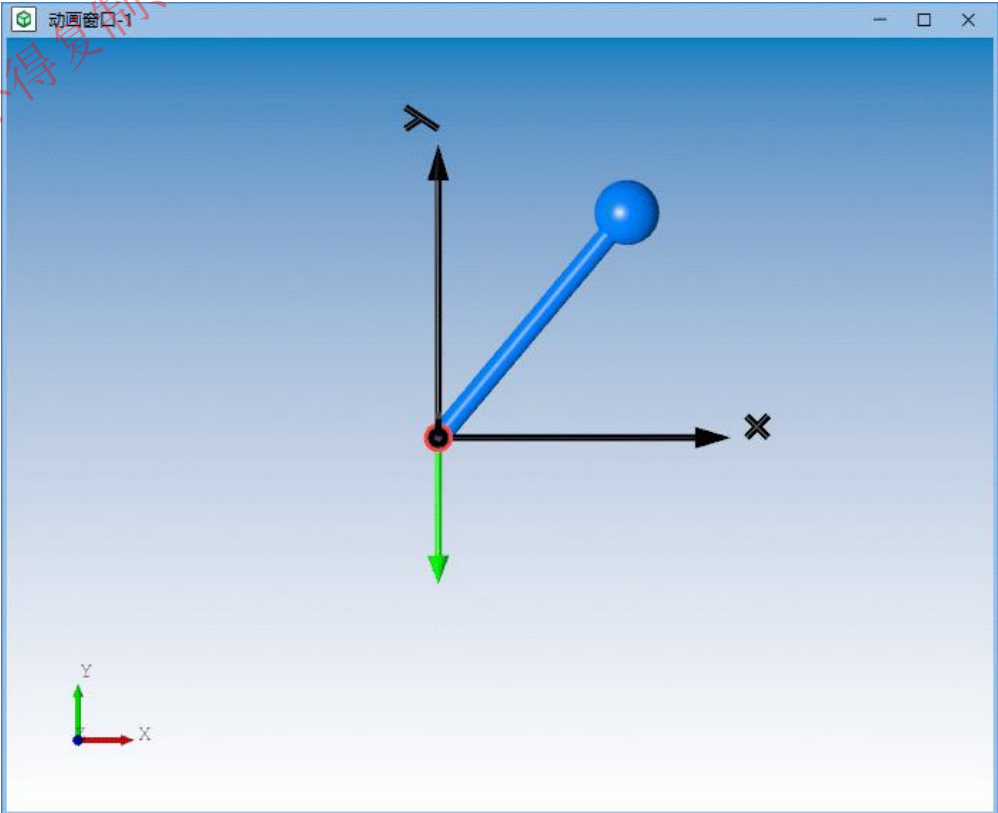
以单摆为例



单摆.mp4



单摆模型图

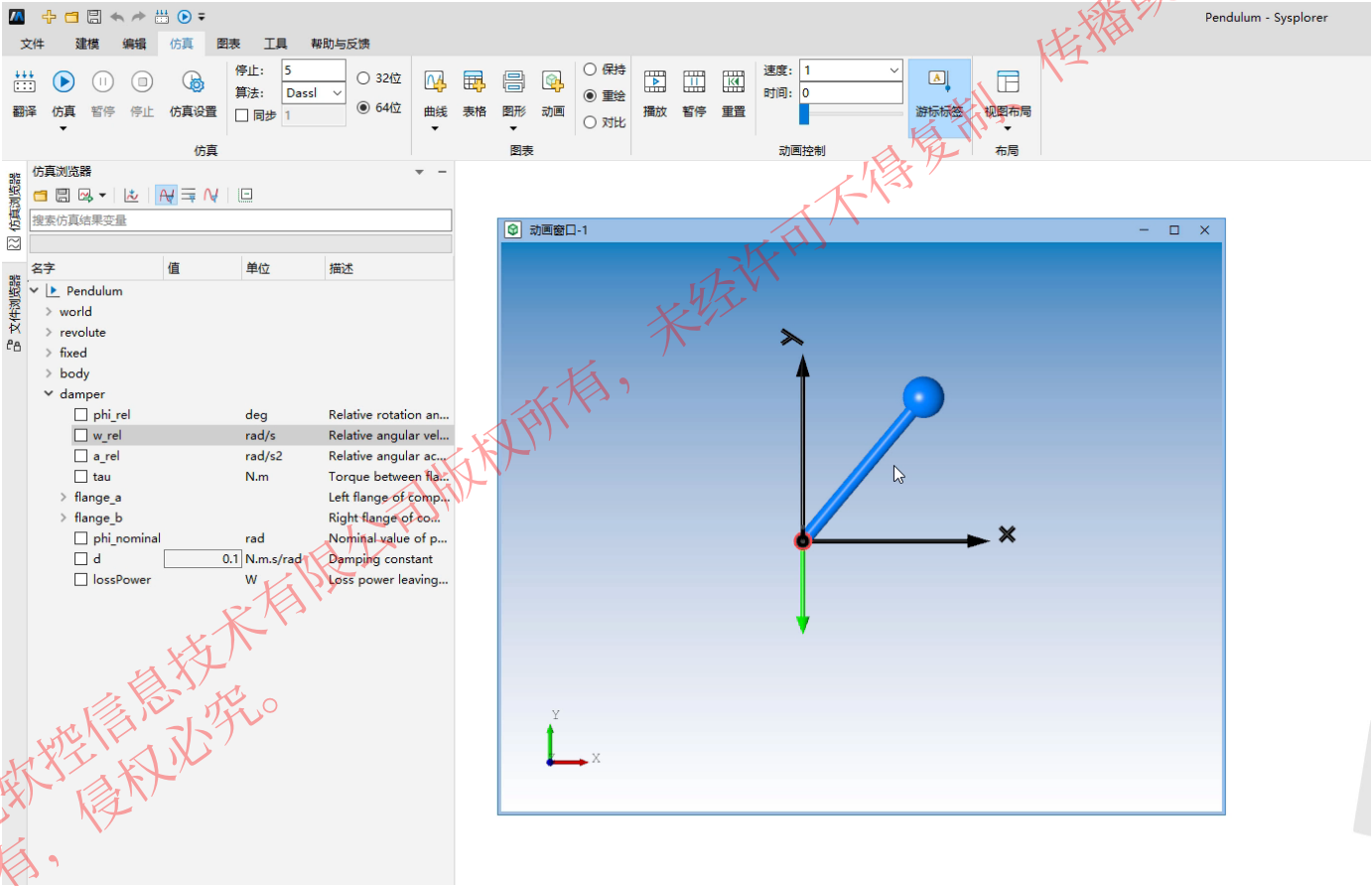


单摆动画.gif

5. 结果后处理分析(单摆)



动画控制支持动画播放、暂停、停止及播放速度调整等功能。



单摆动画控制.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)

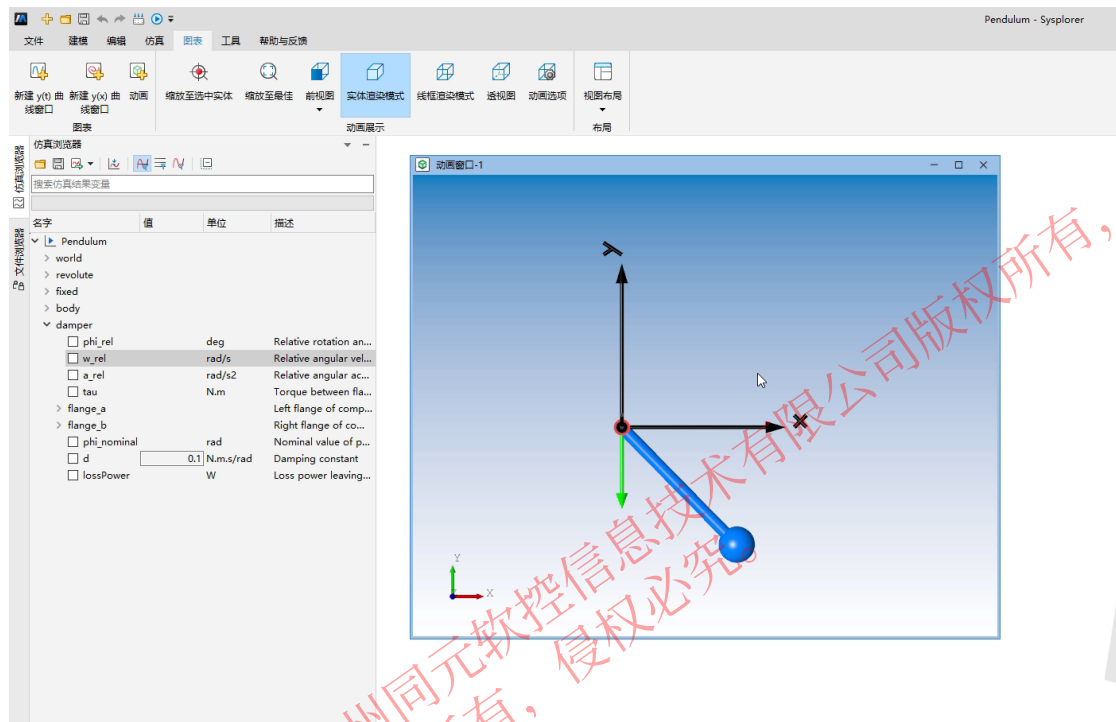
曲线查看

曲线后处理

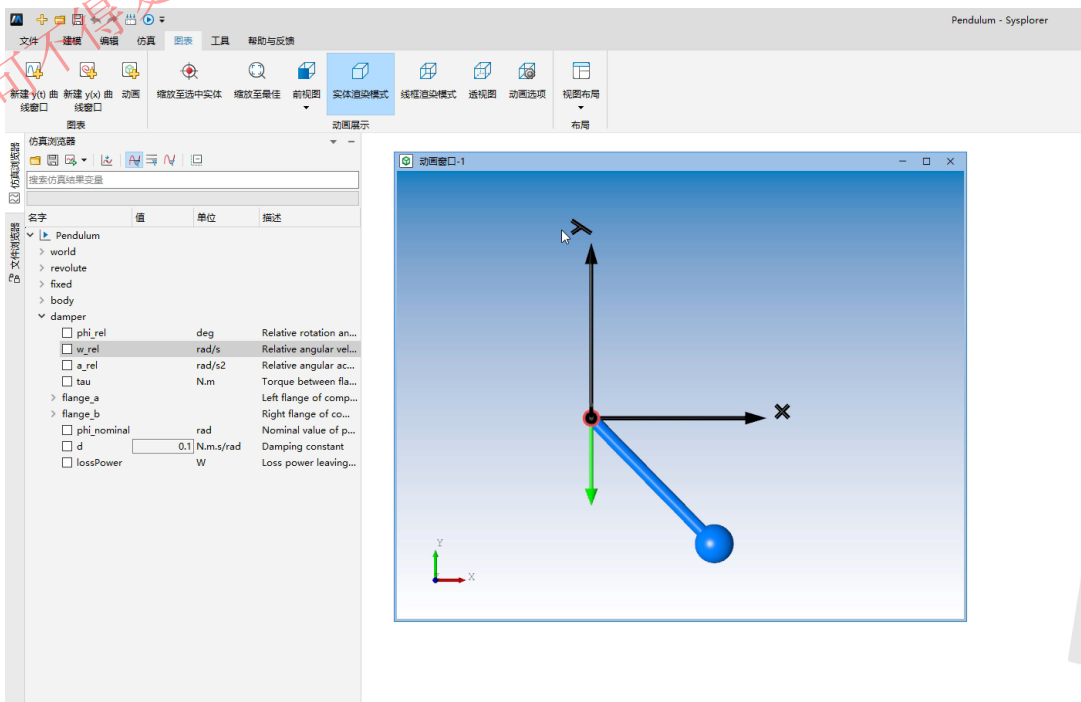
三维动画显示

图表工具区中的动画展示栏提供了视图切换及显示模式改变的工具：

- 视图切换：前视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、轴测图。
- 改变显示模式：实体渲染模式、线框渲染模式、透视图。



单摆动画视图切换.mp4



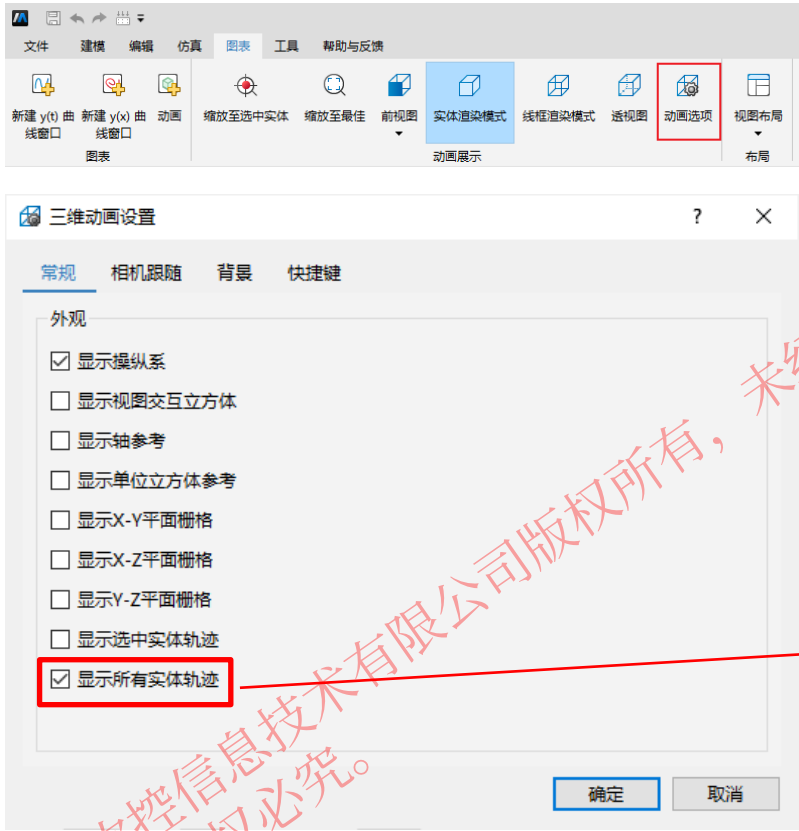
单摆动画改变显示模式.mp4

5. 结果后处理分析(单摆)

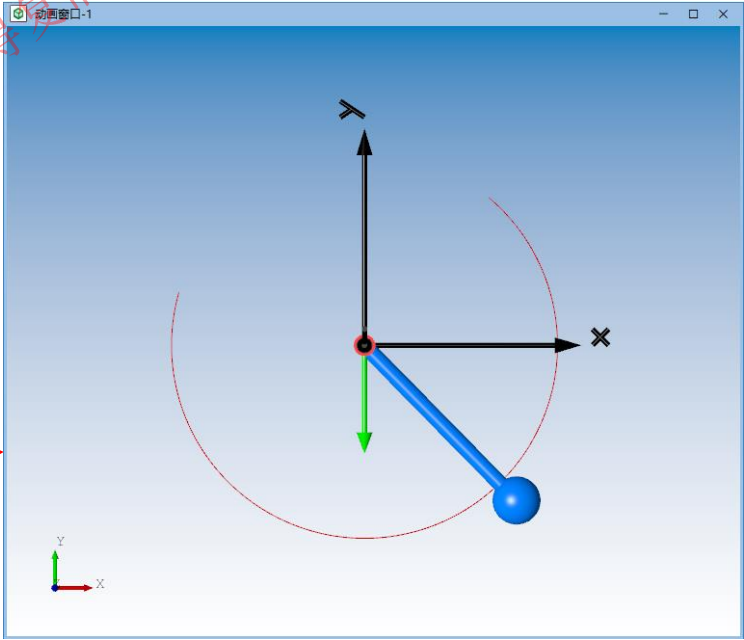


三维动画设置:

- 外观
- 相机跟随
- 背景
- 快捷键



三维动画设置窗口



单摆显示所有实体轨迹

目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

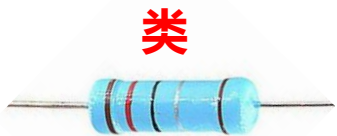
电阻模型示例
见附件Resistance

6. 文本建模(电阻)



6.1 理论分析

如果想要构建一个电阻组件，我该如何做？



属性分析

- 电阻是导体本身的一种属性，因此导体的电阻与导体是否接入电路、导体中有无电流、电流的大小等因素无关。
- 电阻是描述导体导电性能的物理量，用R表示。
- 电阻的单位是欧姆，简称欧，用希腊字母“Ω”表示

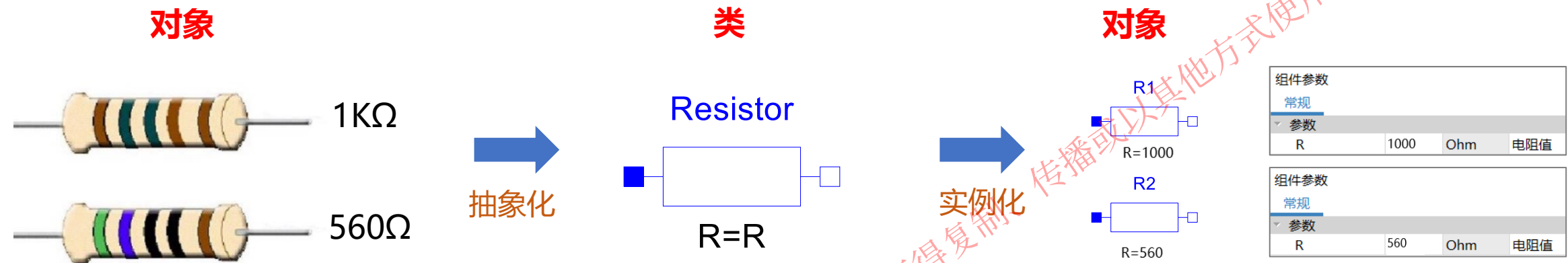
行为分析

- 电阻由导体两端的电压U与通过导体的电流I的比值来定义。
欧姆定律：
$$R = \frac{U}{I}$$
- 进入电阻电流为正值，离开电阻的电流为负值，电阻的电流的代数和等于零。
- 电阻的电压为电阻两端所加的电压



以上的电阻每一个都要单独建模么？

6.1 理论分析



- 接口：两个电学接口
- 属性：电阻值
- 行为：欧姆定律 $U = I \cdot R$

只需要构建一个电阻模型即可

```
model Object "对象"  
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor R1(R = 1000) "电阻1"  
  annotation (...);  
  Modelica.Electrical.Analog.Basic.Resistor R2(R = 560) "电阻2"  
  annotation (...);  
end Object;
```

拖拽类至模型中并定义参数，即为实例化对象

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经授权，不得复制或传播或以其它方式使用；

6.2 电阻模型开发

```
model 模型名称 "备注"  
//===参数定义===  
parameter 数据类型 参数名=参数值 "备注"  
  
//===变量定义===  
数据类型+变量 "备注";  
  
//===接口实例化===  
接口路径 接口1名称 "接口1"  
接口路径 接口1名称 "接口1"  
  
//===行为描述===  
equation  
    定义方程或者算法  
    .....  
end 模型名称;
```

Modelica代码一般结构

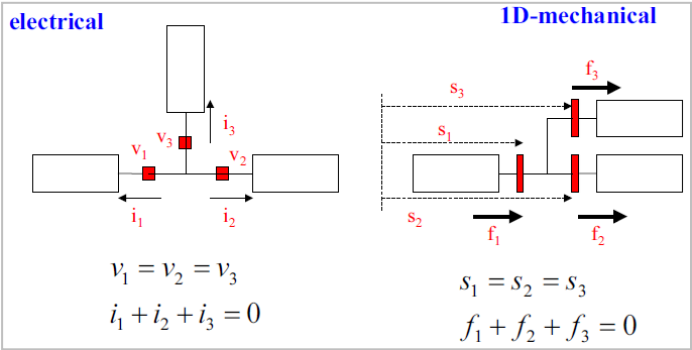


6.2 电阻模型开发

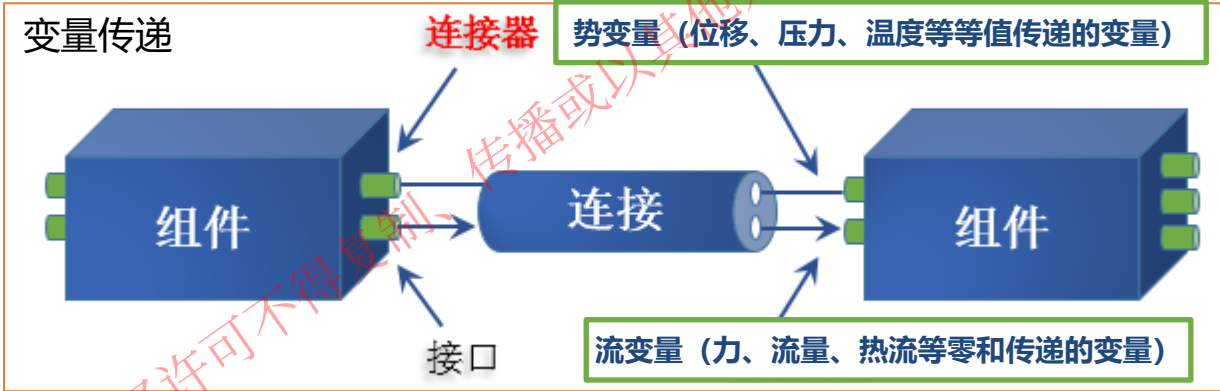


广义基尔霍夫定律

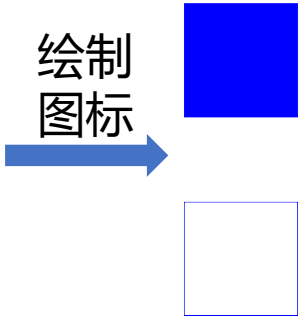
端口所有势变量相等；
端口所有流变量和零。



领域	势变量		流变量	
平移机械	s	位移	f	力
转动机械	φ	角度	τ	转矩
电子	v	电压	i	电流
液压	p	压力	$\dot{V}$	流速
热力学	T	温度	$\dot{Q}$	熵流
化学	μ	化学势	$\dot{N}$	粒子流



```
connector PositivePin "正极"  
  Modelica.SIunits.Voltage v "电势"; //势变量  
  flow Modelica.SIunits.Current i "电流"; //流变量  
end PositivePin;  
  
connector NegativePin "负极"  
  Modelica.SIunits.Voltage v "电势"; //势变量  
  flow Modelica.SIunits.Current i "电流"; //流变量  
end NegativePin;
```



- 新建接口
- 定义势变量v，流变量i
- 绘制图标

详见课程《Modelica语法-连接与连接器(非因果连接器)》

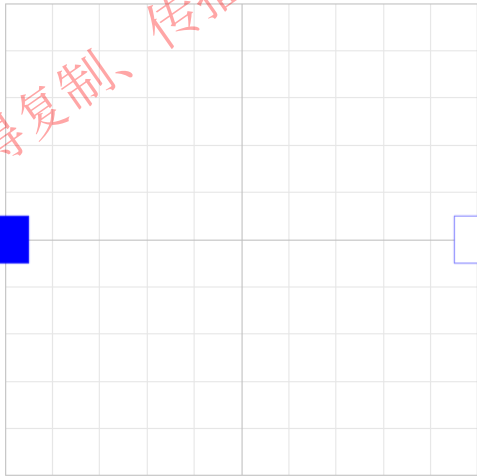
6.2 电阻模型开发



```
connector PositivePin "正极"  
  Modelica.SIunits.Voltage v "电势"; //势变量  
  flow Modelica.SIunits.Current i "电流"; //流变量  
end PositivePin;  
  
connector NegativePin "负极"  
  Modelica.SIunits.Voltage v "电势"; //势变量  
  flow Modelica.SIunits.Current i "电流"; //流变量  
end NegativePin;
```



接口实例化



```
model Resistance "电阻 "  
  //接口实例化  
  //形式: 接口路径+接口名称  
  PositivePin positivePin;  
  NegativePin negativePin;  
  
end Resistance;
```

电阻"模型文本视图自动生成代码

将接口直接拖拽至"电阻"模型图形视图

详见课程《Modelica语法-连接与连接器(非因果连接器)》

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究。



6.2 电阻模型开发



```
model 模型名称 "备注"
//===参数定义===
parameter 数据类型 参数名=参数值 "备注"
//===变量定义===
数据类型+变量 "备注";

//===接口实例化===
接口路径 接口1名称 "接口1"
接口路径 接口1名称 "接口1"
//===行为描述===
equation
    定义方程或者算法
.....
end 模型名称;
```

参数定义

变量定义

接口实例化

行为描述

```
参数:
电阻阻值: R = 10

变量:
电阻电压: v
电阻电流: i
```

Modelica文本

```
//参数定义
parameter Real R = 10 "电阻阻值" ;
//变量定义
Real v "电阻电压" ;
Real i "电阻电流" ;
```

变量定义方式:
数据类型+变量名(初值)+ "变量注解"

参数定义方式:
前缀 (参数、常数) + 数据类型+参数名=参数值+ "参数注解 "

数据类型

Modelica语言提供了5大数据类型: **Real、Integer、Boolean、String、enumeration**
详见课程《Modelica语法-类与内置类型-基本类型(基础数据类型及其属性)》

前缀 (参数、常数)

前缀 (参数、常数) 用于定义组件值在分析过程中的可变性: **parameter、constant**
详见课程《Modelica语法-类与内置类型-基本类型(数据的前缀用法)》



6.2 电阻模型开发



参数:
电阻阻值: $R = 10$

变量:
电阻电压: v
电阻电流: i

有物理含义
Modelica文本

```
//参数定义
parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻阻值" ;
//变量定义
Modelica.SIunits.Voltage v "电阻电压" ;
Modelica.SIunits.Current i "电阻电流" ;
```

无物理含义
Modelica文本

```
//参数定义
parameter Real R = 10 "电阻阻值" ;
//变量定义
Real v "电阻电压" ;
Real i "电阻电流" ;
```

Modelica标准库中已根据ISO 31-1992国际标准单位制，声明了450个左右的物理量类型

因此，建议在建模过程中直接引用Modelica标准库中已进行预定义的物理量

Modelica还可以自行执行单位推导计算用来方便用户检查变量定义

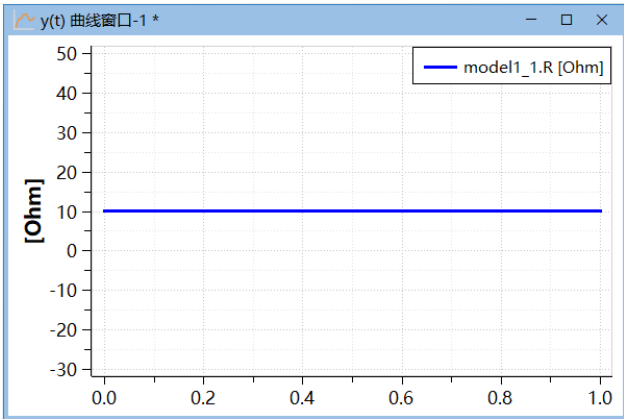
上述模型实现只反映了其数学特性，但是并没有明确模型中各个变量的物理属性，比如 R 、 v 、 i 等分别是什么？即：

- 各变量物理单位是什么？
- 更为重要的是：这些方程是否具有物理一致性？

注：物理一致性是方程等式两边是否具有相同的物理单位

那么，我们应该怎么做？

详见课程《Modelica语法-类与内置类型-基本类型(type)》



6.2 电阻模型开发



构建一个模型，需要定义对象的属性和行为。
前面已经学习了对象属性的定义，那么**对象的行为该如何定义？**

特点：以**陈述式**方程表达模型的行为，模型行为即模型的数学方程或物理方程。

```
model Resistance "电阻"  
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10;  
  Modelica.SIunits.Voltage v;  
  Modelica.SIunits.Current i;  
  PositivePin positivePin;  
  NegativePin negativePin;  
  equation  
    v = R * i;  
    i = positivePin.i;  
    positivePin.i + negativePin.i = 0;  
    v = positivePin.v - negativePin.v;  
end Resistance "电阻";
```

```
model 模型名称 "备注"  
  //===参数定义===  
  parameter 数据类型 参数名=参数值 "备注"  
  //===变量定义===  
  数据类型+变量 "备注";  
  //===接口实例化===  
  接口路径 接口1名称 "接口1"  
  接口路径 接口1名称 "接口1"  
  
  //===行为描述===  
  equation  
    定义方程或者算法  
  .....  
end 模型名称;
```

参数定义

变量定义

接口实例化

行为描述

- 欧姆定律： $R = \frac{U}{I}$
- 进入电阻电流为正值，离开电阻的电流为负值，电阻的电流的代数和等于零
- 电阻的电压为电阻两端所加的电压

详见课程《Modelica语法-模型行为描述(方程)》



6.2 电阻模型开发



```
model Resistance "电阻"  
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10;  
  Modelica.SIunits.Voltage v;  
  Modelica.SIunits.Current i;  
  PositivePin positivePin;  
  NegativePin negativePin;  
equation  
  v = R * i;  
  i = positivePin.i;  
  positivePin.i + negativePin.i = 0;  
  v = positivePin.v - negativePin.v;  
end Resistance "电阻" ;
```



- 检查语法
- 检查方程数和变量数



- 6个变量:
- v
 - i
 - positivePin.v
 - positivePin.i
 - negativePin.v
 - negativePin.i

- 6个方程:
- $v = R * i;$
 - $i = \text{positivePin.i};$
 - $\text{positivePin.i} + \text{negativePin.i} = 0;$
 - $v = \text{positivePin.v} - \text{negativePin.v};$
 - $\text{positivePin.i} = 0;$
 - $\text{negativePin.i} = 0;$

只有方程数=变量数，模型才完整，
否则需要检查模型中的变量和方程

苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究。



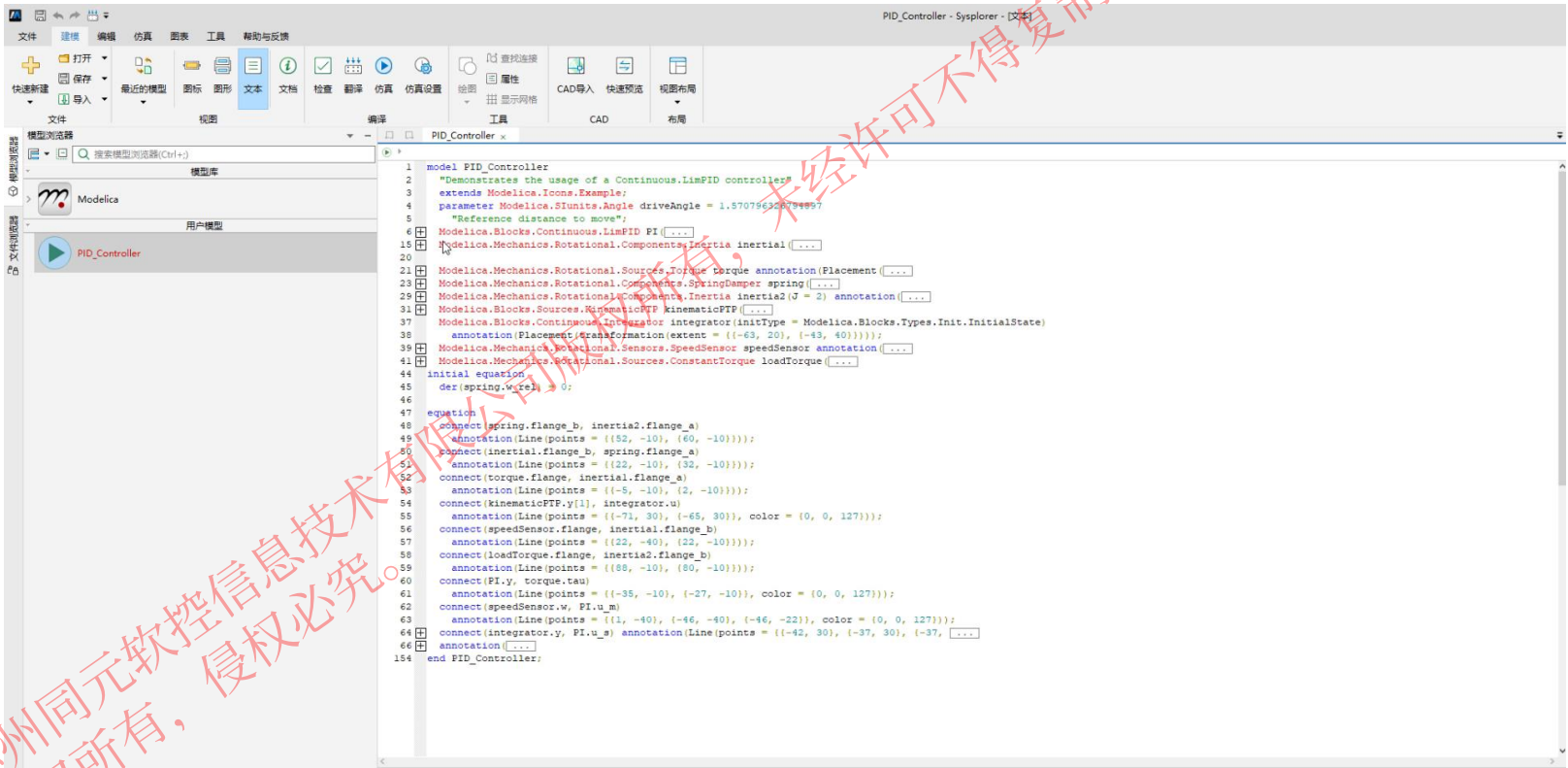
6.2 电阻模型开发



功能修改：不再支持自动进行文本格式化

说明：在此版本中不会在检查时自动进行文本格式化，同时双击菜单栏文本按钮进行格式化的功能也被移除。

操作：在文本视图中，可以通过**右键进行格式化文本**的方式或通过快捷键 **Ctrl+Alt+L** 进行文本格式化。



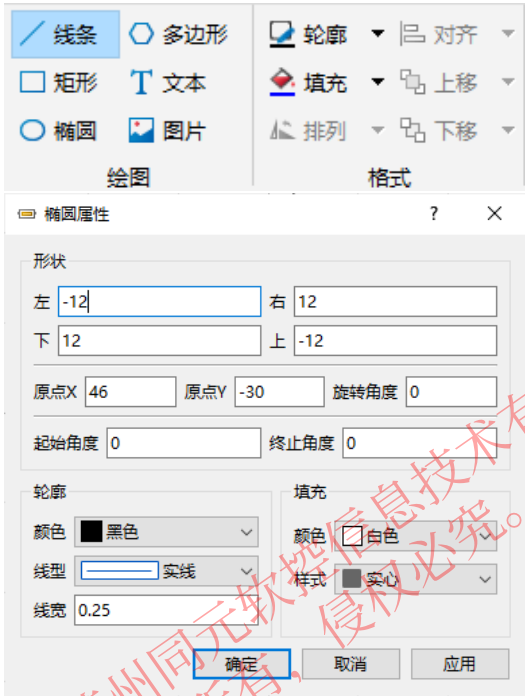
文本格式化示例.mp4



6.2 电阻模型开发

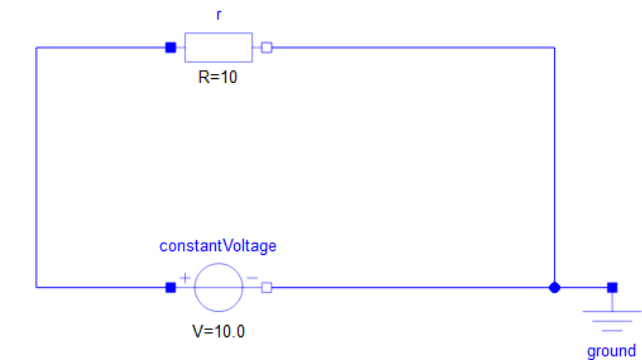


- 选择图标界面
- 使用“建模”或“编辑”的基本图元进行绘制
- 在图形属性中，为图形添加填充颜色及样式

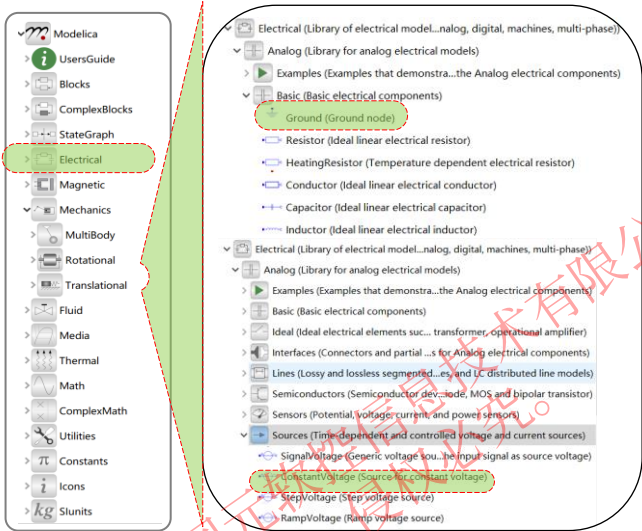


给模型穿上“漂亮的衣服”

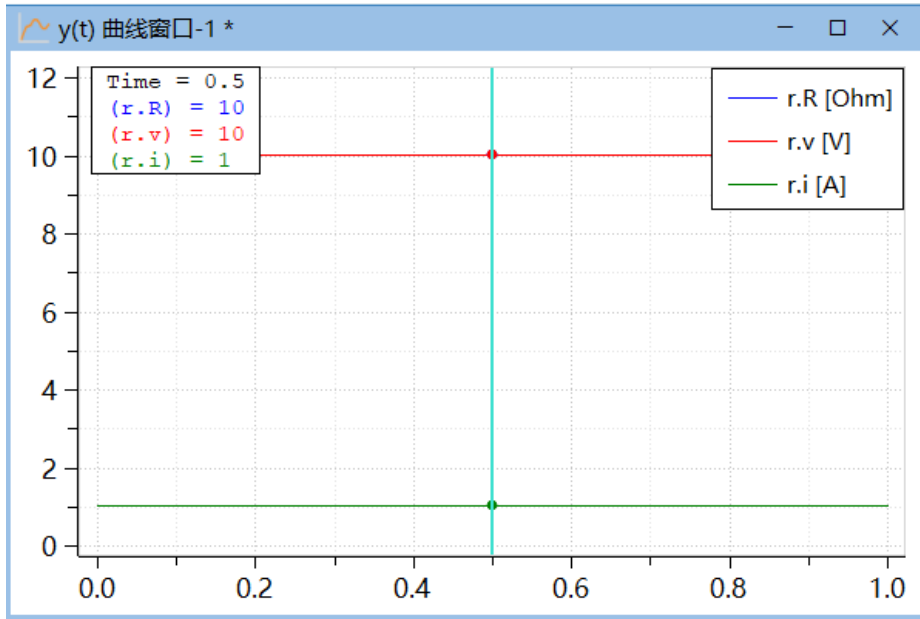
6.2 电阻模型开发



名字	值	单位	描述
√ R	T=1		
√ r			
□ R	10	Ohm	电阻值
□ v	10	V	电阻两端电压
□ i	1	A	流过电阻的电流



结果查看



接地组件路径-Modelica. Electrical.Analog.Basic.Ground
恒压电源路径-Modelica. Electrical.Analog.Sources. ConstantVoltage



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

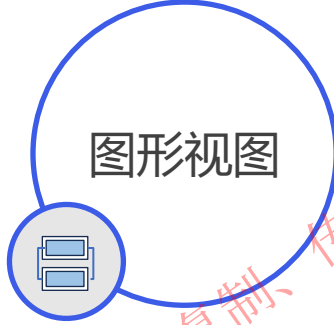
9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

7.1 为什么需要模型发布



图标是模型作为组件插入其他模型时的图形表示，在图标视图中可以绘制模型图标。



图形视图是可视化建模时最重要的一个视图，显示了模型中声明的组件、连接器、连接关系等信息，主要在以拖放方式构建模型时使用。



文本视图是一个文本编辑器，可以显示和编辑模型的Modelica文本。



文档浏览器内显示模型的相关说明，同时可以编辑模型文档以丰富模型说明。

MWORKS.Sysplorer 提供多种可视化的形式支持进行模型细节浏览，包括图标、图形、文本、文档等视图窗口，其中文本视图，可能涵盖丰富的专业相关的知识与经验，甚至涉及开发者独有的且不希望公开的核心数据。此时需要模型发布支持为发布模型设置加密等级与许可特征，对Modelica 模型进行有效的保护。

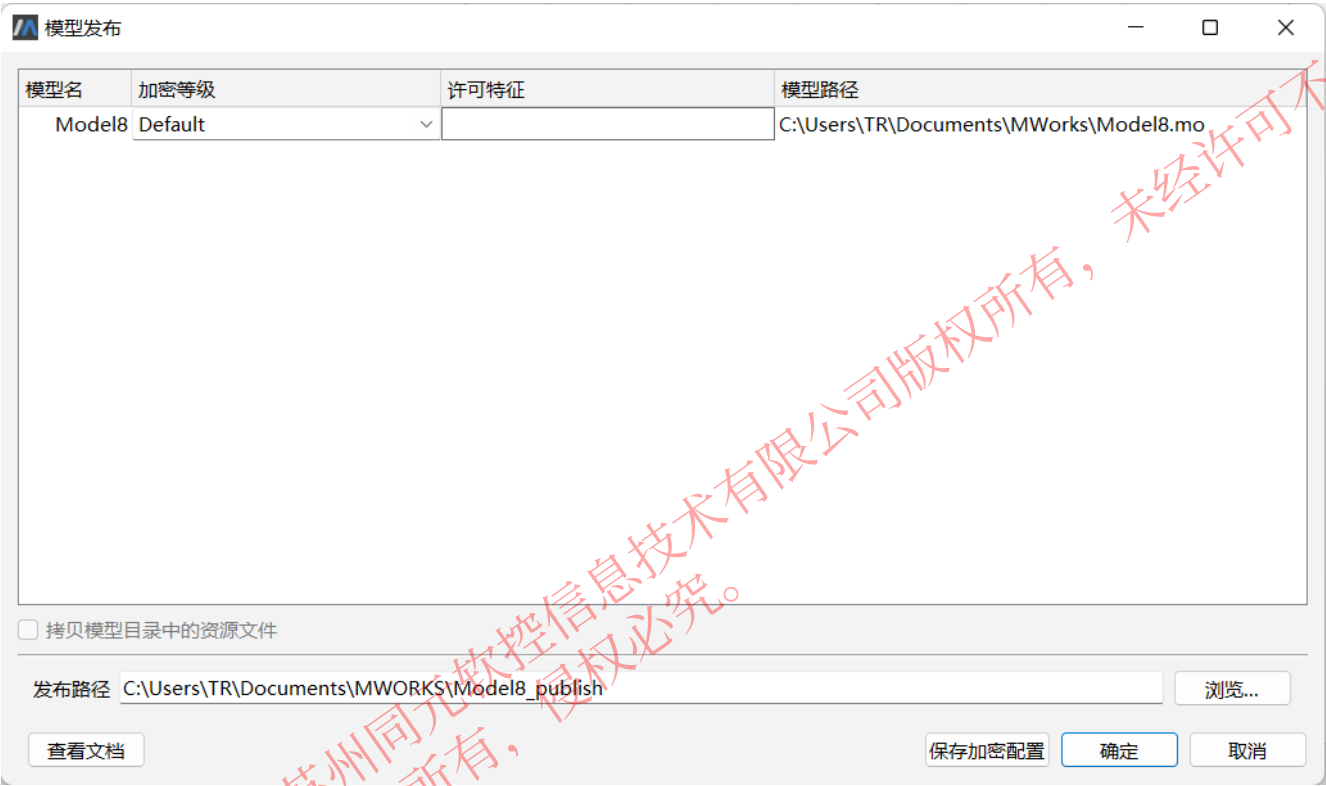
7.2 模型发布功能支持

➤ 加密等级

模型发布功能支持多种粒度、多种层次的模型保护级别，对模型使用、代码浏览、代码复制等显示和操作场景进行必要的控制。模型保护级别由模型库开发者指定，MWORKS.Sysplorer 确保外部用户不能对其进行非法访问或篡改。

➤ 许可特征

模型发布功能支持逐层设置模型的使用许可，模型开发者可在发布模型时指定使用许可名称，当用户缺少使用许可时，将无法使用该模型。



- 注意：
- 1.发布路径选择的文件必须为**空文件夹**。
 - 2.发布模型时自动修正父模型与子模型的加密配置冲突。**父模型不得高于子模型**的加密等级。



7.3 模型加密等级限制说明

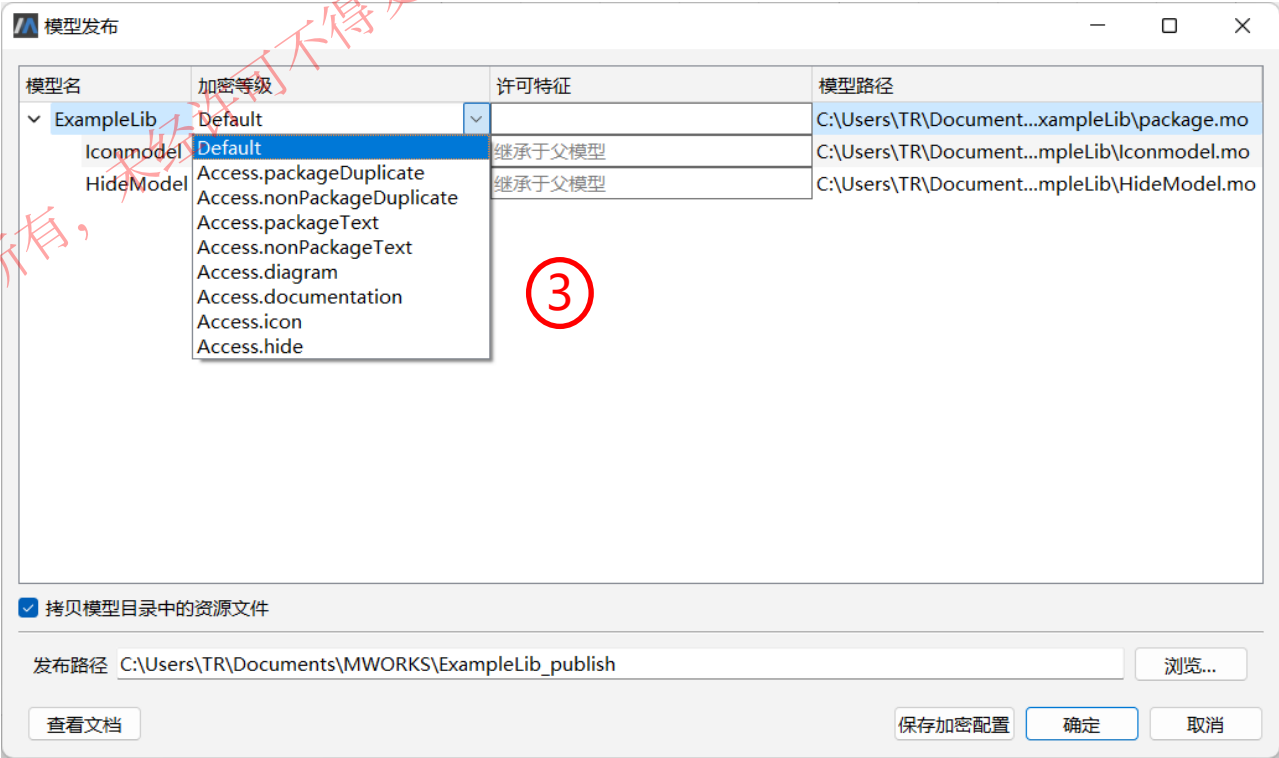
加密等级		复制模型	另存为模型	查看文本	查看图形	查看文档	查看图标	打开模型	在模型浏览器上显示
Access.packageDuplicate		√	√	√	√	√	√	√	√
Access.nonPackageDuplicate	非package模型	√	√	√	√	√	√	√	√
	package模型	×	×	×	√	√	√	√	√
Access.packageText		×	×	√	√	√	√	√	√
Access.nonPackageText	非package模型	×	×	√	√	√	√	√	√
	package模型	×	×	×	√	√	√	√	√
Access.diagram		×	×	×	√	√	√	√	√
Access.documentation		×	×	×	×	√	√	√	√
Access.icon		×	×	×	×	×	√	√	√
Access.hide		×	×	×	×	×	×	×	×



7.4 模型发布方式-界面设置

模型发布界面设置流程如下：

- 建立模型库
- 菜单栏“文件”
- 发布模型，打开模型发布窗口
- 设置模型加密等级与许可特征



7.4 模型发布方式-文本设置

模型保护级别注解

模型的保护级别设置为Access.xxxx：

```
annotation( Protection( access = Access.xxxx ));
```

示例:保护级别Access.packageText

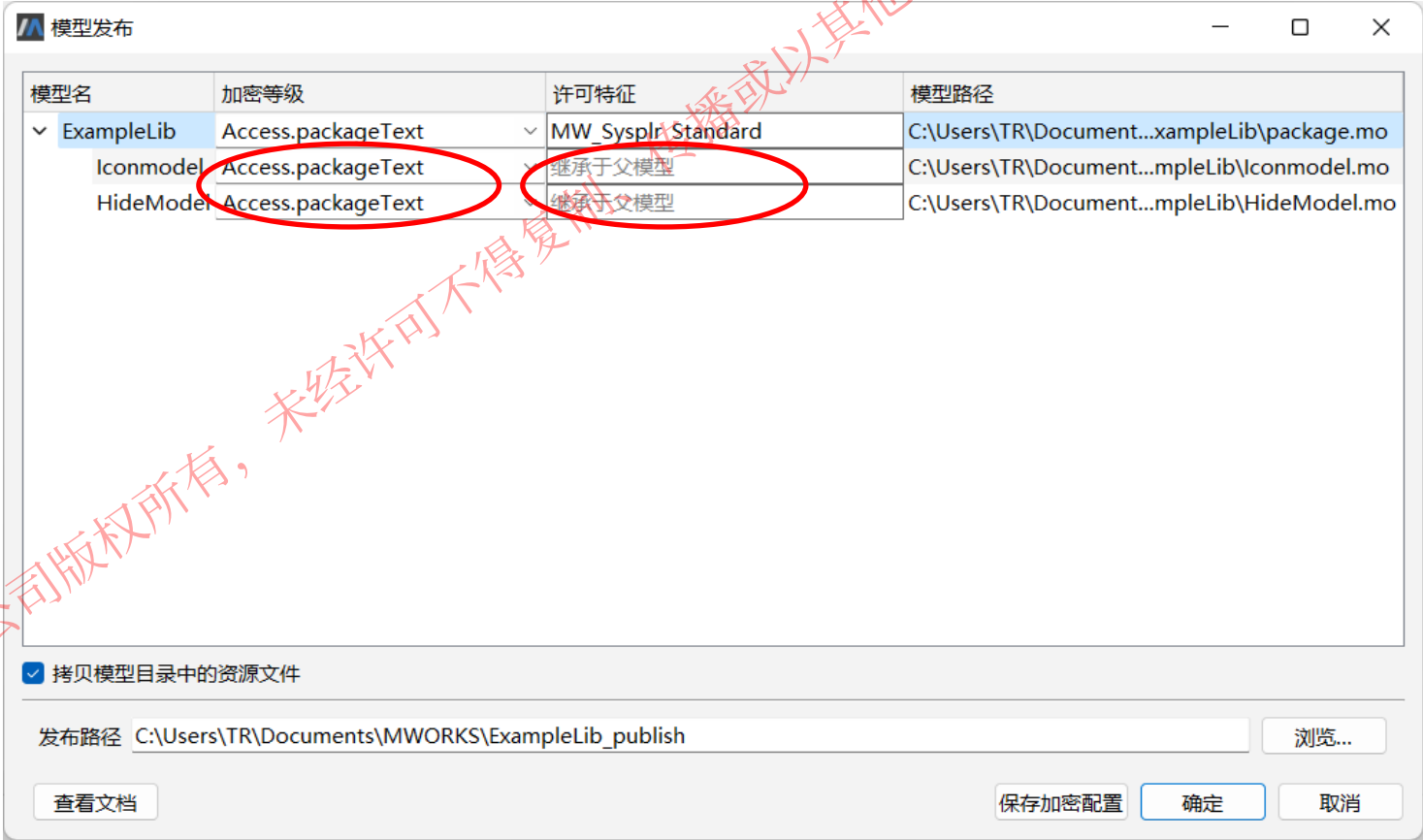
```
package ExampleLib
annotation (Protection(access =
Access.packageText));
end ExampleLib;
```

模型的许可特征设置为xxxx：

```
annotation (Protection(features = {"xxxx"}));
```

示例:许可特征为 “MW_Sysplr_Standard”

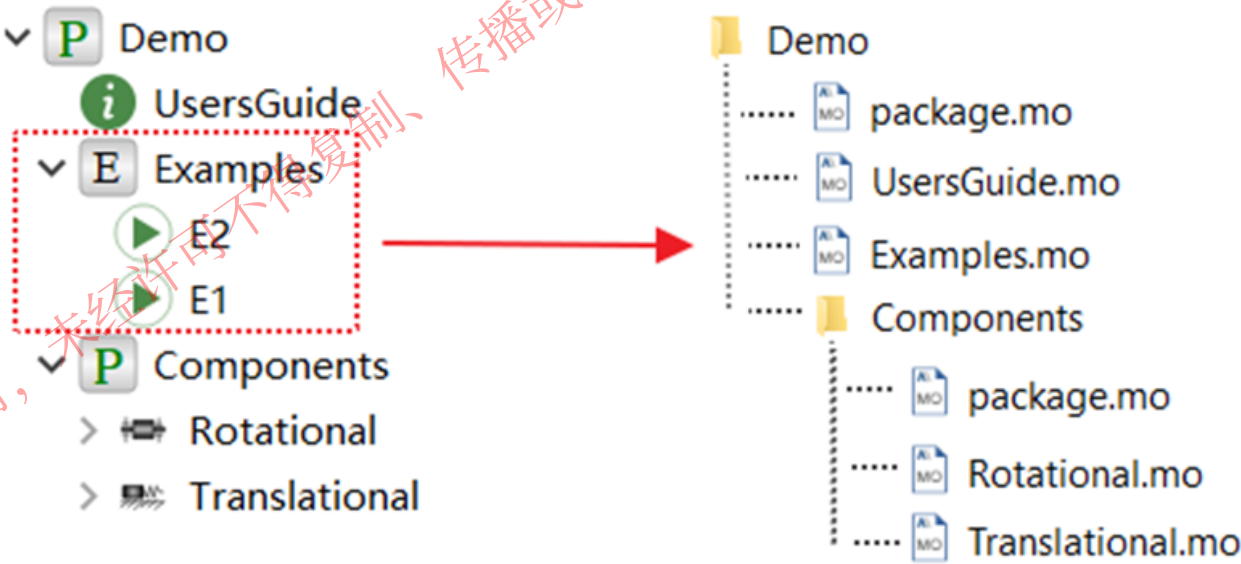
```
package ExampleLib
annotation (Protection(features =
{"MW_Sysplr_Standard"}));
end ExampleLib;
```



7.5 模型发布规则

模型的保护级别由自身设置确定，但需要满足约束，约束以模型文件为单位

- 1.不同模型文件中的模型，保护级别互不影响。但 2. 中的情况除外。
- 2.无论是否在同一个模型文件，若父节点的等级为hide，子节点的等级将自动变为hide。
- 3.同一个模型文件中的模型：
 - 子节点设置保护级别，父节点没有设置，此时系统默认父节点的保护级别为Access.documentation。
 - 相反，父节点设置了保护级别，子节点没有设置，此时子节点自动继承父节点的保护级别。



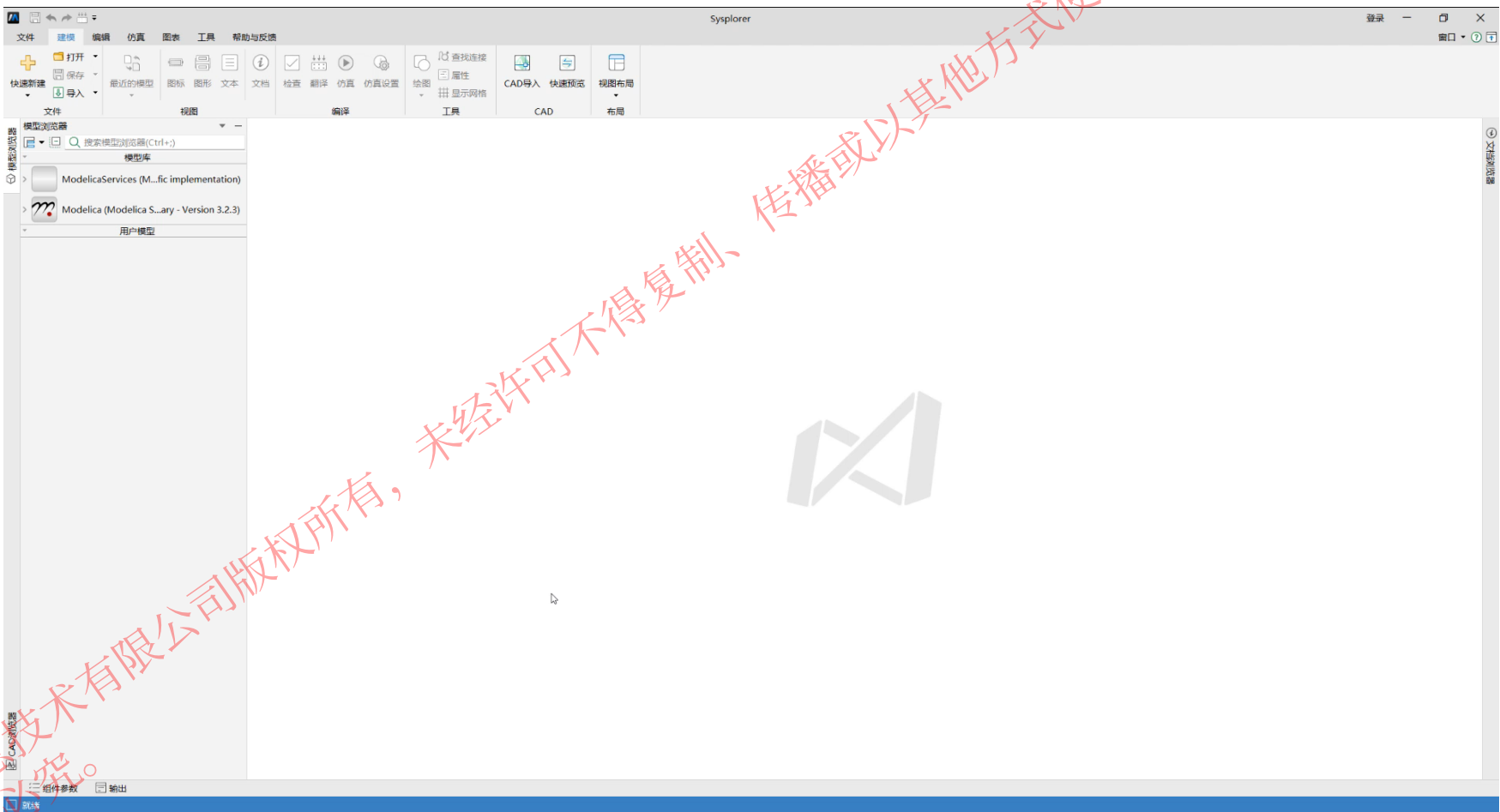
- 1.Demo.UsersGuide 和Demo.Examples 保护级别互不影响
- 2.若Demo.Components 的保护级别为hide，则Rotational 和Translational 保护级别也为hide



7.6 模型发布示例演示

- 1.模型库准备
- 2.模型库发布
- 3.设置加密等级、许可特征
- 4.选择保存路径
- 5.打开发布模型查看发布特征

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
侵权必究。



模型发布示例.mp4



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

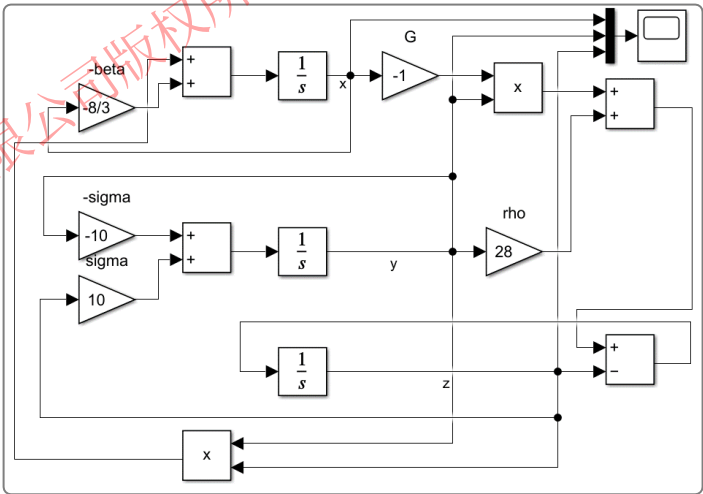
8.1 因果建模与非因果建模

问题1：有哪些方式可以进行ODE方程组求解？

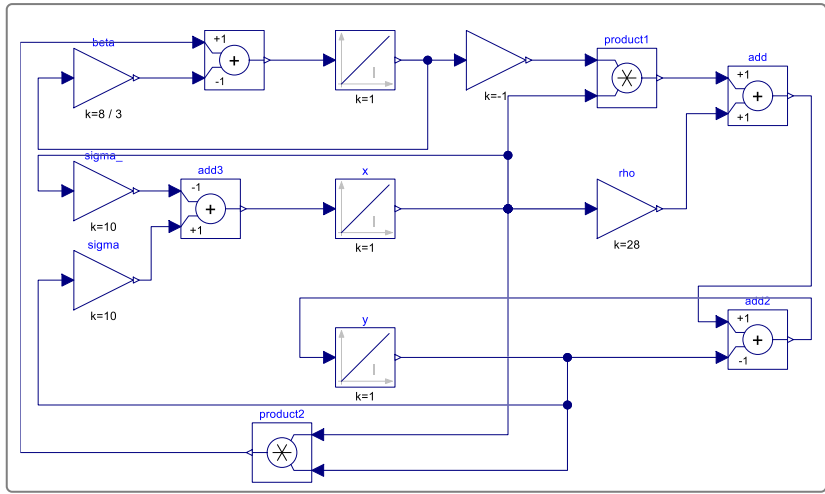
Lorenz方程的求解，
其中 $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ ，
且初值为： $x_0 = 1, y_0 = z_0 = 0$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \beta z \end{cases}$$

```
clear;
f=@(t,x)[-8/3*x(1)+x(2)*x(3);
-10*x(2)+10*x(3);
-x(1)*x(2)+28*x(2)-x(3)];%描述微分方程系统
tf=100;%仿真结束时间
x0=[0;0;1e-9]; %系统初值
options=odeset;
options.RelTol=1e-9;%仿真设置
[t,x]=ode45(f,[0,tf],x0,options); %调用算法求解
plot(t,x); %结果作图
legend('x1','x2','x3');
plot3(x(:,1),x(:,2),x(:,3)); %相空间作图
```



```
#一阶显示微分方程组—洛伦兹方程
function Lorenz(du, u, p, t)
    du[1] = 10.0 * (u[2] - u[1])
    du[2] = u[1] * (28.0 - u[3]) - u[2]
    du[3] = u[1] * u[2] - (8 / 3) * u[3]
end
u0 = [10, 0, 0]
tspan = (0, 100)
prob = ODEProblem(Lorenz, u0, tspan)
sol = solve(prob, DP5(), saveat = 0.1)
plot3(sol[1, :], sol[2, :], sol[3, :])
```



未经授权，不得复制或传播或以其他方式使用；
苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究。

8.1 因果建模与非因果建模

方程的形式描述模型行为

Lorenz方程的求解，其中 $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = 8/3$ ，且初值为： $x_0 = 1, y_0 = z_0 = 0$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \beta z \end{cases}$$

```
model Lorenz
  parameter Real sigma = 10;
  parameter Real rho = 28;
  parameter Real beta = 8 / 3;
  Real x(start = 1.0);
  Real y(start = 0.0);
  Real z(start = 0.0);
equation
  der(x) = sigma * (y - x);
  der(y) = x * (rho - z) - y;
  der(z) = x * y - beta * z;
end Lorenz;
```

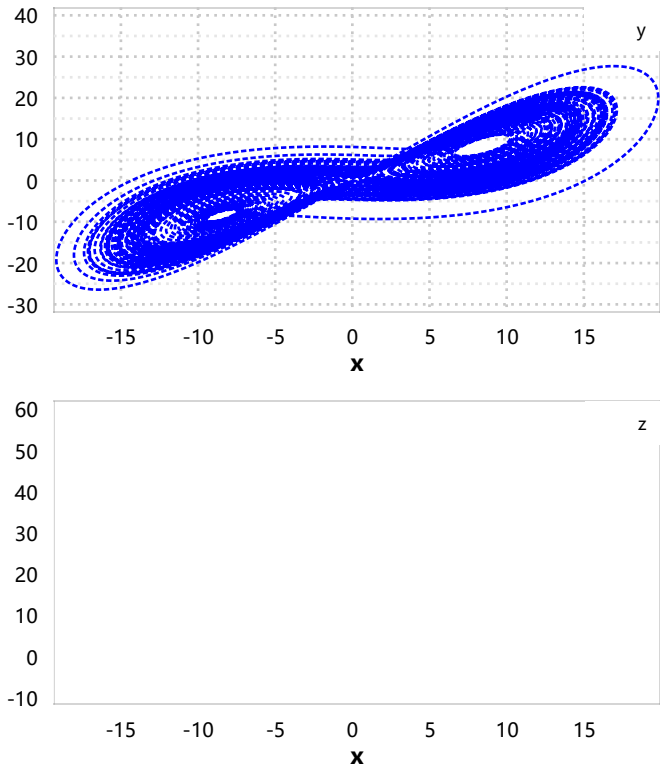
以方程的形式描述模型行为，不需要考虑计算步骤和赋值关系，可极大增加建模效率

定义模型名称: model+模型名称+ “备注”

- 声明模型参数
- 声明模型变量
- 声明继承或被调用的模型 (如接口)

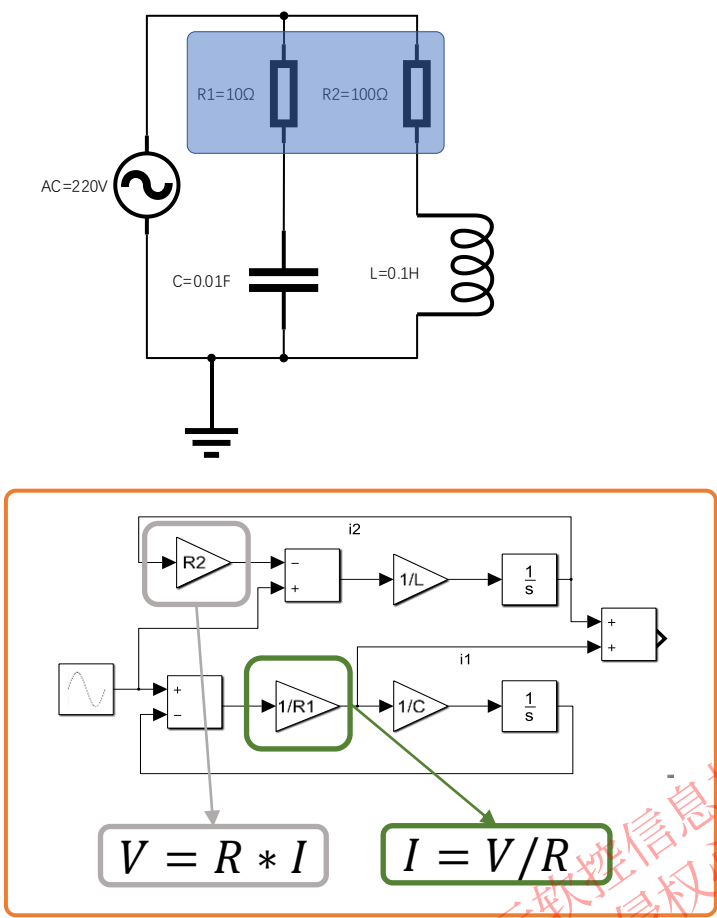
- 通过方程或算法，描述模型行为

结束模型定义: end+模型名称;



8.1 因果建模与非因果建模

问题2：因果建模和非因果建模方式如何构建模型？



因果建模：根据模型的求解和编程实现的过程建模

欧姆定律：
 $V = R * I$ 或 $I = V / R$

非因果建模：
Modelica语言可以根据
机理方程直接构建等式，
无需推导因果关系。

```
model Resistance1 "电阻"
  annotation ();
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
  Modelica.SIunits.Voltage v "电阻两端电压";
  Modelica.SIunits.Current i "电阻两端电流";
  Interfaces.PositivePin positivePin "正极" annotation (...);
  Interfaces.NegativePin negativePin "负极" annotation (...);
equation
  v = positivePin.v - negativePin.v; //电阻两端电压
  i = positivePin.i; //流过电阻电流
  -i = negativePin.i;
  v = R * i; //欧姆定律
end Resistance1;
```

完全等价

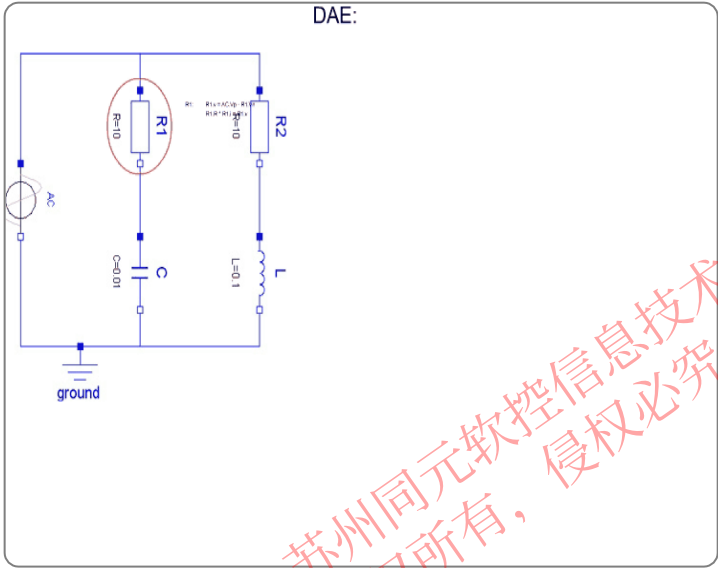
```
model Resistance2 "电阻"
  annotation ();
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
  Modelica.SIunits.Voltage v "电阻两端电压";
  Modelica.SIunits.Current i "电阻两端电流";
  Interfaces.PositivePin positivePin "正极" annotation (...);
  Interfaces.NegativePin negativePin "负极" annotation (...);
equation
  i = v / R; //欧姆定律
  v = positivePin.v - negativePin.v; //电阻两端电压
  i = positivePin.i; //流过电阻电流
  -i = negativePin.i;
end Resistance2;
```


8.1 因果建模与非因果建模

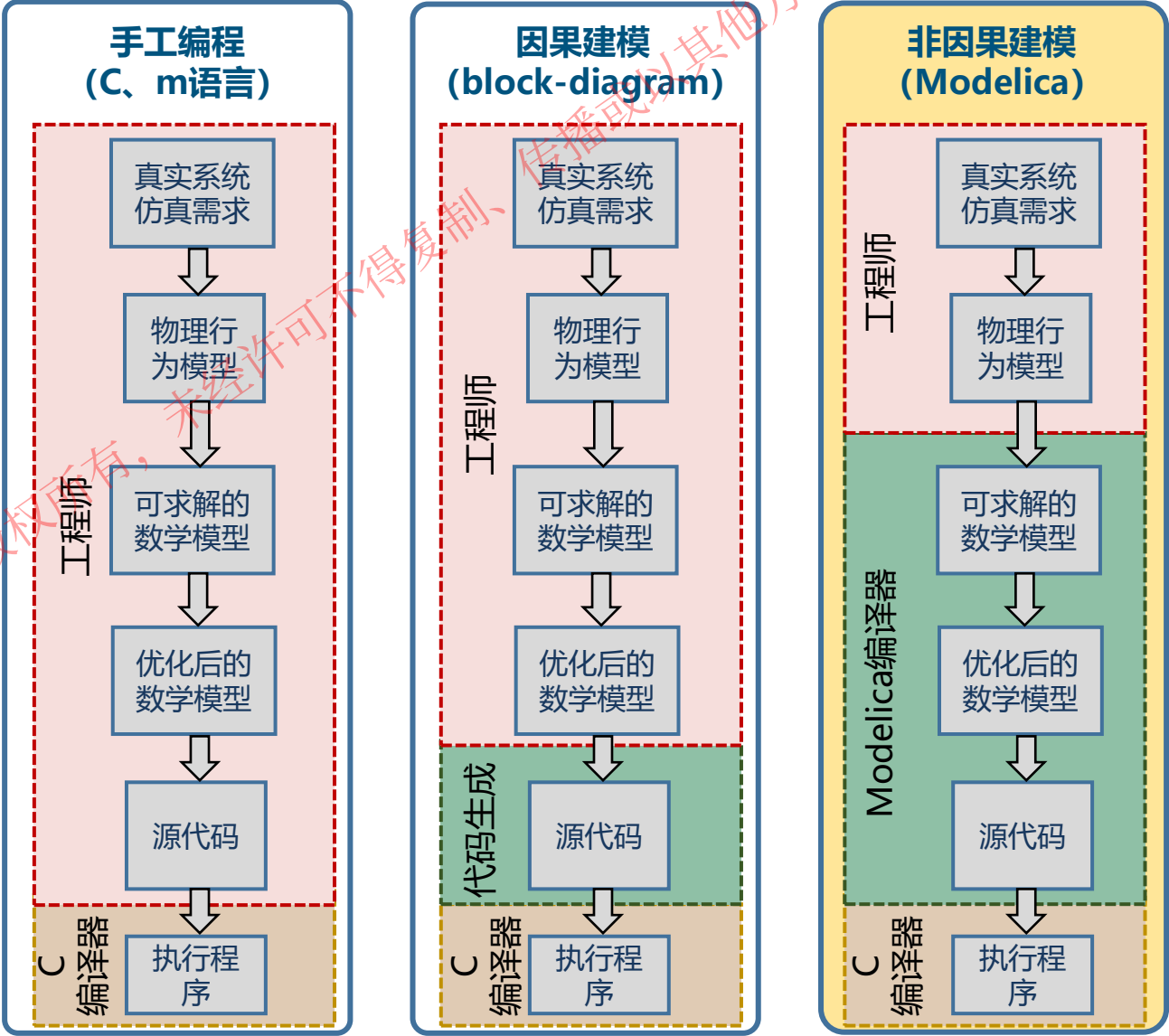
因果建模VS非因果建模

基于数学公式建模，不必关心求解与编程细节

Modelica建模仿真工具能够决定如何自动求解方程变量，无需手工处理。工程师集中精力于建立对象的数学模型，不必关心模型的求解和编程实现的过程，大大提高建模的效率以及模型的可重用性。

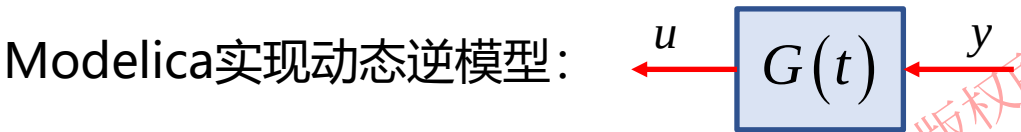
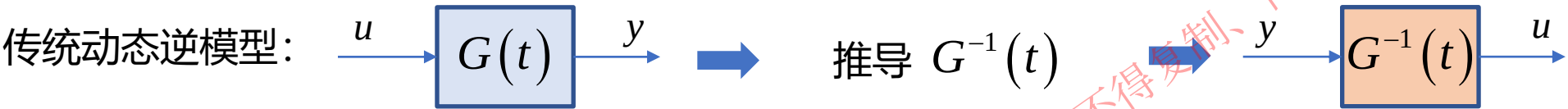


非因果建模演示.gif



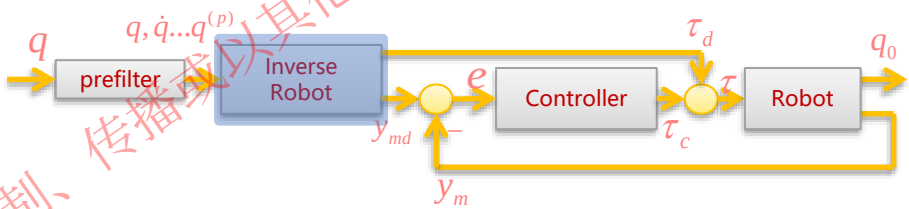
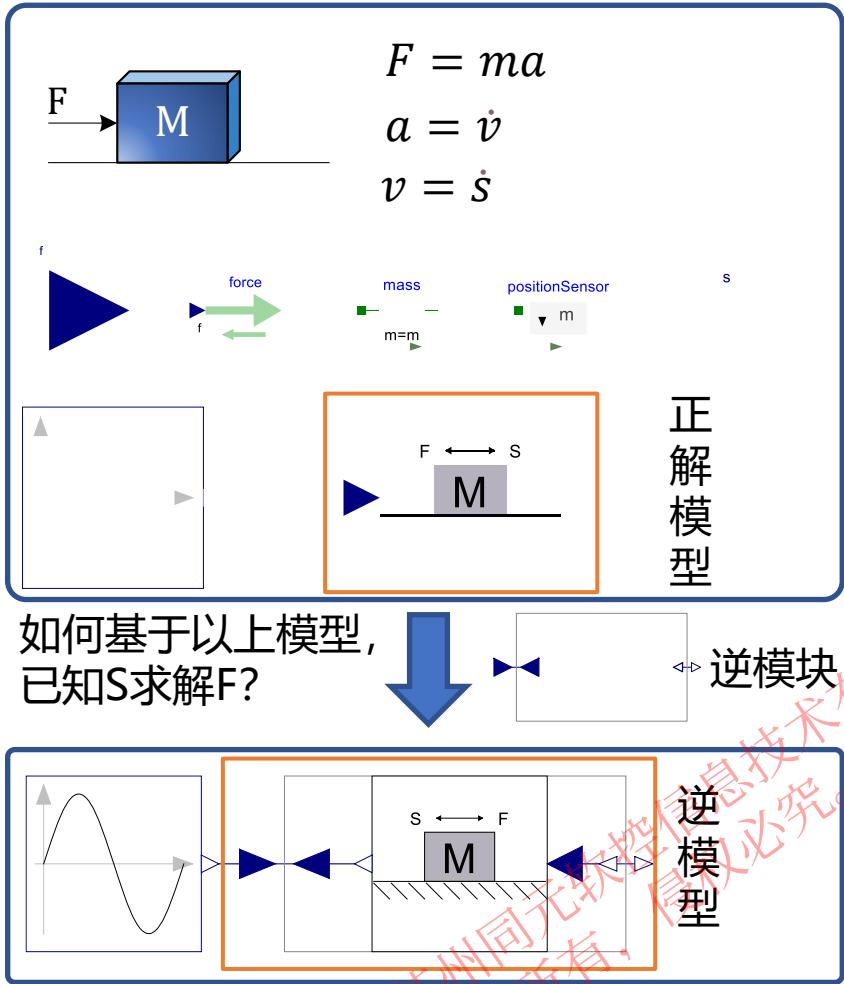
8.1 因果建模与非因果建模

非因果是否意味着：已知模型输出，可以反求其输入？

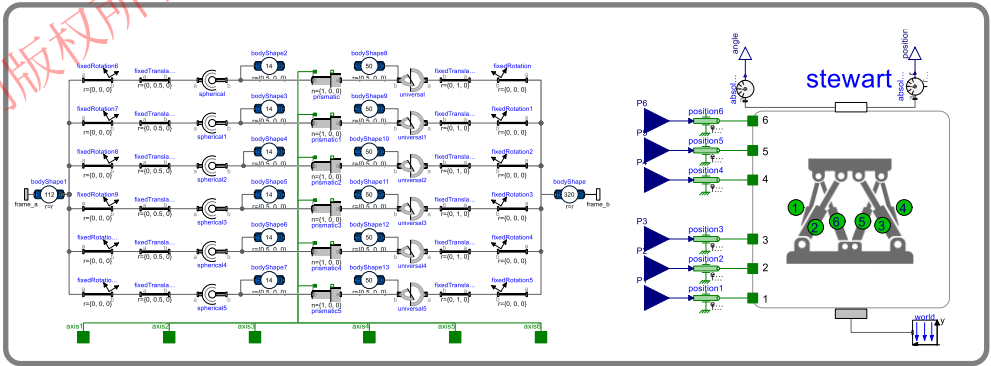


8.1 因果建模与非因果建模

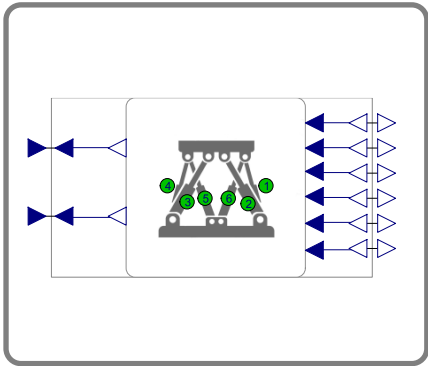
基于非因果建模的动态逆



动态逆模型表现为**高阶DAE方程**，手工推导十分繁杂，利用Modelica非因果建模的方式则非常容易求解。



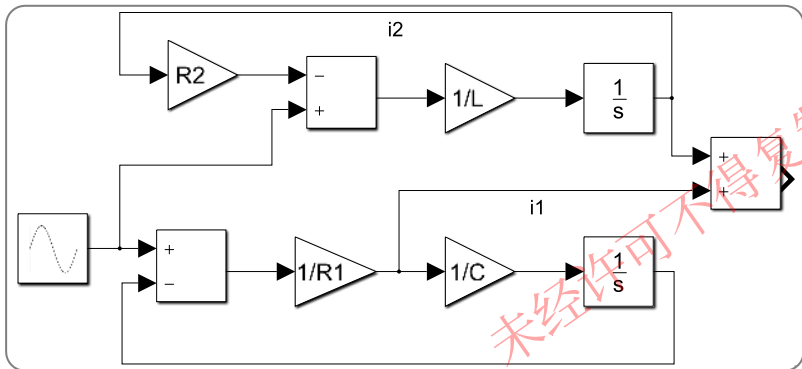
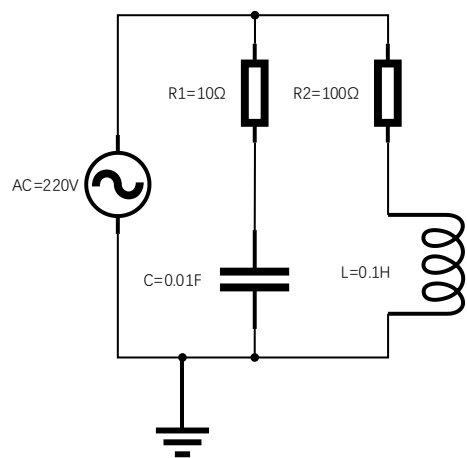
1. 根据物理拓扑关系形成正解模型



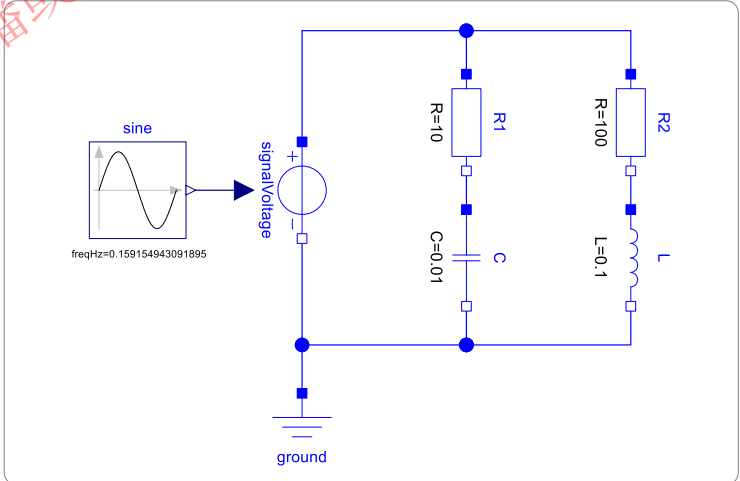
2. 使用逆模块封装

8.2 面向函数与面向对象

问题3：如何根据物理现象构建系统模型？



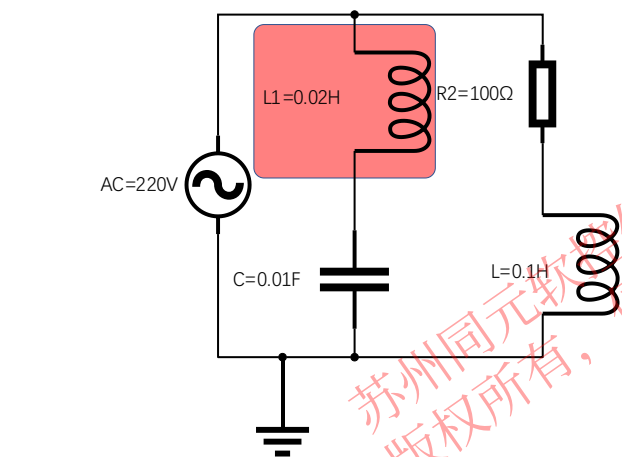
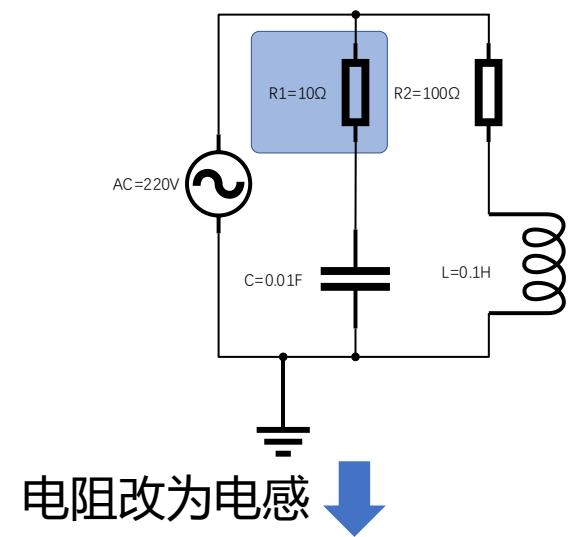
- 确定系统的输入与输出信号
- 建立方程组
- 将输入带入输出，推导输入输出函数
- 根据输入输出函数，拖放并连接组件



- 根据物理拓扑关系，拖放并连接组件

8.2 面向函数与面向对象

问题4：系统架构不变的情况下，如何调整某些组件的型号？



1. 确定系统的输入与输出信号

2. 建立方程组

3. 将输入带入输出，推导输入输出函数

4. 根据输入输出函数，拖放并连接组件

$$u(t) = R_1 i_1(t) + \frac{1}{C} \int i_1(t) dt$$
$$u(t) = R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt}$$
$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$
$$i_1(t) = \frac{1}{R_1} \left(u(t) - \frac{1}{C} \int i_1(t) dt \right)$$
$$i_2(t) = \int \frac{u(t) - R_2 i_2(t)}{L} dt$$

1. 根据物理拓扑关系，拖放并连接组件

5. 确定系统的输入与输出信号

6. 重新建立方程组

7. 将输入带入输出，推导输出函数

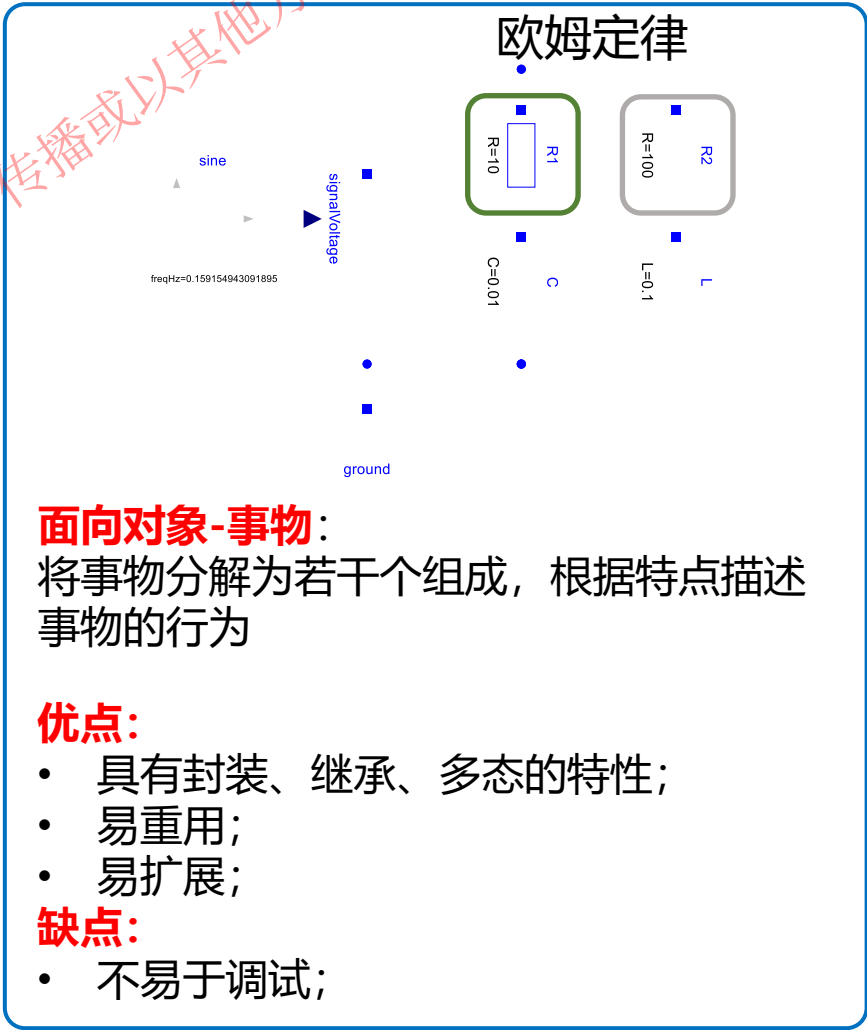
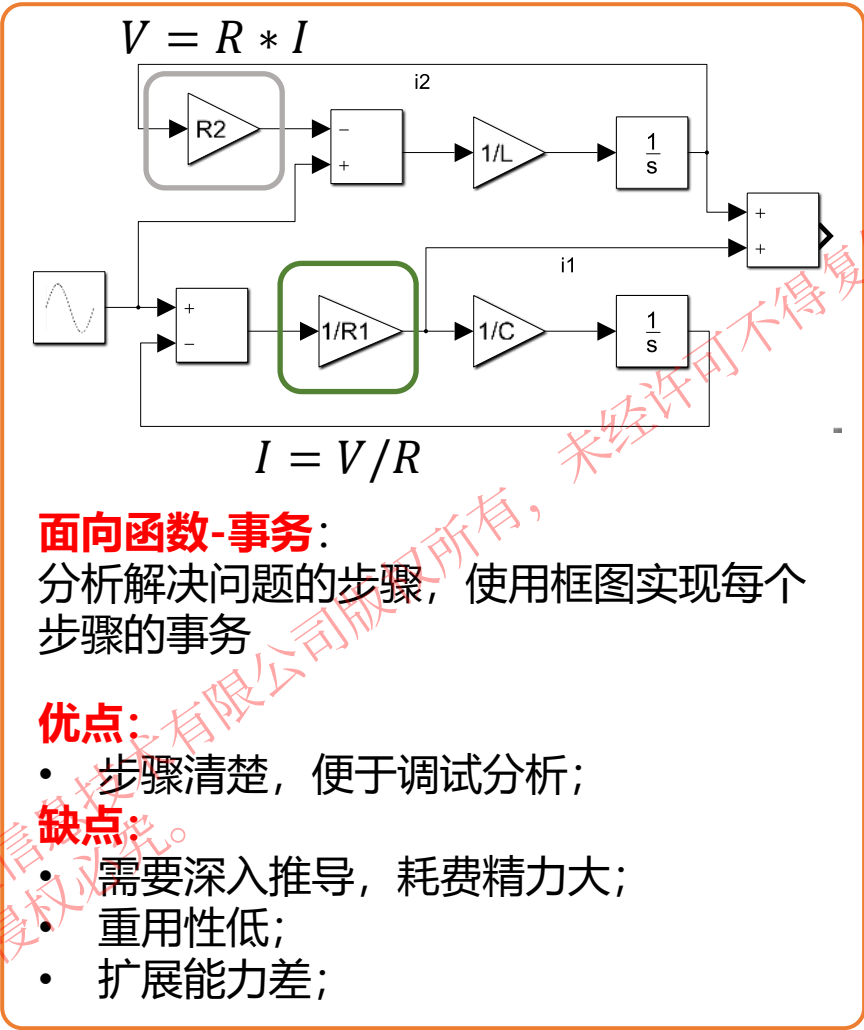
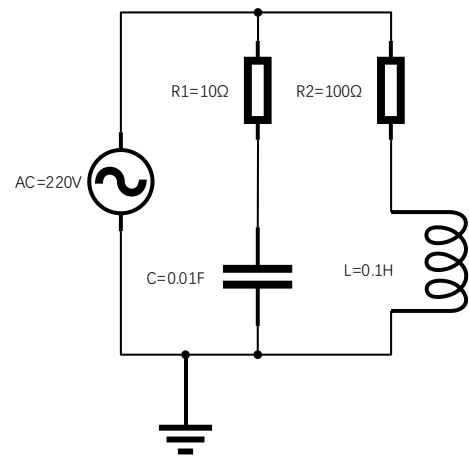
8. 根据输入输出函数，拖放并连接组件

$$u(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i_1(t) dt$$
$$u(t) = R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt}$$
$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$
$$i_1(t) = \frac{1}{L_1} \int u dt - \frac{1}{CL_1} \iint i_1(t) dt$$
$$i_2(t) = \int \frac{u(t) - R_2 i_2(t)}{L} dt$$

2. 替换组件类

8.2 面向函数与面向对象

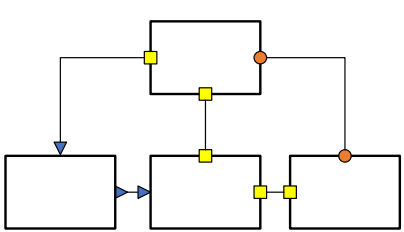
面向函数VS面向对象



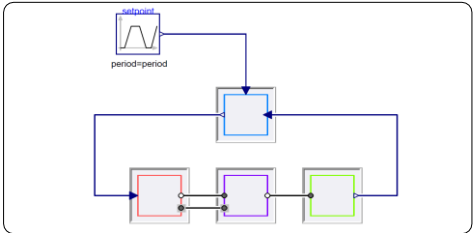
8.2 面向函数与面向对象

基于面向对象的模型演进

考虑系统在不同阶段对同一系统粒度需求的差异性，结合Modelica语言面向对象的特征，在架构接口保持不变的情况下，可以通过重声明机制实现对模型的演进，以适用于不同阶段的仿真需求。

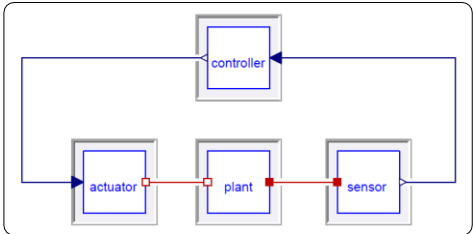


系统架构



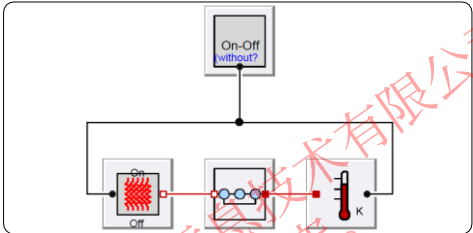
架构接口基类模型

```
Partial Model BaseArchitecture
replaceable Interfaces.PlantModel plant;
replaceable Interfaces.ControlSystem controller;
replaceable Interfaces.Sensor sensor;
replaceable Interfaces.Actuator actuator;
```



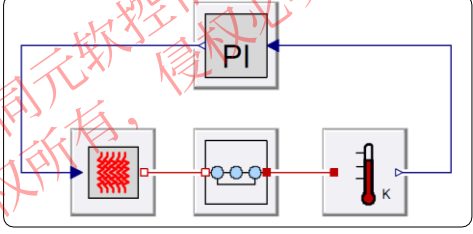
实例化并重声明的仿真模型

```
Model BaseSystem
extends BaseArchitecture(
  redeclare replaceable Implementations.BasicPlant plant,
  redeclare replaceable Implementations.BasicController controller,
  redeclare replaceable Implementations.IdealSensor sensor,
  redeclare replaceable Implementations.IdealActuator actuator);
```



重声明替换实现模型演进

```
Model BaseSystemI
extends BaseArchitecture(
  redeclare replaceable Implementations.Plant plant(C=2, G=1, h=2),
  redeclare replaceable Implementations.OnOffController controller(setpoint=300),
  redeclare replaceable Implementations.TempSensor sensor,
  redeclare replaceable Implementations.Actuator actuator);
```



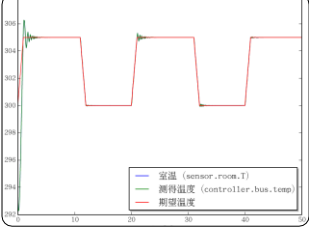
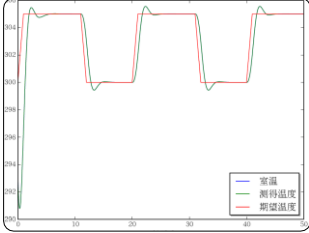
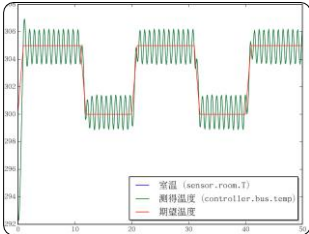
根据场景、需求，模型粒度的进一步细化

```
Model BaseSystemII
extends BaseArchitecture(
  redeclare replaceable Implementations.Plant plant(C=2, G=1, h=2),
  redeclare replaceable Implementations.PIController controller(setpoint=300, T=1, k=200),
  redeclare replaceable Implementations.TempSensor sensor,
  redeclare replaceable Implementations.Actuator actuator);
```



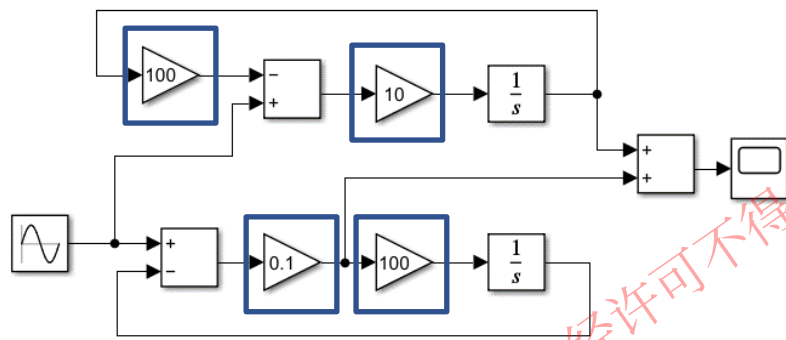
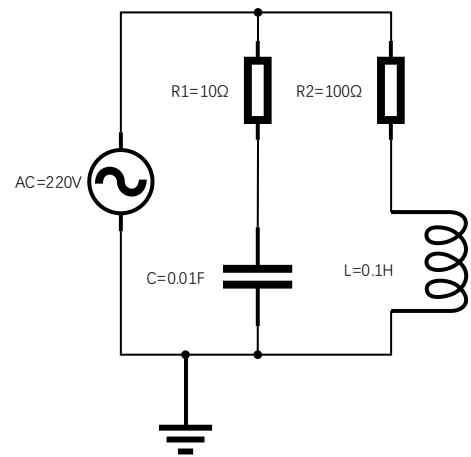
基于Modelica重声明机制的模型演进

动态仿真



8.3 信号建模与物理建模

问题5：查看组件的参数，结果有何异同？



- 100: R2
- 0.1: 1/R1
- 100: 1/C
- 10: 1/L

均为无量纲数值，无实际物理意义

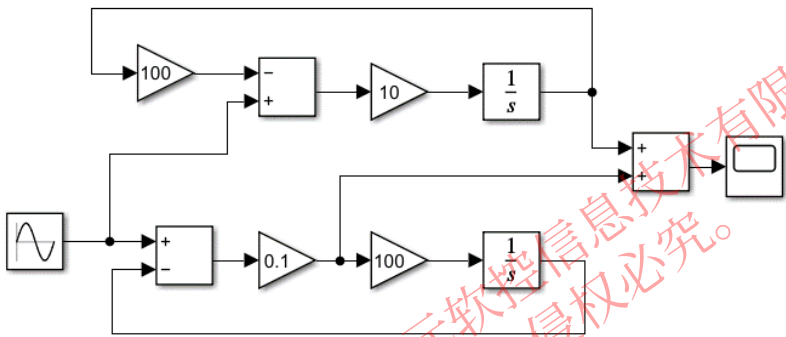
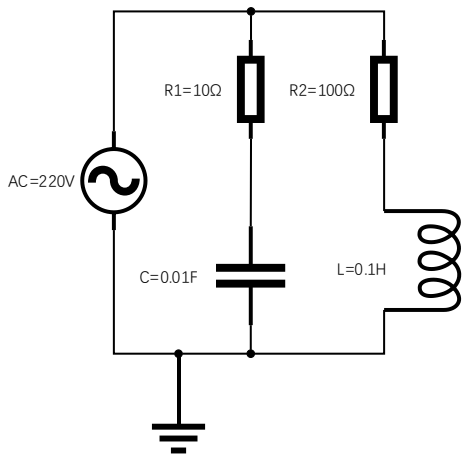
传播或以其他方式使用；

组件参数			
常规			
参数			
C	1	F	电容值
		F	
		uF	

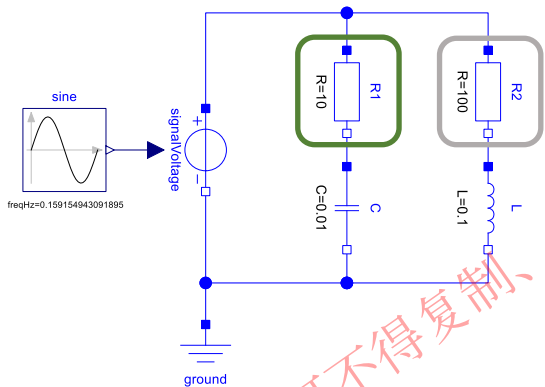
每一个数值都有物理量纲，均具有物理含义，可自动进行单位换算。

8.3 信号建模与物理建模

信号建模VS物理建模



只是数值，无实际物理意义



Modelica标准库中已根据ISO 31-1992 国际标准单位制，声明了450个左右的物理量类型，可声明变量的物理量纲

```
model Resistance1 "电阻"
  annotation ();
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
  Modelica.SIunits.Voltage v "电阻两端电压";
  Modelica.SIunits.Current i "电阻两端电流";
  Interfaces.PositivePin positivePin "正极" annotation (...);
  Interfaces.NegativePin negativePin "负极" annotation (...);
equation
  v = positivePin.v - negativePin.v; //电阻两端电压
  i = positivePin.i; //流过电阻电流
  -i = negativePin.i;
  v = R * i; //欧姆定律
end Resistance;
```

```
model Resistance1 "电阻"
  annotation ();
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";
  Modelica.SIunits.Voltage v "电阻两端电压";
  Modelica.SIunits.Current i "电阻两端电流";
  Interfaces.PositivePin positivePin "正极" annotation (...);
  Interfaces.NegativePin negativePin "负极" annotation (...);
equation
  v = positivePin.v - negativePin.v; //电阻两端电压
  i = positivePin.i; //流过电阻电流
  -i = negativePin.i;
  v = R / i; //欧姆定律
end Resistance;
```

---- 检查模型: ModelicaGrammar.RLC.BasicModel.Resistance ----

正在解析模型...

正在实例化模型...

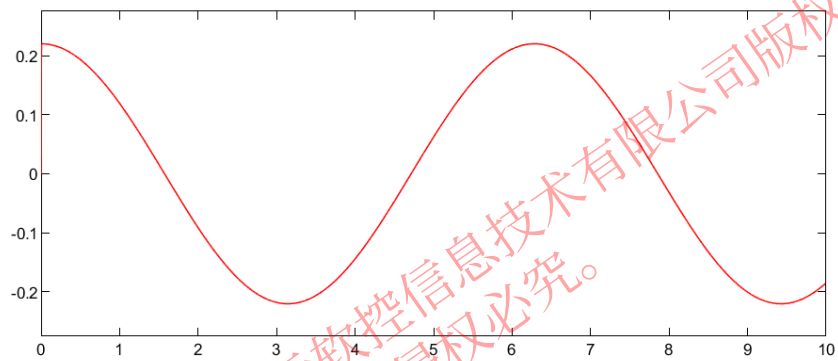
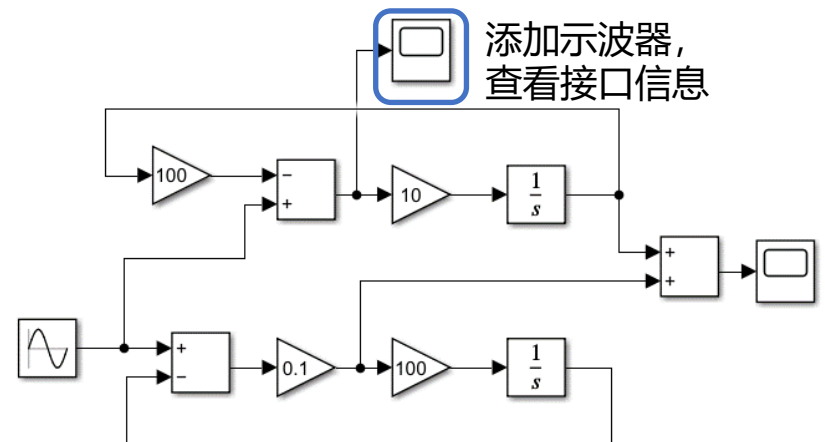
警告 (5002): 方程 $v = \text{positivePin.v} - \text{negativePin.v}$ 的单位不匹配:
 v 的单位为 m/s ,
 $\text{positivePin.v} - \text{negativePin.v}$ 的单位为 V .

警告 (5002): 方程 $v = R / i$ 的单位不匹配:
 v 的单位为 m/s ,
 R / i 的单位为 Ohm/A .

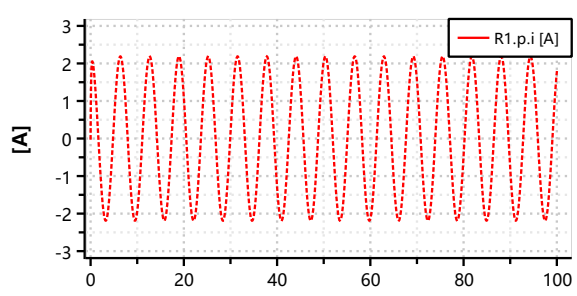
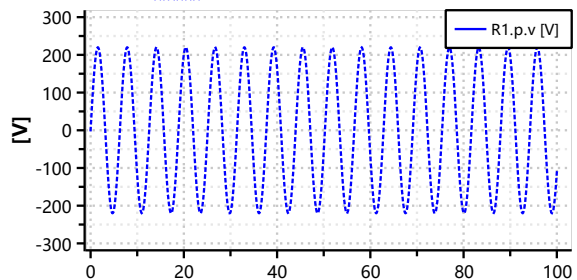
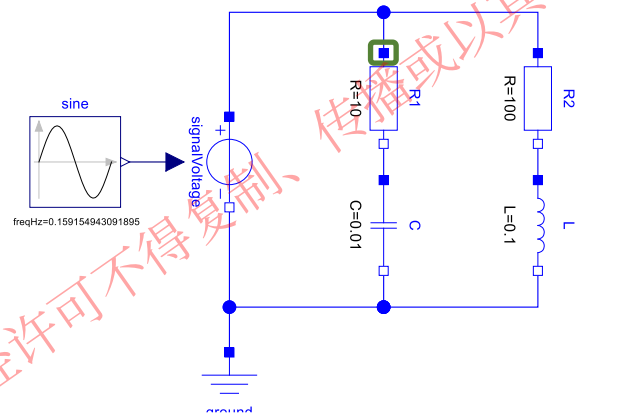
Modelica 还规定了复杂数学表达式单位计算的规则。以便检测模型中单位属性的错误或不一致。这对模型开发者来说是一个巨大的优势!

8.4 接口机制

问题6：如何查看R1仿真结果信息？



接口中仅传递是数值信号，因此称为**信号流连接器**。



仿真浏览器

搜索仿真结果变量

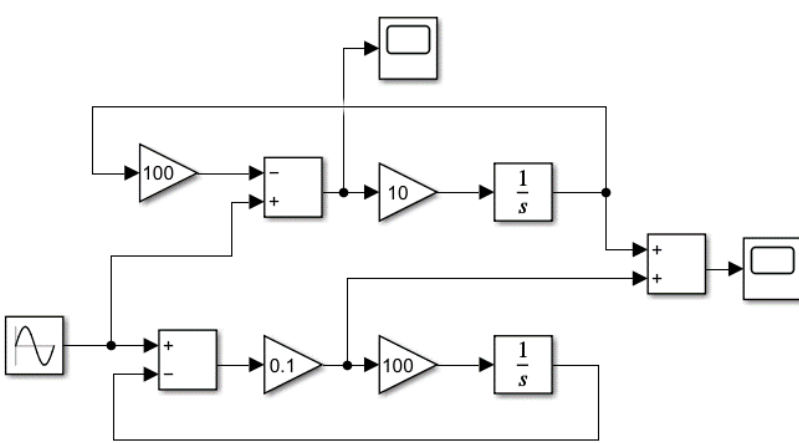
名字	值	单位	描述
Example			
R1			
☐ v	V		Voltage drop of the two ...
☐ i	A		Current flowing from pin ...
p			
☐ v	V		Potential at the pin
☐ i	A		Current flowing into the ...
n			
☐ v	V		Potential at the pin
☐ i	A		Current flowing into the ...
☐ L	0.1 H		Inductance
C			
L			
R2			
signalVoltage			
ground			
sine			

系统中任意组件中的所有变量均可查看结果

根据接口信息，电阻接口中传递是能量，因此称为**能量流连接器**。

8.4 接口机制

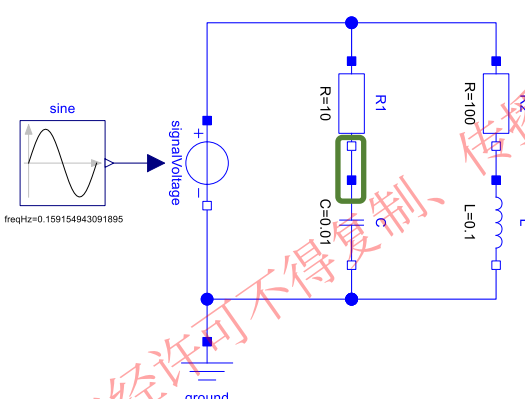
信号流连接器VS能量流连接器



信号流连接器:

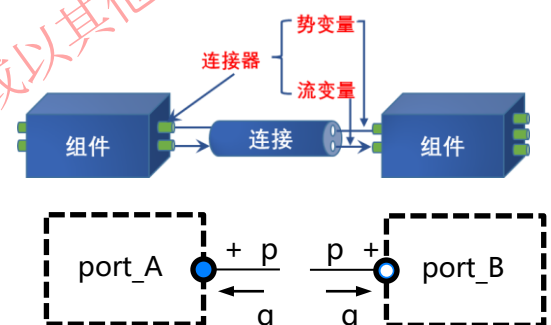
- 传递数值信号;
- 有固定流向, 输出接口→输入接口;
- 输出值→ 输入值;

能量流连接器更符合物理实际, 无需对子系统进行强行解耦, 极大减少工作量。

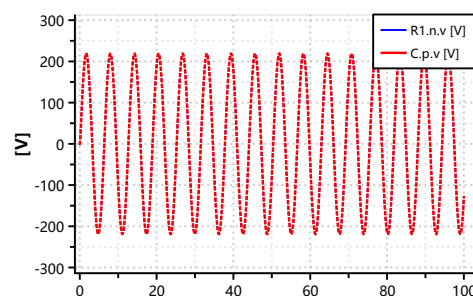


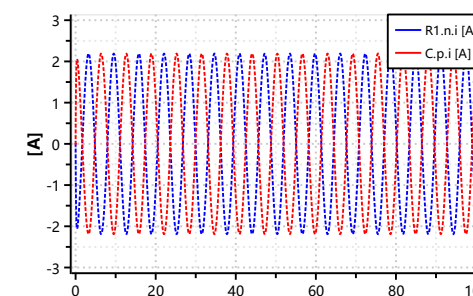
能量流连接器:

- 传递能量(根据广义基尔霍夫定律分解为势变量和流变量);
- 无固定流向, 根据边界条件和物理原理判定;
- 节点势变量相等, 流变量和为零;



领域	势变量		流变量	
平移机械	s	位移	f	力
转动机械	φ	角度	τ	转矩
电子	v	电压	i	电流
液压	p	压力	$\dot{V}$	流速
热力学	T	温度	$\dot{Q}$	熵流
化学	μ	化学势	$\dot{N}$	粒子流





8.4 接口机制

基于能量流连接器的多领域统一建模

多学科领域耦合

机械端口: f1, s1, f2, s2
流体端口: p1, q1
热端口: T, Q

	基本定理	理论方程
力接口	力平衡方程	$m\ddot{s} = Aa \times (p1 - p2) + (f1 - f2)$
液压接口	压差流量方程	$q1 = Cq \times A \times \sqrt{2(p1 - p2) / \rho}$
热接口	热力学方程	$f0 \times s + c \times \dot{s} = Q(T) + \Delta U$

2. 实例化接口，定义参数和变量，根据机理方程描述模型行为，绘制图标

```
model Cylinder "液压缸"  
  parameter Modelica.SIunits.Mass m = 1 "活塞质量";  
  parameter Real Cq = 0.75 "流量系数";  
  ...  
  Modelica.SIunits.Area A "活塞面积";  
  Modelica.SIunits.Density rho "密度";  
  ...  
  Interfaces.Port_a port_a annotation (...);  
  Interfaces.Port_b port_b annotation (...);  
  ...
```

```
equation  
  //力平衡方程  
  m * a = A * a * (p1 - p2) + (f1 - f2);  
  a = der(v);  
  v = der(s);  
  //压差流量方程  
  q1 = Cq * A * sqrt(2 * (p1 - p2) / rho);  
  //热力学方程  
  f0 * s + c * der(s) = Q(T) + deltaU;  
end Cylinder;
```

基于物理原理方程构建的领域转换器可用于不同领域间的能量转换

1. 根据广义基尔霍夫原理构建不同领域接口

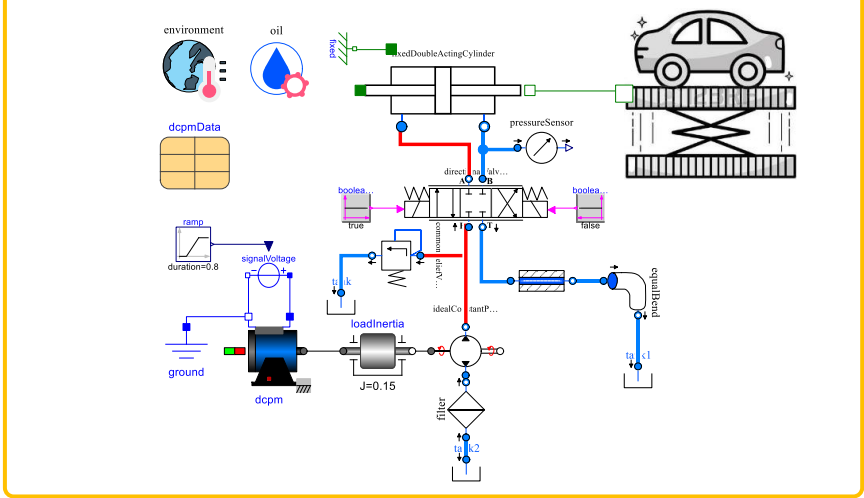
```
connector Port_A  
  Modelica.SIunits.Pressure p;  
  flow Modelica.SIunits.VolumeFlowRate q;  
end Port_A;
```

```
connector Port_B  
  Modelica.SIunits.Pressure p;  
  flow Modelica.SIunits.VolumeFlowRate q;  
end Port_B;
```

```
connector Flange_A  
  Modelica.SIunits.Position s;  
  flow Modelica.SIunits.Force f;  
end Flange_A;
```

```
connector Flange_B  
  Modelica.SIunits.Position s;  
  flow Modelica.SIunits.Force f;  
end Flange_B;
```

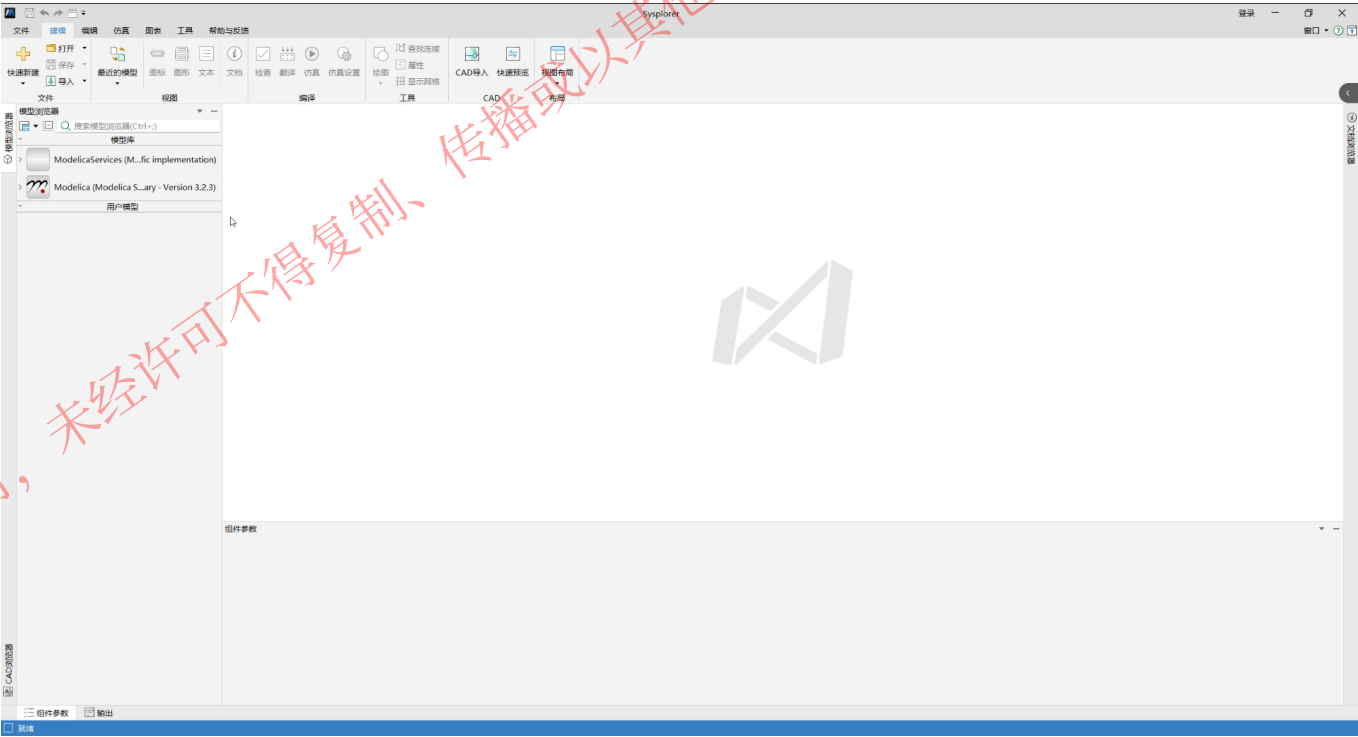
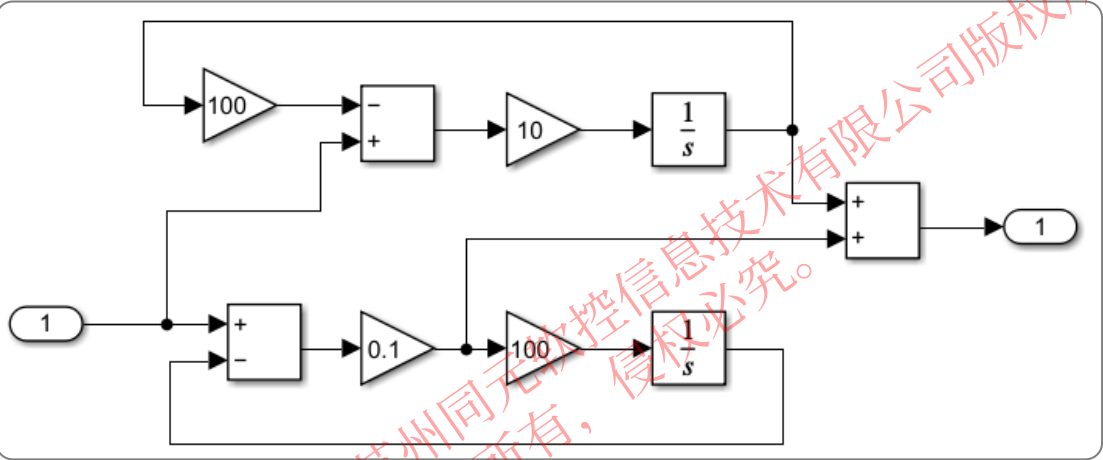
3. 根据物理拓扑关系构建多领域系统模型



8.5 模型封装与集成

问题6：当模型库中的组件不满足需求时，如何解决？

Simulink	Sysplorer
框图式模块封装	元件级(框图和物理模型)模块封装 根据机理方程直接构建
S-Function封装	C/C++封装
M脚本封装	Julia脚本封装
FMU模型封装	FMU模型封装



基于物理拓扑直接封装模型.mp4



8.5 模型封装与集成

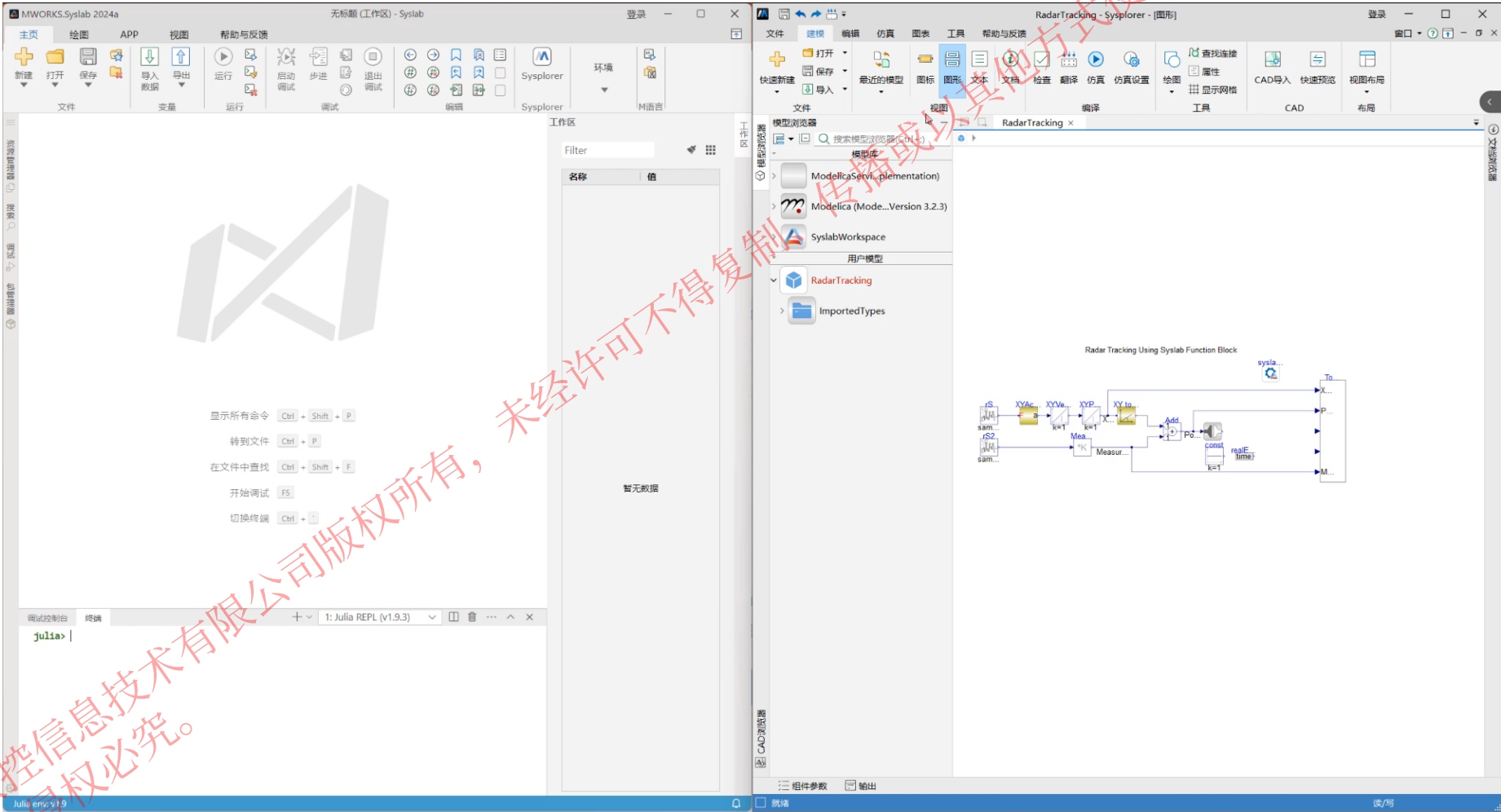
外部模型集成

数据融合

- From/To Workspace

接口融合

- Sysplorer API
- Syslab Function

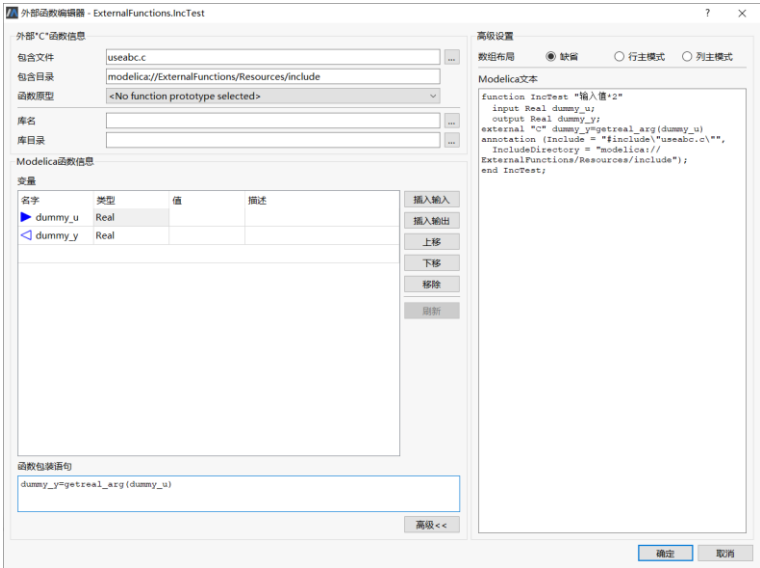


外部模型集成.mp4



8.5 模型封装与集成

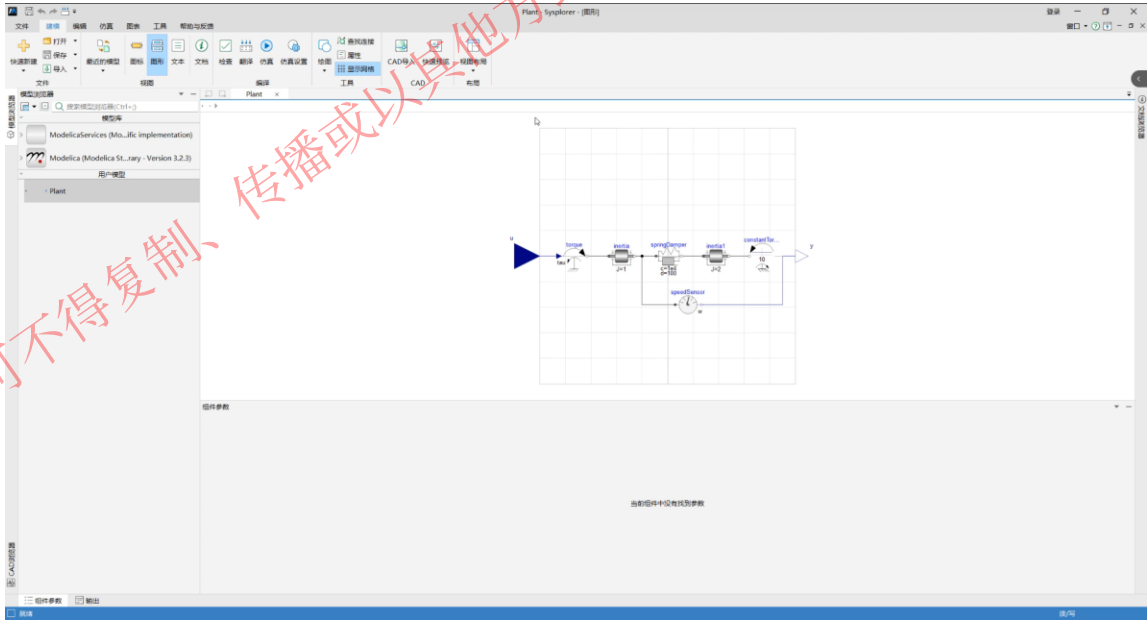
外部模型集成



```
function IncTest "输入值*2"
  input Real dummy_u;
  output Real dummy_y;
  external "C" dummy_y = getreal_arg(dummy_u)
  annotation (Include = "#include<\"useabc.c\">",
    IncludeDirectory = "modelica://ExternalFunctions/Resources/include");
end IncTest;
```

模型中除了可以调用使用Modelica 语言编写的函数外，还可以调用C、C++和FORTRAN77 编写的函数。

三种方式：1. 调用c或h文件 2.直接集成C源码 3.调用动态链接库文件dll



导出FMU.mp4



MWorks

by Tongyuan

1.0 2.0 3.0 CS ME CS ME

★ Examples & Compatibility

Modelica environment from Suzhou Tongyuan

同元MWORKS是中国唯一通过FMI3.0官方测试认证的自主软件，列入FMI官网目录



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

7. 模型发布

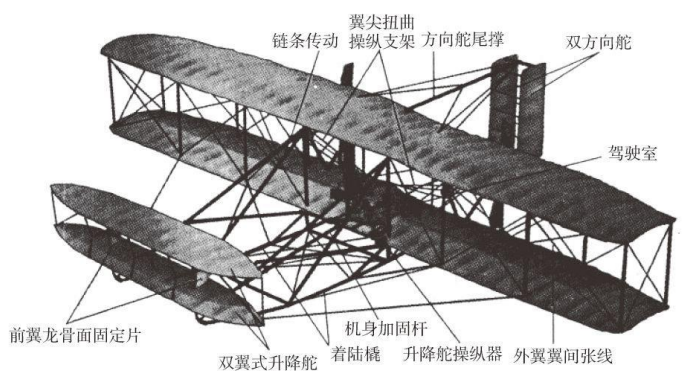
8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

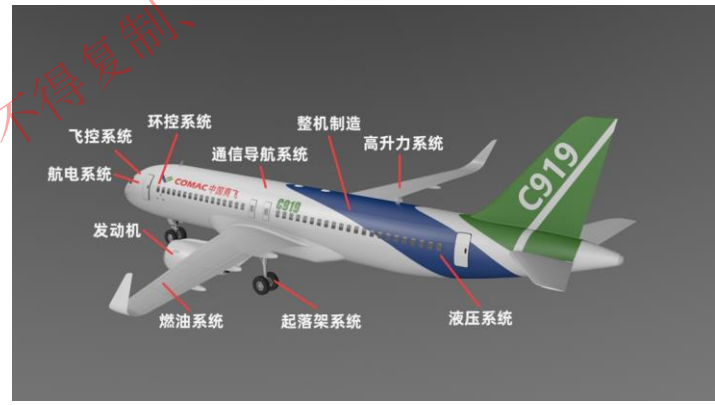
10. Modelica语法概览

9.1 Modelica发展历史

系统仿真的基础是系统建模，如何建立系统模型是系统仿真的关键在20 世纪70 年代至90 年代，计算机技术在工程领域有了深入应用，诞生了一批应用广泛的单领域建模仿真工具：如机械领域的ADAMS、电气领域的Saber、控制领域的Simulink等。



系统变化



随着现代工业产品日趋复杂，基于单领域建模仿真工具出现如下弊端：

- 1.不能胜任现代复杂工程系统整体性能分析和优化的任务；
- 2.不能对多领域耦合模型进行仿真。

单领域建模呈现的弊端使得对系统多领域建模与仿真的需求越来越强烈，促进了多领域统一建模与仿真的理论和方法的研究发展。

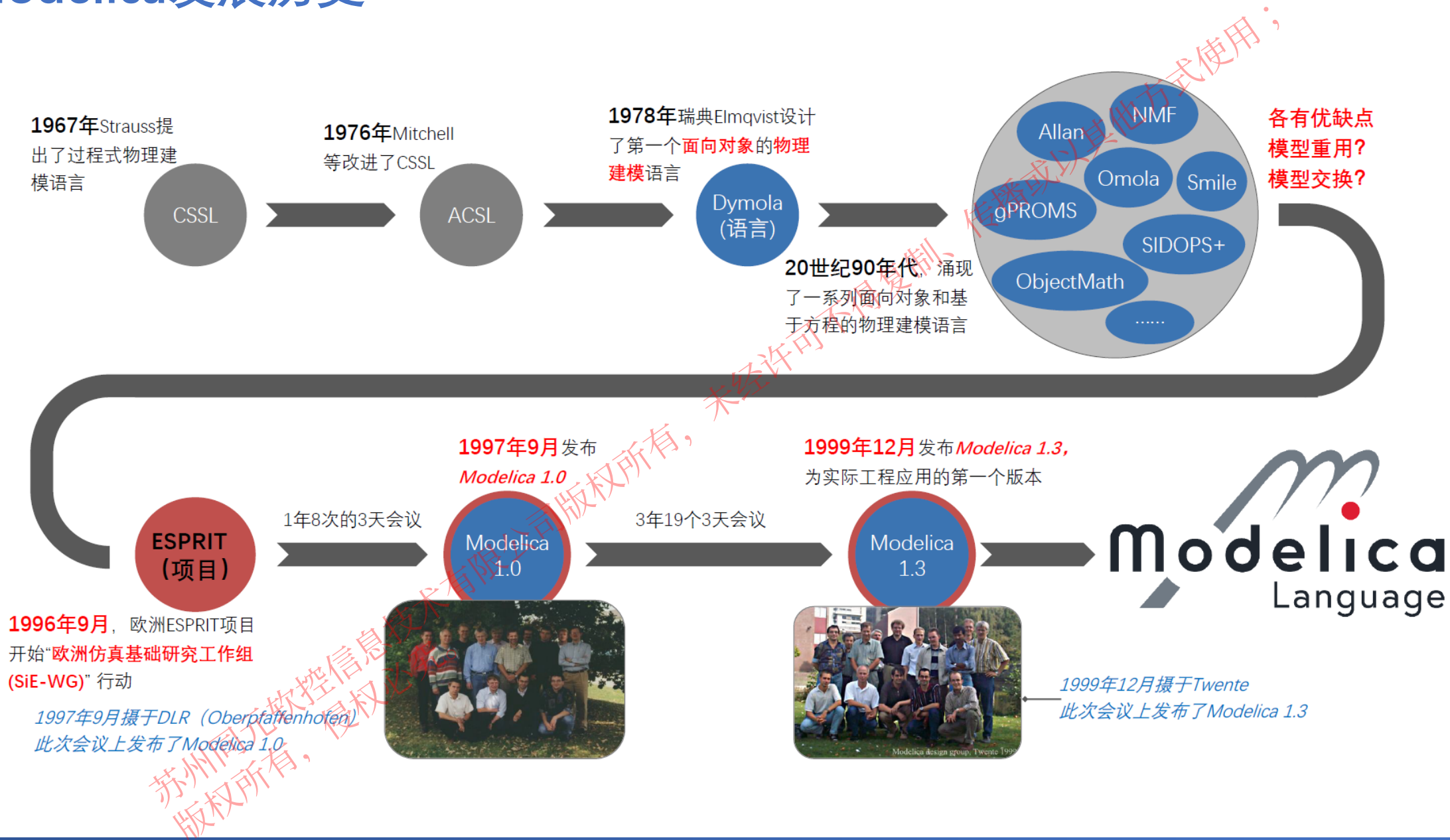


9.1 Modelica发展历史

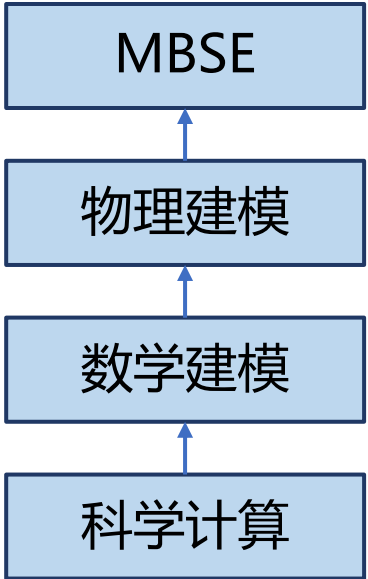
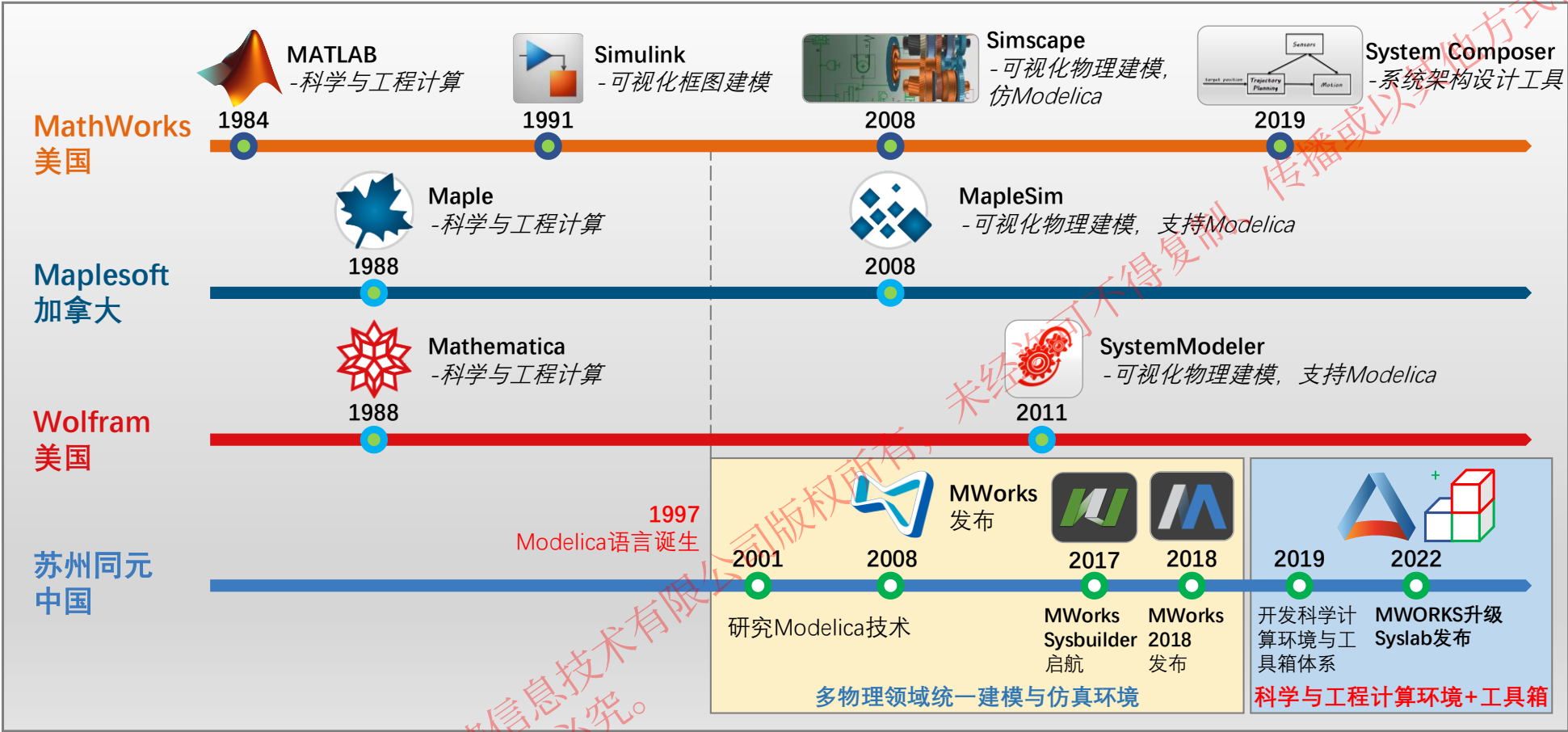
建模方式	优势	缺点
基于接口联合仿真的多领域建模	通过单领域仿真工具之间的接口，实现不同领域工具之间的联合仿真，从而提供多领域建模与仿真功能	1.要求仿真工具必须提供相应的接口； 2.联合仿真要求在建模时实现系统领域或模型之间的解耦； 3.联合仿真会显著降低仿真求解的效率与精度
基于HLA的多领域建模方法	HLA是一个针对分布式计算仿真系统的通用体系结构，为仿真软件之间的集成与联合仿真提供了一个接口规范。通常用于大型分布式仿真系统。	1.受到商业软件不同程度的限制； 2.实现过程过于复杂
基于物理语言的多领域统一建模	1.Modelica：提供了兼容框图、键合图及线形图的表示方式；支持面向对象、非因果建模陈述式、多领域统一及连续离散混合建模； 2.Simscape：采用基于物理网络的方法支持多领域物理系统建模。	1.Modelica：不支持偏微分方程的求解； 2.Simscape：采用与Modelica类似的结构和语言，但考虑了对于Matlab本身的兼容性支持



9.1 Modelica发展历史



9.1 Modelica发展历史



Modelica语言已经成为**世界公认**的MBSE和CPS的**核心关键支撑技术**：多领域系统统一建模仿真。

9.1 Modelica发展历史

Modelica 语言的语义是对模型的翻译规则进行定义，这套规则解释如何将Modelica语言描述的模型转换成相应的平坦化混合DAE形式。自1997 年诞生以来，发展迅速，语言规范更新了系列版本，目前最新版本为3.5。

MLS 版本	发布时间	主要更新
MLS 1.0	1997年9月	首个版本，支持连续动态系统建模
MLS 1.1	1998年12月	增加支持离散系统建模的语言要素（pre、when）
MLS 1.2	1999年6月	增加 C 和Fortran 接口、inner/outer 机制，精炼事件处理语义
MLS 1.3	1999年12月	改进 inner/outer 连接、保护元素、数组表达式等语义
MLS 1.4	2000年12月	移除使用前声明规则，精炼包概念和 when 子句定义
MLS 2.0	2002年7月	增加模型初始化、位置与命名混合参数的函数、记录构造函数、枚举支持，标准化图形显示
MLS 2.1	2004年3月	增加用于三维机械系统建模的超定连接器支持，加强子模型重声明、数组和枚举下标支持
MLS 2.2	2005年2月	增加信号总线建模的可扩展连接器、条件组件声明、函数中动态大小数组支持
MLS 3.0	2007年9月	重写语言规范，精炼类型系统和图形显示，修正语言错误，增加平衡模型概念更好地支持模型错误检测
MLS 3.1	2009年5月	增加处理流体双向流的对流连接器、操作符重载、模型部件到可执行环境映射（用于嵌入式系统）
MLS 3.2	2010年3月	支持同伦方法初始化、函数作为函数输入形参、Unicode 编码、模型访问控制，改进对象库
MLS 3.3	2012年5月	同步时钟与同步状态机：时序、控制器与通信建模；提出外部对象的概念和语法规则
MLS 3.4	2017年4月	标准库版本切换、枚举型与整型转换、同步时钟状态初始化、新增注解语法描述
MLS 3.5	2021年2月	优化外部函数使用，阐明了时钟运算符在函数中不可调用，函数可能不包含时钟变量，并且不矢量化，定义分层时钟周期InState和TimeInState

9.1 Modelica发展历史

Modelica的标准库，由Modelica协会开发的代码开源的模型库。自1998年以来，标准库持续发展，更新了系列版本，目前最新版本为4.0.0

Modelica Standard Library	发布时间	基于 MLS 版本	模型数目	函数数目
Version 1.6	2004 年6 月	MLS 2.1	290	40
Version 2.1	2004 年11 月	MLS 2.1	580	200
Version 2.2	2005 年4 月	MLS 2.2	640	540
Version 2.2.1	2006 年3 月	MLS 2.2	690	510
Version 2.2.2	2007 年8 月	MLS 2.2	740	540
Version 3.0	2008 年2 月	MLS 3.0	777	549
Version 3.0.1	2009 年1 月	MLS 3.0	781	553
Version 3.1	2009 年8 月	MLS 3.1	922	615
Version 3.2	2010 年10 月	MLS 3.2	1280	910
Version 3.2.1	2013年8月	MLS 3.2.2	1360	1280
Version 3.2.3	2013年8月	MLS 3.2.2	1288	1227
Version 4.0.0	2017年4月	MLS 3.4	1417	1219



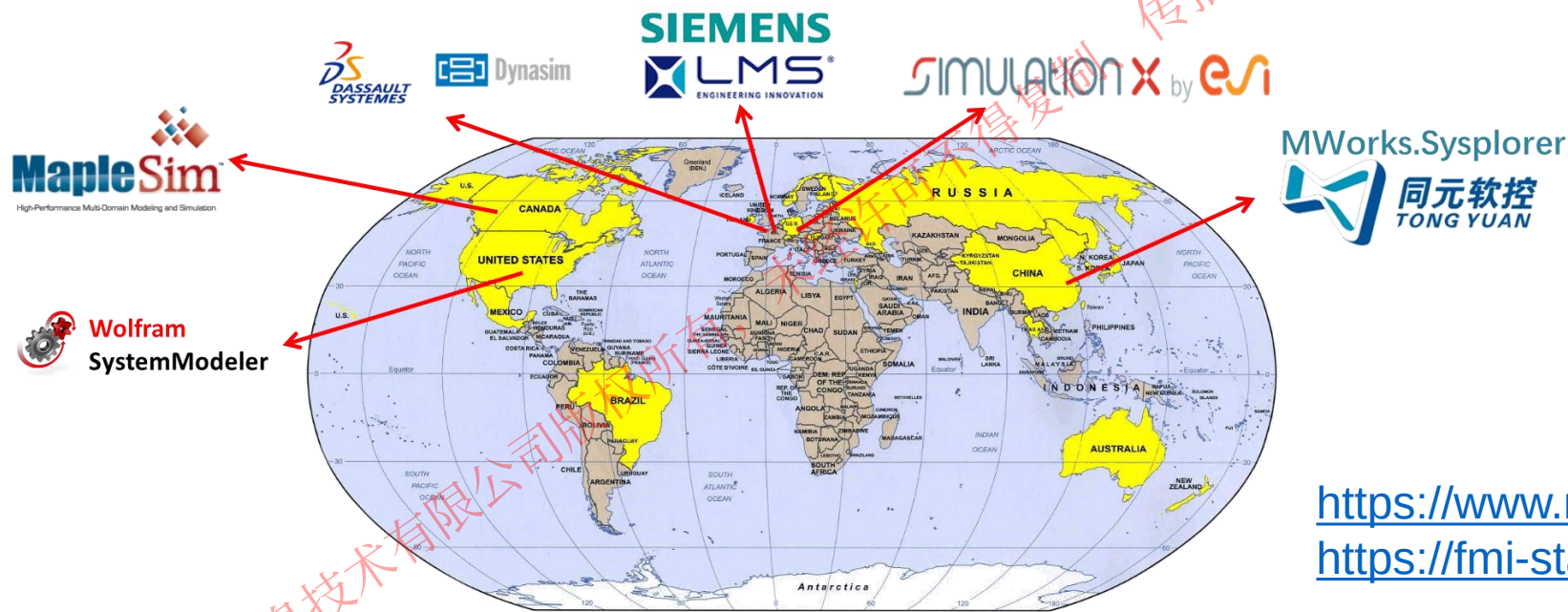
9.2 Modelica生态-工具

时间	事件	备注
1997年9月	Modelica规范发布	MA
2006年9月	法国达索系统公司收购瑞典Dymola软件，采用Modelica作为CATIA V6核心	法国工业软件
2008年2月	美国MathWorks公司在Matlab中仿Modelica推出SimScape模块，支持多领域统一建模	世界三大数学软件之一
2008年12月	加拿大MapleSoft公司发布基于Modelica的工程仿真软件MapleSim	世界三大数学软件之一
2008年12月	中国苏州同元软控发布MWorks 1.6 版本，全面支持Modelica2.2	中国工业软件
2009年9月	美国Altair公司收购Scilab/Scicos软件，初步支持Modelica	美国工业软件
2011年3月	美国 Wolfram Research 公司 收购 瑞典 MathModelica 软件，其后发布 SystemModeler	世界三大数学软件之一
2012年11月	德国西门子收购了比利时LMS International公司，其包含的AMESim软件，支持 Modelica	德国工业软件
2013年10月	法国ESI集团收购美国CyDesign Labs，支持基于Modelica的系统建模	法国工业软件
2014年9月	美国ANSYS与Modelon合作支持Modelica，提供1维系统模型与3维有限元模型集成	美国工业软件
2015年4月	法国达索收购德国Modelon公司，提升系统建模能力，支持Modelica与三维模型集成	法国工业软件
2016年1月	法国ESI集团收购德国Modelica工具商ITI公司，进一步强化其系统与三维集成战略	法国工业软件
2016年6月	美国Altair公司采用MapleSim内核，提供Modelica完整建模支持	美国工业软件
2018年6月	中国苏州同元软控发布MWorks 2018，从系统仿真工具升级为设计仿真一体化平台	中国工业软件
2022年1月	中国苏州同元软控发布MWORKS 2022，推出科学计算与系统建模仿真融合平台	中国工业软件



9.2 Modelica生态-工具

- 同元MWORKS为亚洲唯一全面支持Modelica的自主软件，列入Modelica官网目录
- 同元MWORKS是中国唯一通过FMI官方测试认证的自主软件，列入FMI官网目录
- 同元MWORKS为全球六大Modelica自主内核之一，为英国Ricardo公司提供内核授权

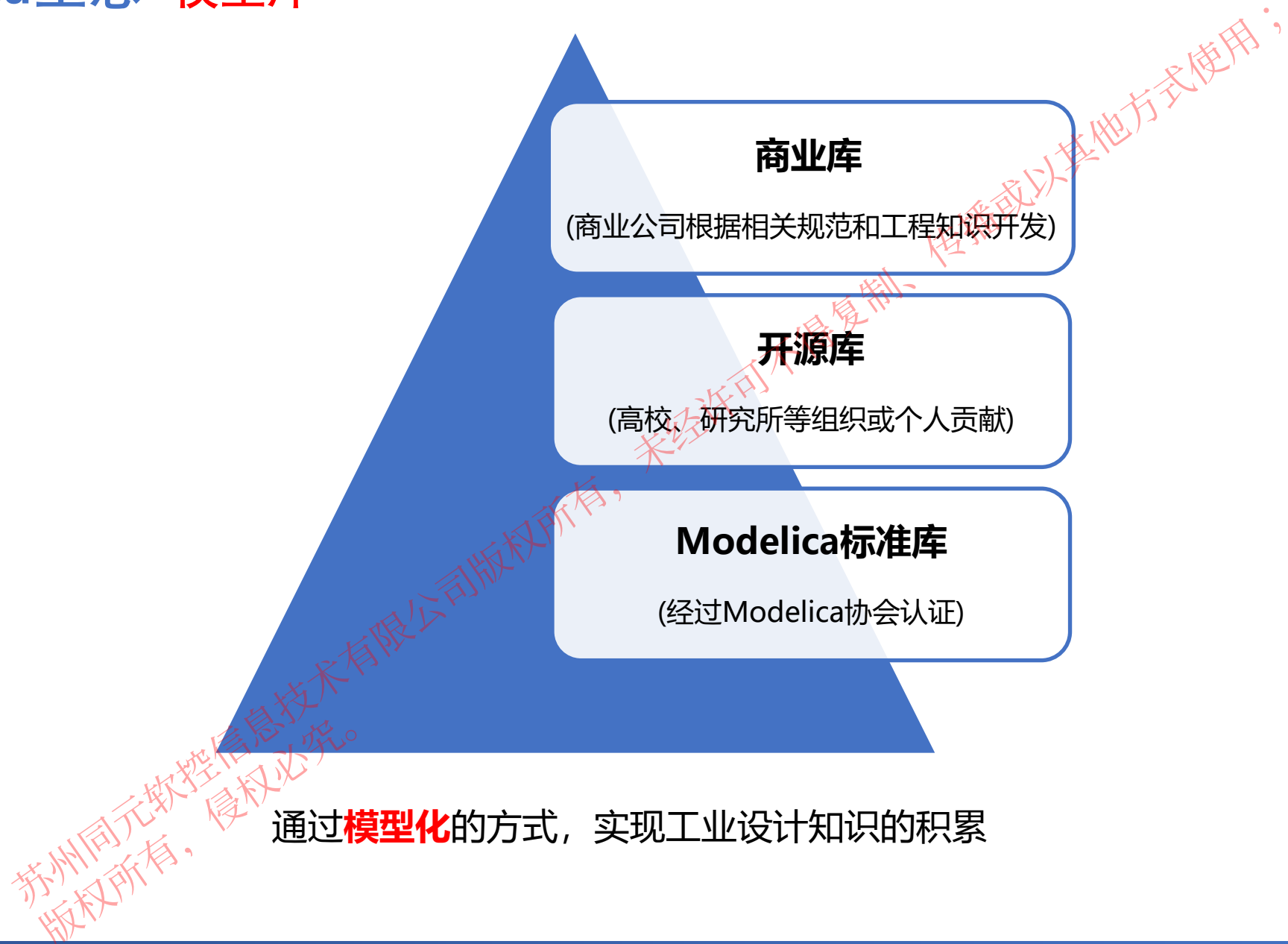


<https://www.modelica.org/tools>
<https://fmi-standard.org/tools/>

Name	License	Platforms	FMU Export		FMU Import	
			Co-Simulation	Model Exchange	Co-Simulation	Model Exchange
MWorks	\$	Windows	1.0 2.0	1.0 2.0	1.0 2.0	1.0 2.0



9.2 Modelica生态-模型库



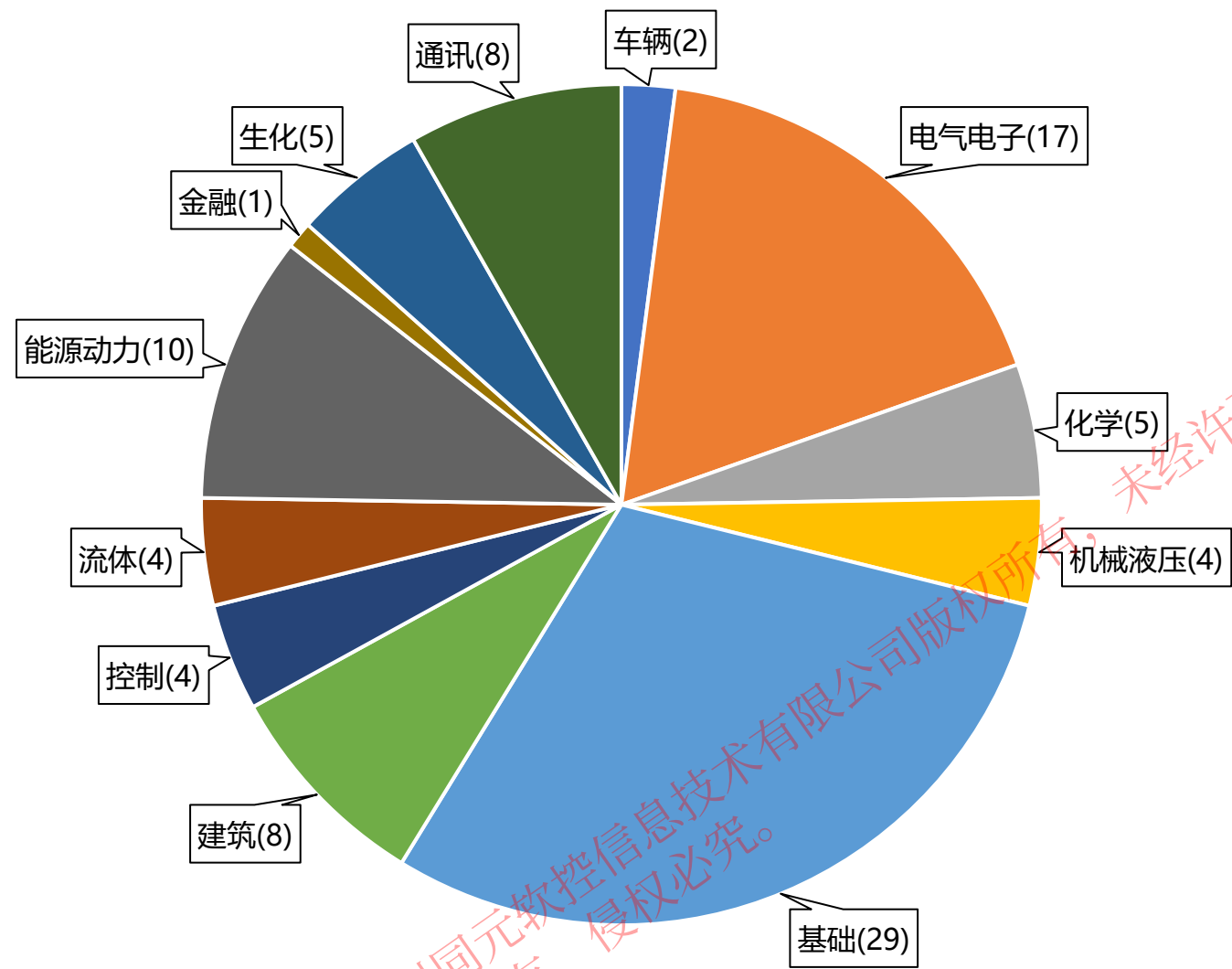
9.2 Modelica生态-模型库

Modelica标准库4.0.0，支持用于基于Modelica语言的多物理领域统一建模，支持针对机械、电子、控制、液压、电磁、热学等多学科领域统一建模。Modelica标准库4.0.0具有1417个模型和框图，具有1219个函数和512个DEMO。

Modelica
UsersGuide
Blocks
ComplexBlocks
StateGraph
Electrical
Magnetic
Mechanics
Fluid
Media
Thermal
Math
ComplexMath
Utilities
Constants
Icons
Units

模型库包	描述
UserGuide	用户指南
Blcoks	控制基础库，提供基础控制组件模型，包括连续、离散、逻辑、插值表等，如积分器、微分器、传递函数、状态空间、滤波器、采样、保持、逻辑组件、数学组件、布尔运算组件、非线性组件等
ComplexBlocks	复数控制基础库，提供复数表达的基础控制组件，支持复数域的相关运算
StateGraph	状态图库，提供支持有限状态机，基于事件建模的基本组件和Simlink的stateflow具有相似的建模功能
Electrical	电气基础库（模拟，数字，机器，多相），包含模电、数电、电机等领域的基本组件，包括电阻、电容、电感、电源、二极管、变压器、电压源、电机等电子元器件
Magnetic	电磁基础库，提供支持磁学系统建模的基础组件
Mechanics	机械基础库，提供支持一维机械、三维机械多体建模的基本机械组件（多体、转动、平动），包括质量块、弹簧、阻尼、惯量等
Fluid	流体基础库，基于Modelica media库中关于流体的描述，提供支持一维热流体系统建模的基本组件
Media	介质库，单相和多相的单一和多种物质的大型介质模型库，基于NASA Glenn系数的高精度气体模型和气体模型的混合，简单和高精度的水模型（IAPWS/IF97），干燥和潮湿空气模型，基于表的不可压缩介质，具有线性压缩特性的简单液体模型
Thermal	热学基础库，提供热学基础组件，以支持各类换热器、热流管道等系统的建模，特别适用于以水和空气为工质的机器冷却系统。包含管道、泵、阀、传感器和流体源等。
Math	数学基础库，提供数学函数（例如sin，cos）以及对向量和矩阵进行运算的函数
ComplexMath	复数数学基础库，复数数学函数（例如sin，cos）以及在复数向量和矩阵上运行的函数
Utilities	公共基础库，提供用于公用信息的实用函数库（在文件，流，字符串，系统上运行）
Constants	常数库，常用常数，如e π R
Icons	图标库
Units	单位库，基于国际标准单位制的大约450中类型，如质量、角度、时间

9.2 Modelica生态-模型库



Modelica官网: 97个, GitHub: 855个
详细可见: <https://modelica.org/libraries.html>

- 基础:**
 - BondLib(键合图库)
 - PDELib(一维偏微分方程求解库)
 -
- 机械液压:**
 - OpenHydraulics(液压库)
 - modelica-flight(飞行动力学库)
 -
- 化学:**
 - FCSys(燃料电池库)
 - Chemical(化学过程库)
 -
- 电气电子:**
 - DriveControl(驱动电路控制库)
 - PVSystems(光伏系统库)
 -
- 车辆:**
 - MotorcycleDynamics(摩托车库)
 -
- 通讯:**
 - AdvancedNoise(高级噪声库)
 - Modelica_DeviceDrivers(硬件接口库)
 -
- 生化:**
 - ADGenKinetics(生化反应网络库)
 - BioChem(生化建模仿真库)
 -
- 控制:**
 - NeuralNetwork(神经网络库)
 - FuzzyControl(模糊控制库)
 -
- 能源动力:**
 - ThermoPower(热电厂库)
 - TechThermo(热动力学库)
 -
- 流体:**
 - ThermoBondLib(对流仿真库)
 - BrineProp(介质库)
 -
- 金融:**
 - BusinessSimulation(商业模拟库)
 -
- 建筑:**
 - Buildings(建筑库)
 - ATplus(建筑控制库)
 -

9.2 Modelica生态-模型库

SIMTEK (10)	纯电动汽车库NewEnergy Vehicle Library	DLR (10)	作动器库Actuator Library	Simulation X (12)	通用库General
	汽车动力总成模型库Powertrain Library		新能源汽车库AlternativeVehicles Library		信号框图库SignalBlocks
	内燃机汽车模型库ICE Vehicle Library		风力发电机库EWITAC Library		机械库Mechanics
	单相牵引系统模型库SinglePhaseTraction Library		柔性体FlexibleBodies Library		电力传输库PowerTransmission
	自动化设备虚拟调试模型库Virtual Commissioning Library		飞行动力学库Flight Dynamics Library		二维电力传输库PowerTransmission2D
	自动化设备驱动模型库AutomationDrive Library				MBS电力传输库PowerTransmissionMBS
	自动化设备运动控制模型库MotionControl Library	MapleSim (6)	车辆动力传动库Driveline Library		电学库Electricity
	热管理模型库Thermal Management Library		热交换库Heat Transfer Library		电机库ElectroMech
	风力发电系统模型库WindPowerSystem Library		轮胎库MapleSim Tire Library		电磁库Magnetics
	太阳能发电系统模型库SolarPower Library		电池库MapleSim Battery Library		液压库Hydraulics
Dymola (21)	电池库Battery Library		绳索轮滑库MapleSim Ropes and Pulleys Library		液压库ThermoFluidics
	无刷直流驱动器模型库Brushless DC Driver Library	SystemModeler (14)	附加处理库MapleSim Web Handling Library web		热力学库Thermics
	冷却库Cooling Library		OPC客户端库OPCClassic	Modelon (17)	空调库Air Conditioning Library
	优化库Design Optimization		冷却电路库SmartCooling		飞机架构及动力学库Aircraft Dynamics Library
	电力库Electric Power Systems Library		液压库Wolfram Hydraulic		电力库Electric Power Library
	电力动力传动系统库Electrified Powertrains Library		Fluid流体库		电气化库Electrification Library
	氢燃料电池库Hydrogen Library		电路电子实验库College Digital Electronics		发动机动力学库Engine Dynamics Library
	风力发电库Wind Power Library		商业仿真库Business Simulation		飞机环控库Environmental Control Library
			教学虚拟实验室		燃料电池库Fuel Cell Library
			OPCUA		飞机燃油系统库Fuel System Library
XRG (2)	人体舒适度库HumanComfort Library		生化库BIO Chem		热交换器库Heat Exchanger Library
	暖通空调系统库HVAC Library		系统动力学库System Dynamics		液压库Hydraulics Library
Claytex (15)	液压库Fluid Power Library		平面力学库Planar Mechanics		水力发电库Hydro Power Library
	发动机库VeSyMA-Engines Library		液压模型库Hydraulic		飞机喷气推进系统库Jet Propulsion Library
	动力传动库VeSyMA-Powertrain Library		模型插件库Model Plug		液冷库Liquid Cooling Library
	悬架库VeSyMA-Suspensions Library		实时仿真库Modelica_Synchronous		
					



9.2 Modelica生态-模型库

行业应用库



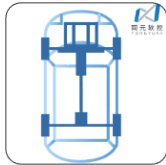
发动机库



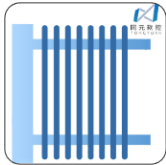
电池库



车辆电子库



动力性经济性库



热管理库



车辆动力学库

行业系统库

GNC库

航天电气库

液体动力库

固体动力库

航天环控库

雷达设备库

飞控系统库

飞机液压库

起落架库

航空发动机库

飞行动力学库

燃油系统库

汽车动力库

刹车系统库

车辆控制库

变速箱库

车辆动力学库

反应堆库

蒸汽给水库

燃烧系统库

发电机库

项目复用级模型库

专业组件库



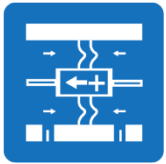
燃料电池库



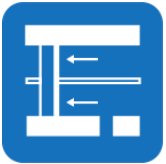
电机库



气动组件库



气动元件库



液压元件库



传动系统库



平面机械库



液压组件库

通用基础库



接口库

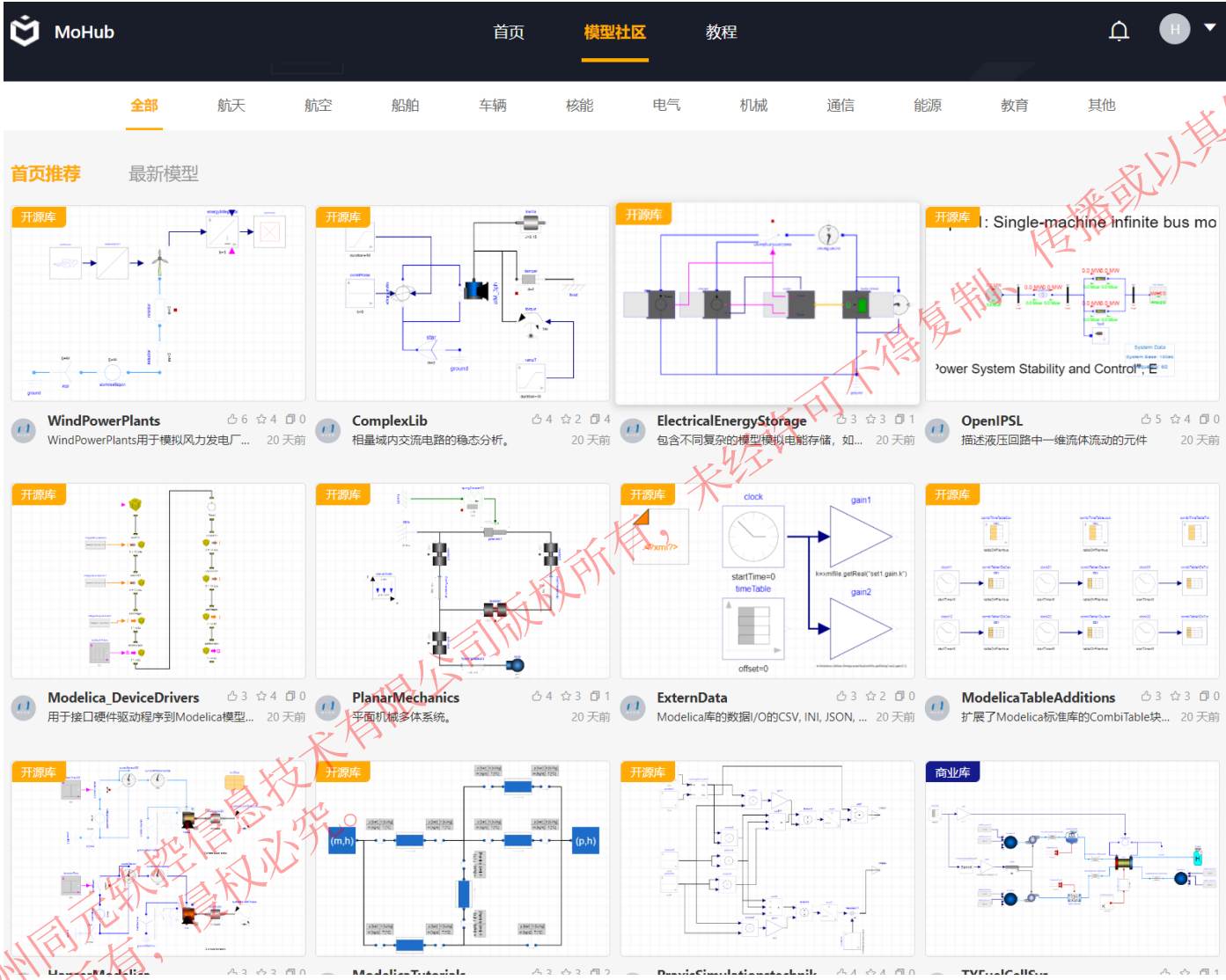


液压介质库



气体介质库

9.2 Modelica生态-模型库

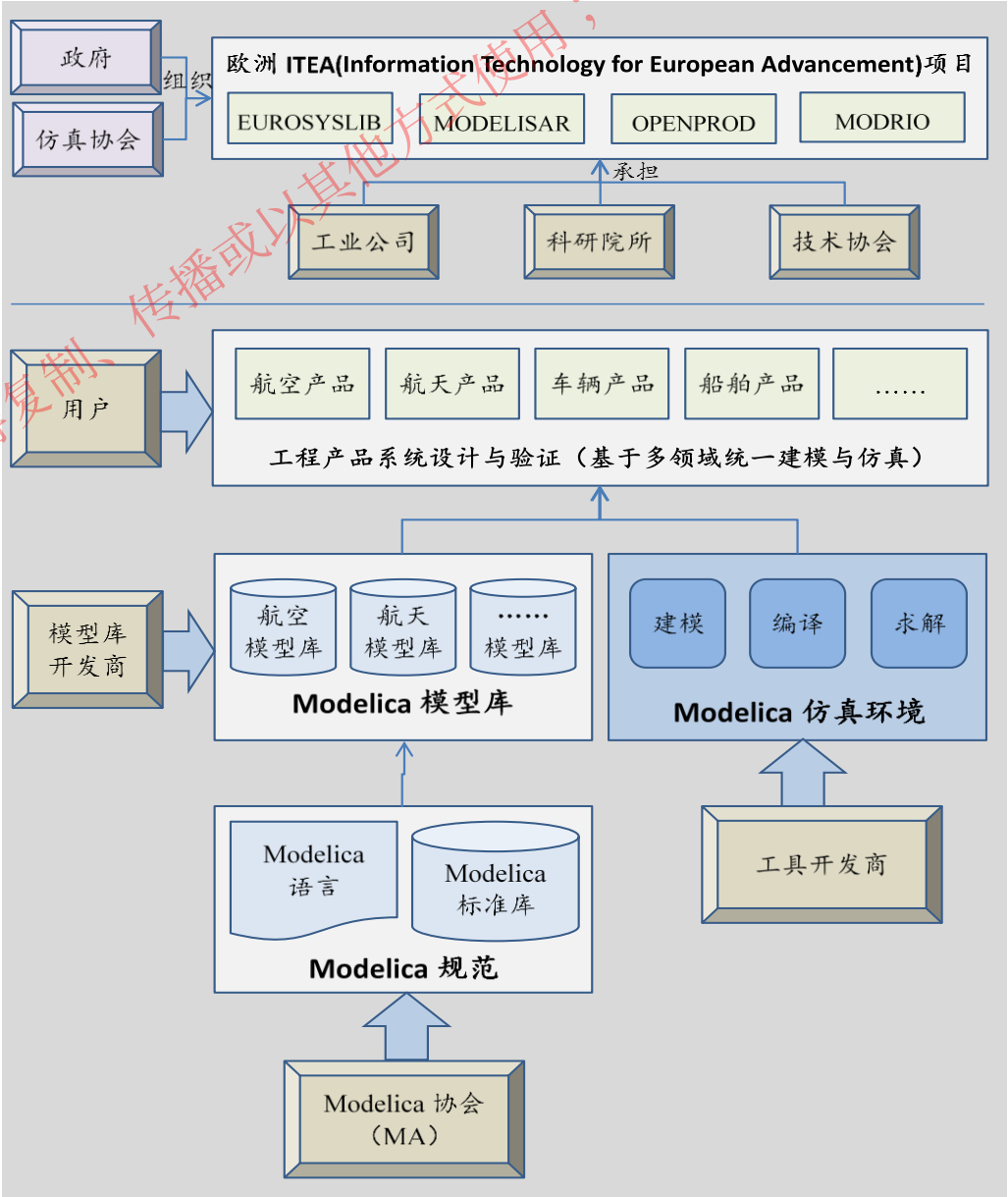


基于MoHub模型社区，打造国内Modelica知识共享社区

9.2 Modelica生态-国外应用现状

欧盟ITEA Modelica项目实施

持续时间	项目名称	内容成果
2007-2010	ITEA2 EUROSYLIB	● 强化欧洲在嵌入式系统建模仿真领导地位 ● 投资1600万欧元，5个国家19个单位参与 ● 形成MLS 3.2、13个开源库和18个商业库
2008-2011	ITEA2 MODELISAR	● 显著改进车辆系统研发和嵌入式软件的设计 ● 投资2800万欧元，30个单位参与 ● 推出了功能样机接口规范FMI
2009-2012	ITEA2 OPENPROD	● 研发产品研发、建模仿真集成环境 ● 投资1100万欧元，28个单位参与
2012-2016	ITEA2 MODRIO	● 模型驱动物理系统操作，提高安全性可靠性 ● 投资2100万欧元，38个单位参与 ● 基于开放标准进行系统设计、操作和诊断
2015-2018	ITEA3 ACOSAR	● 在线和离线系统高级仿真接口及方法论 ● 投资800万欧元，16个单位参与
2017-2020	ITEA3 EMPHYSIS	● 开发嵌入式系统FMI ● 投资1400万欧元，5个国家19个单位参与



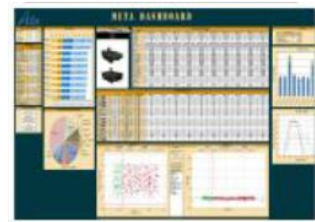
9.2 Modelica生态-国外应用现状

通过系统设计与仿真实现“构造即正确”

VehicleFORGE – 基于网络的协同平台



META – 设计与仿真工具



FANG Requirements – 海军陆战队气垫运载工具



iFAB –可重构制造系统



C2M2L – 组件模型库



FANG Challenges – 设计大赛



FANG 展示系统



DARPA: AVM (Adaptive Vehicle Make)项目, 旨在变革复杂防务系统的设计和生产流程, 实现设计阶段“构造即正确”, 使效率提高五倍

流程	架构设计		集成的多物理/信息设计			详细设计	
	建模	探索	建模	仿真	验证&确认	建模	分析
	快速探索		基于优化、验证&确认集成的探索			深入分析	
语言	CyPhy -ADML, ADSML -CLNG		CyPhy -ADML, ADSML -BG, SL/SF -CLNG, MFOTL	CyPhy -TB -FMI -C2WT	CyPhy -TB -ESMoL	CyPhy -ESMoL	软件 基于物理 结构/CAD/制造
			全集成/全接口化的外部“语言”				CAD Thermal SW
工具	GME		集成的专业无关工具			GME	
	DESERT MDAO		GME C2WT	外部工具	PCC/QR/ RA/SIFT	Modelica TrueTime	
			集成的面向专业工具			外部工具	
Pro/E AutoCAD SEER		Thermal Desktop Pro/Mechanica ICCA			Pro/E AutoCAD ICCA SEER	Thermal Desktop Pro/Mechanica ICCA SEER	

2012, Component Model Library for DARPA Adaptive Vehicle Make

9.2 Modelica生态-国外应用现状

ModeliScale项目



巴黎南部Vélizy市Inovel Parc科创园区

该项目主要是一个园区级综合能源系统，园区主要参数为：

- 719栋建筑（住宅、第二，第三产业建筑）
- 一个链接362栋楼的区域供热系统
- 一个中/低电压配电网链接所有建筑
- 分布式能源生产与备份机组（热电联产，燃气锅炉...），
- 通讯基础设施

该案例的模型主要由：

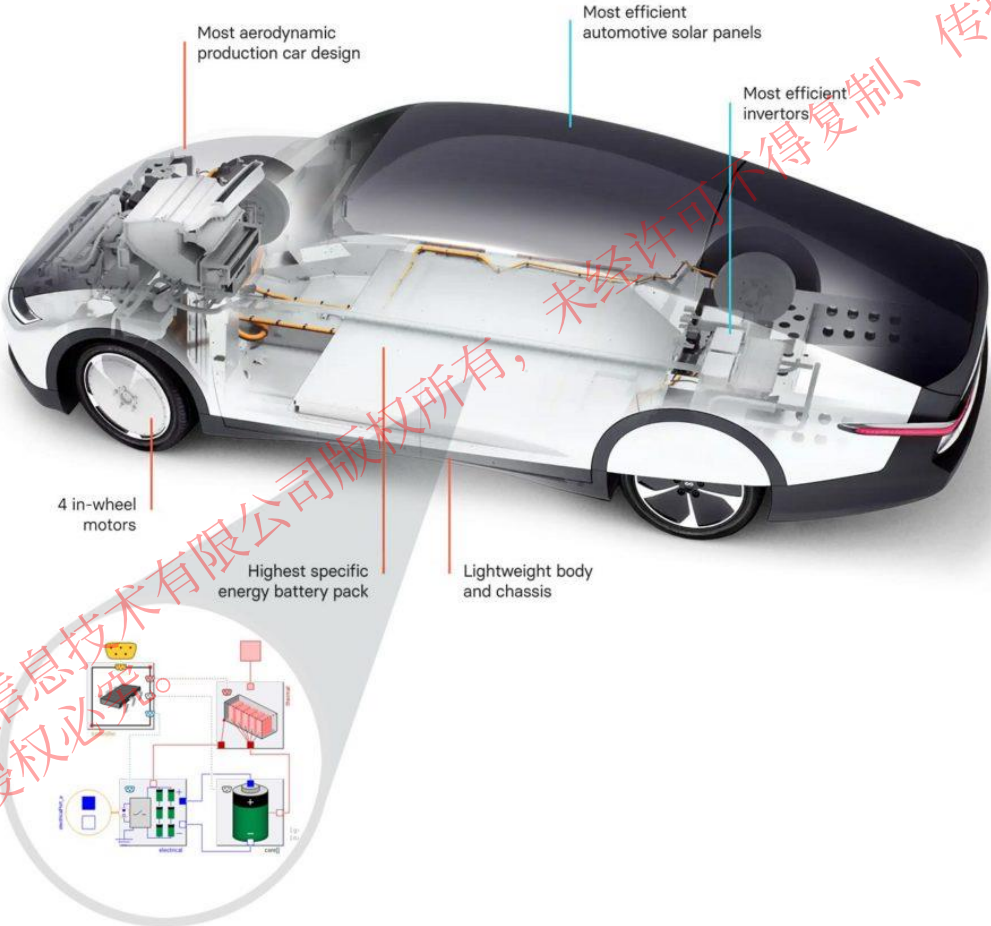
- 基于BuildSysPro的建筑模型，用来仿真楼宇客户的用电与用热行为
- 基于MixSysPro的供热管网模型，用来仿真热力运营商的物理行为
- 基于PowerSysPro的电网模型，用来仿真配网系统运营商的物理行为
- 基于ThermoSysPro的热电联产模型，用来仿真本地能源生产商的物理行为



9.2 Modelica生态-国外应用现状

Lightyear 0太阳能汽车

基于Modelon的模型库，可将原设计一个小型液压系统时间从30小时缩短至1.5小时，并能够通过物理原型设计节省资金，满足性能要求，加快Lightyear 0的上市。



同元软控经过二十年的潜心研发，打造了新一代**数字化仿真验证平台**

解决了几十年来工业软件**无国产内核**的尴尬境地



同元人与长征五号运载火箭



同元人在数字空间站专用实验室



同元软件部署在飞控大厅



同元人与嫦娥



9.2 Modelica生态-国内应用现状

行业	企业名称
航天	中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司；
航空	中国商用飞机有限责任公司、中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司；
车辆	安徽江淮汽车集团有限公司、三一集团有限公司、东风汽车集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司；
核能	中国核工业集团有限公司、中国东方电气集团有限公司、中国工程物理研究院、中广核研究院有限公司；
船舶	中国船舶工业集团有限公司；
教育	清华大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、哈尔滨工程大学、北京航空航天大学、北京理工大学、苏州大学、西安交通大学、南京航空航天大学、华南理工大学、厦门大学、中山大学、深圳大学、海军工程大学、同济大学、上海电力大学；
其它	中国兵器工业集团、中国科学院、武汉华中数控股份有限公司、美的集团股份有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国科学院空间应用工程与技术中心、工业和信息化部电子第五研究所、北京应用物理与计算数学研究所、重庆跃进机械厂有限公司、徐州工程机械集团有限公司；



目录

1. MWOKRS.Sysplorer软件界面

2. 模型库加载

3. 图形化建模(单摆)

4. 仿真求解设置(单摆)

5. 结果后处理分析(单摆)

6. 文本建模(电阻)

7. 模型发布

8. MWOKRS.Sysplorer与Simulink之间的差异

9. Modelica发展历史与生态资源

10. Modelica语法概览

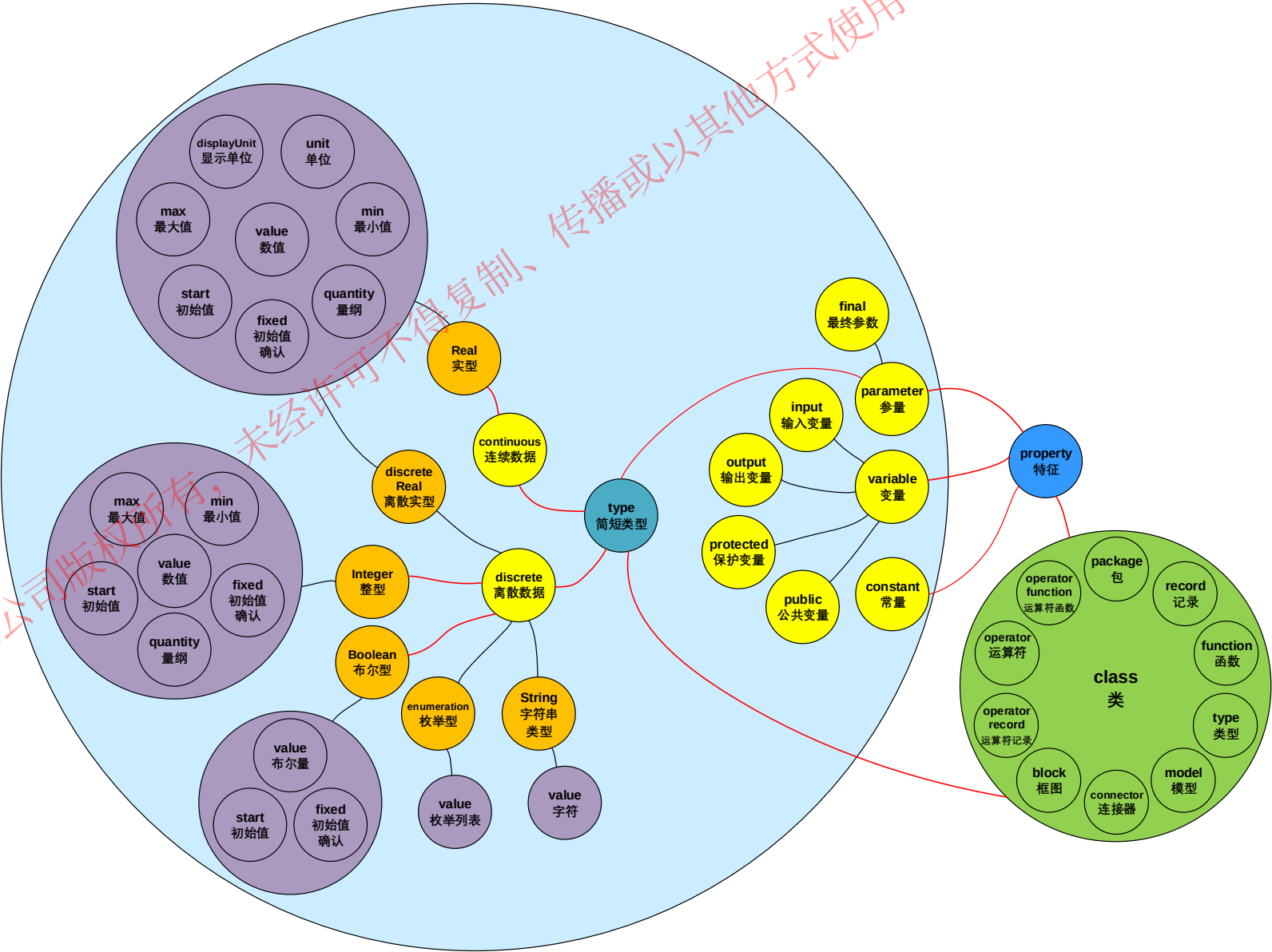
10 Modelica知识点总览-类及内置类型

类及内置类型—构成模型的最基本属性

Modelica语言定义了：

- 10种特化类
- 5种数据类型
- 多种前缀关键词
- 多种数据属性关键词

```
class Fall "自由落体"  
  final parameter Real g = 9.81;  
  Real h(start = 10);  
  Real v;  
  equation  
    der(h) = v;  
    der(v) = -g;  
end Fall;
```



苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究。

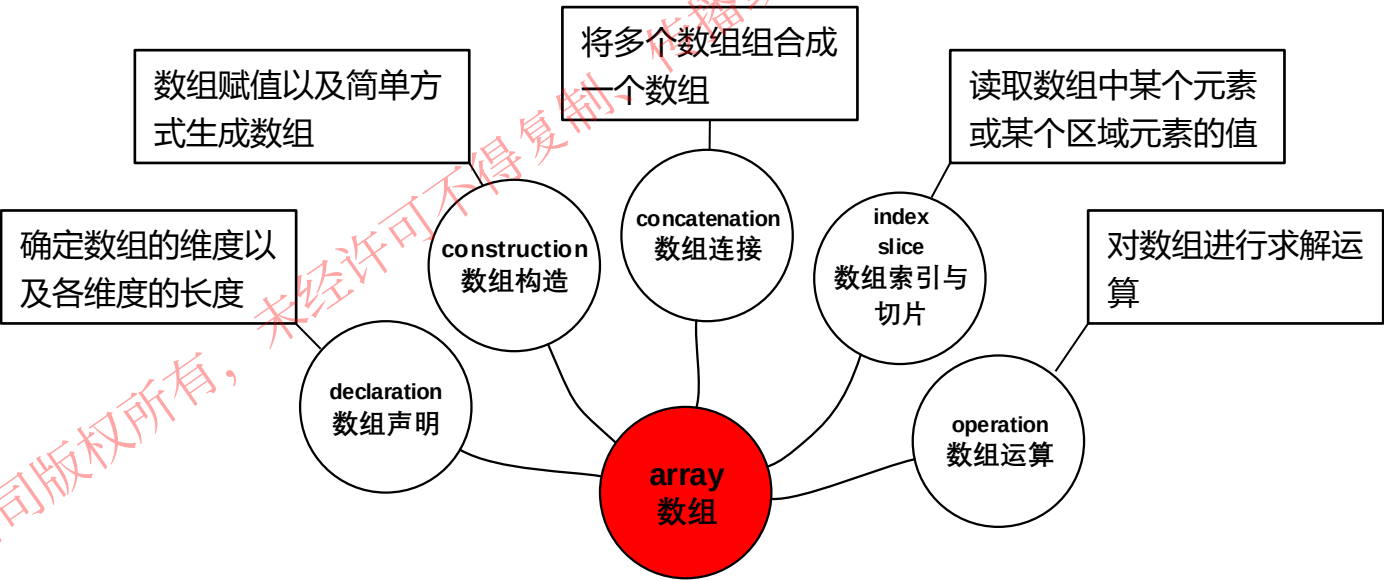
10 Modelica知识点总览-数组

数组—多个同类型变量的集合

Modelica可定义多维数组：

- 0维数组：标量，如：3.14
- 1维数组：向量，如：
- 2维数组：矩阵，如： $\begin{Bmatrix} v_x & v_y & v_z \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{Bmatrix}$

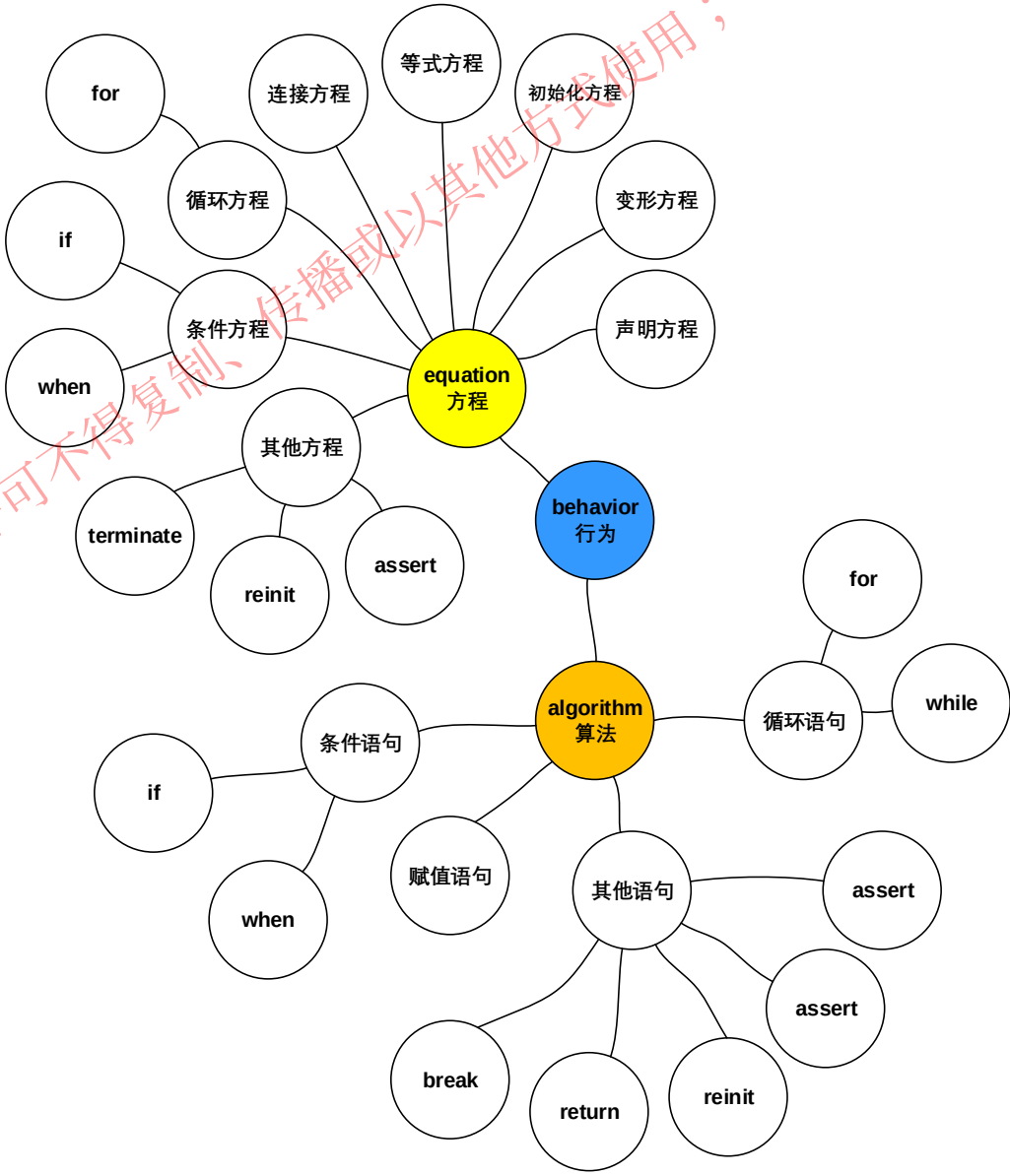
```
.....  
model FlatThrow "平抛运动"  
  final parameter Real g = 9.81;  
  parameter Real v0 = 1;  
  Real x(start = 0);  
  Real h(start = 10);  
  Real position[2] = {x, h};  
  Real v[2];  
equation  
  v[1] = v0;  
  v[1] = der(x);  
  v[2] = der(h);  
  der(v[2]) = -g;  
end FlatThrow;
```



10 Modelica知识点总览-模型行为描述

模型行为描述—通过方程或算法定义模型的行为

声明区域方程	声明方程		
	变形方程		
	初始化方程		initial equation
方程区域方程	常规方程	等式方程	=
		连接方程	connect
		循环方程	for
		条件方程	if when
		其他方程	assert()
			terminate
			reinit()
算法区语句	算法语句	赋值语句	":="
		循环语句	for
			while
		条件语句	if
			when
			break
			return
		其他语句	assert
			terminate
			reinit

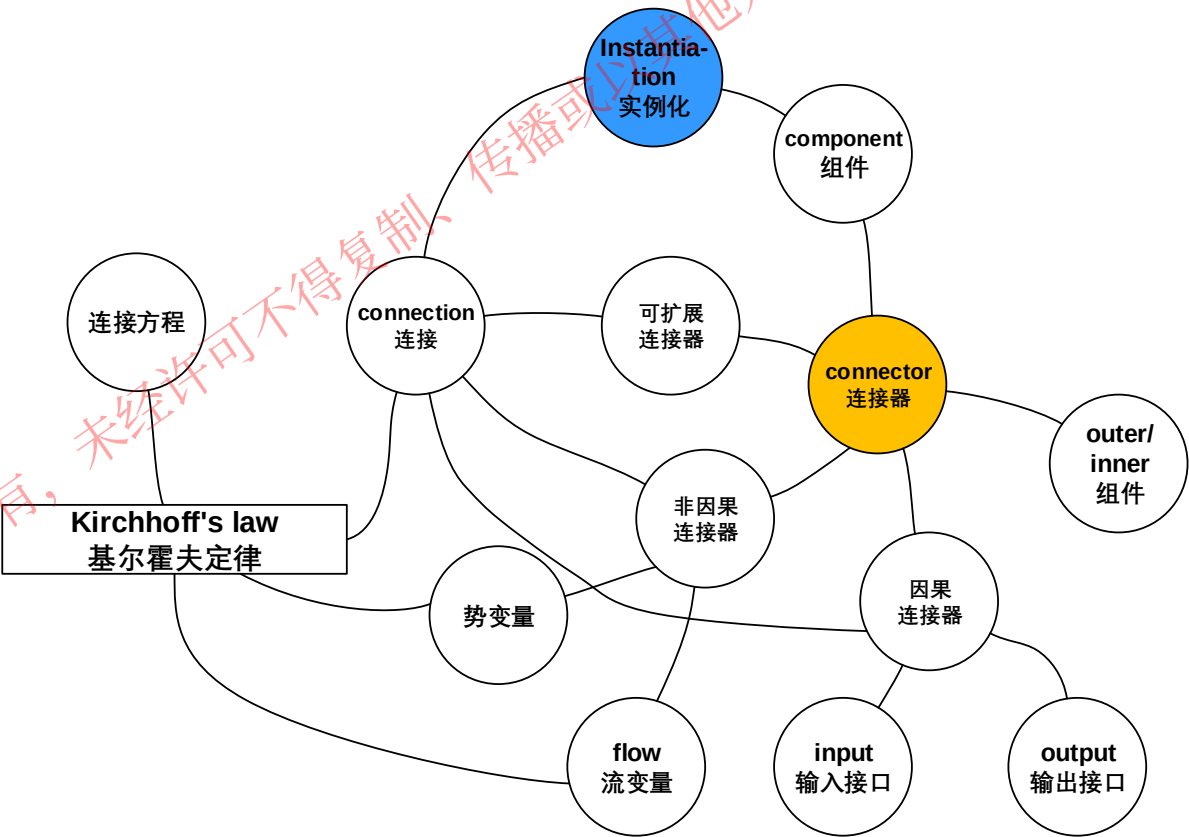
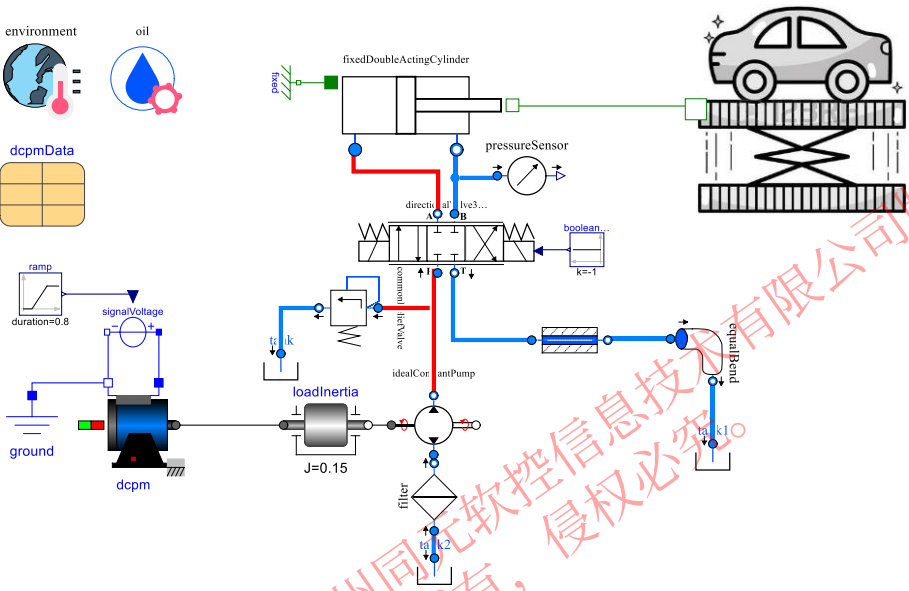


10 Modelica知识点总览-连接与连接器

连接与连接器—定义组件与外部的通讯

连接器：

- 因果连接器
- 非因果连接器
- 可扩展连接器
- 隐式连接器



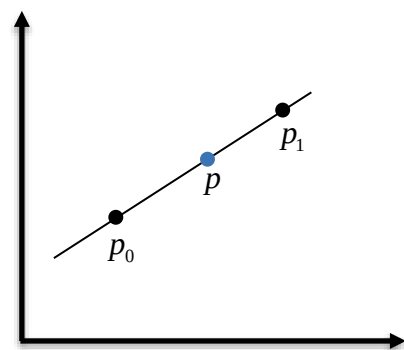
复杂系统上的多种连接器使用

10 Modelica知识点总览-函数

函数—数学模型的天然组成部分

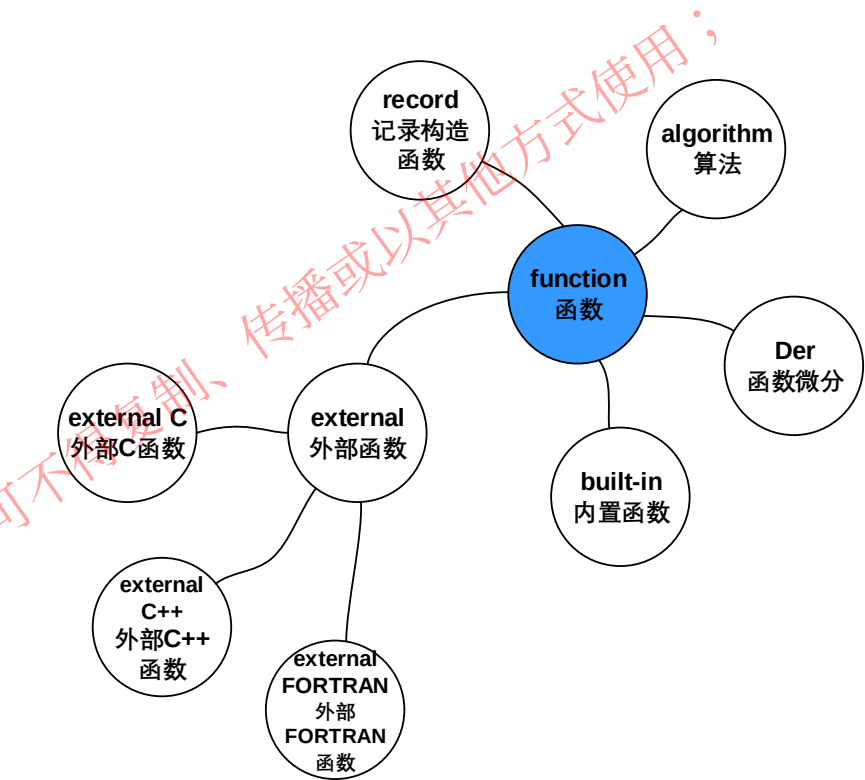
Modelica提供了：

- 多种内部函数
- 自定义函数
- C、C++、FORTRAN外部函数集成



如何计算一条直线上的点？

$$y(x, x_0, y_0, x_1, y_1) = x \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} - \frac{x_1 + x_0}{2} \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} + \frac{y_1 + y_0}{2}$$



```
function LineWithProtected
input Real x;
input Real p0[2];
input Real p1[2];
output Real y;
protected
Real m = (p1[2] - p0[2]) / (p1[1] - p0[1]);
Real b = (p1[2] + p0[2] - m * (p1[1] + p0[1])) / 2.0;
algorithm
y := m * x + b;
end LineWithProtected;
```

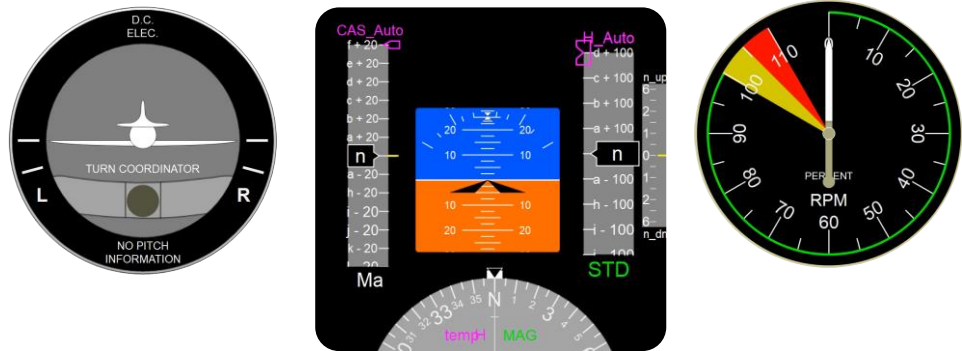
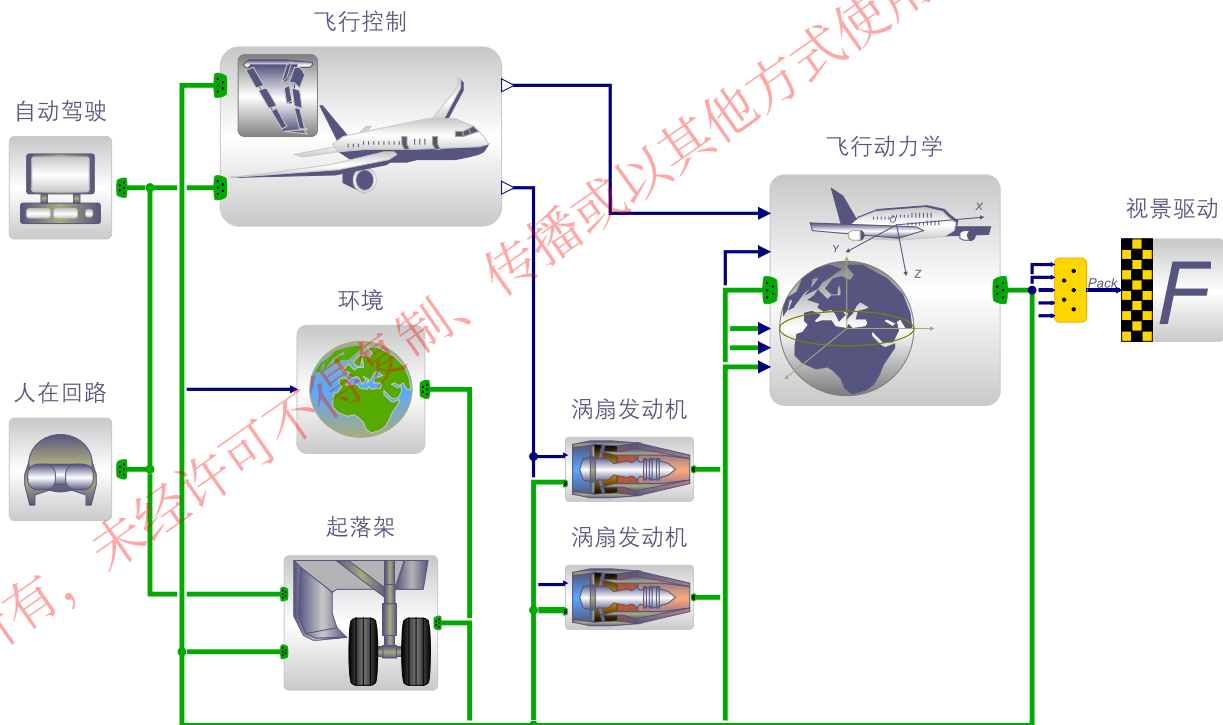
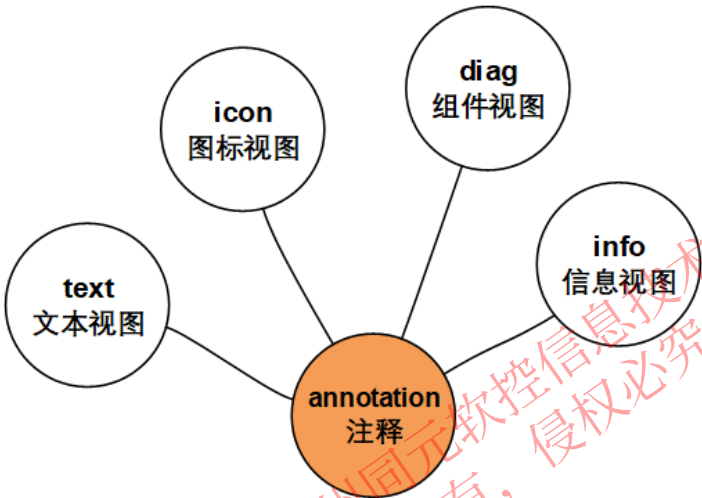


10 Modelica知识点总览-注解

注解—定义与Modelica模型关联的附加信息

注解功能:

- 组件参数框设计
- 图标设计
- 模型帮助文档设计
- 动态显示设计
- 文本其他注释



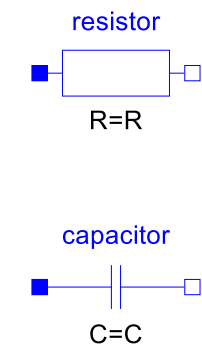
飞机仪表台.mp4

10 Modelica知识点总览-模型重用

模型重用—极大地提高建模效率

模型重用：

- 继承重用
- 实例化重用
- 重声明重用

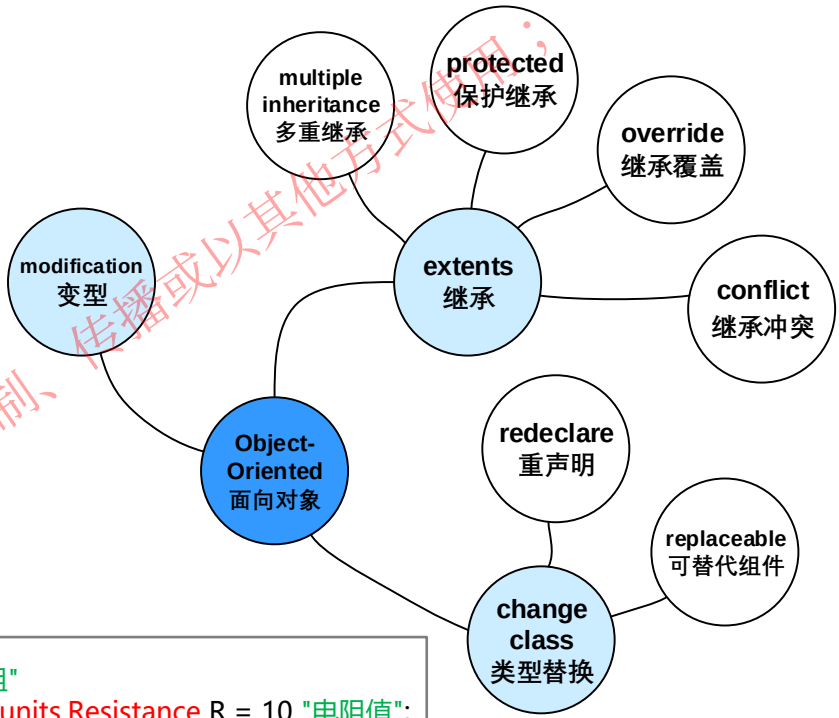


```
partial model PartialPort "基类"  
  Modelica.SIunits.Voltage v "两端电压";  
  Modelica.SIunits.Current i "两端电流";  
  Interfaces.PositivePin p "正极"  
  Interfaces.NegativePin n "负极"  
equation  
  v = p.v - n.v;  
  i = p.i;  
  -i = n.i;  
end PartialPort;
```

基类

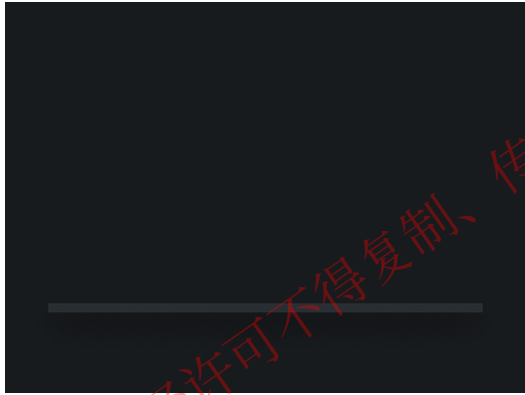
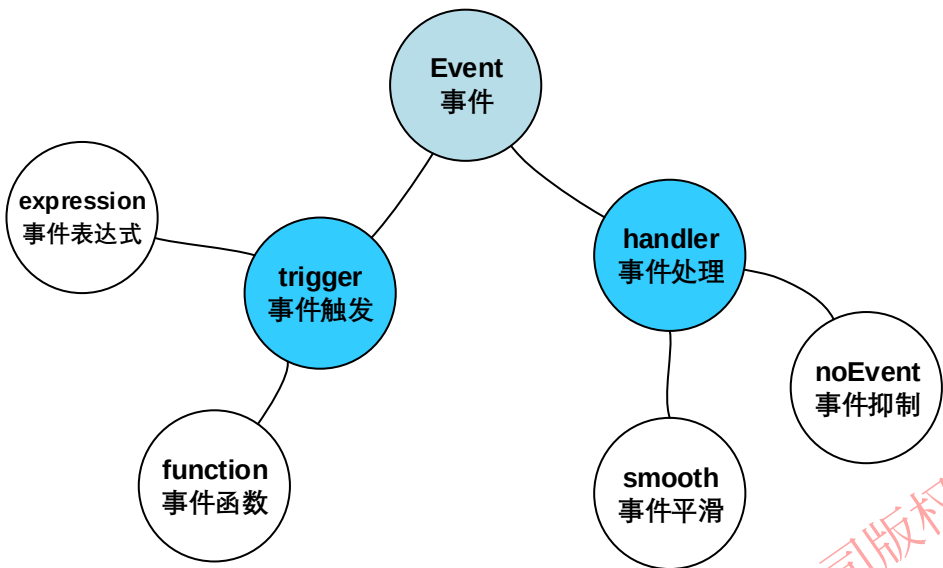
```
model Resistance "电阻"  
  parameter Modelica.SIunits.Resistance R = 10 "电阻值";  
  extends PartialPort;  
equation  
  //欧姆定律  
  v = R * i;  
end Resistance;
```

```
model Capacitor "电容"  
  parameter Modelica.SIunits.Capacitance C = 1 "电容值";  
  extends PartialPort;  
equation  
  //电容公式  
  i = C * der(v);  
end Capacitor;
```



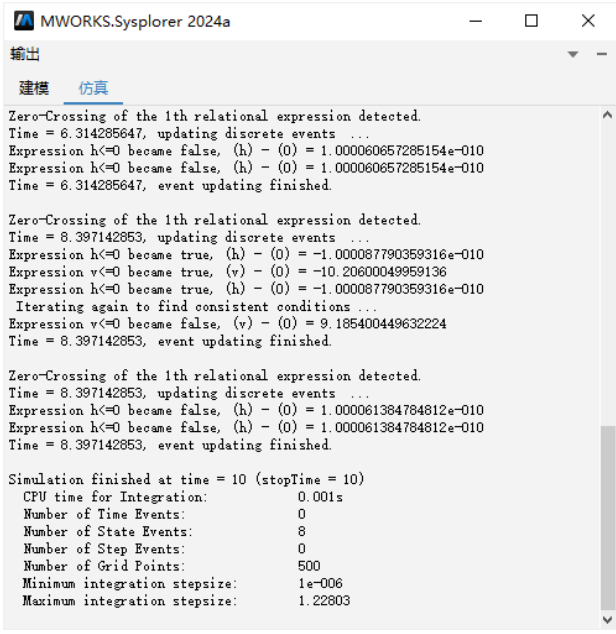
10 Modelica知识点总览-事件

事件—系统变量在特定时间点上瞬时的、不连续的发生变化



弹跳小球.gif

```
model Ball "弹跳小球"
  final parameter Real g = 9.8 "重力加速度";
  parameter Real coef = 0.9 "弹性系数";
  parameter Real h0 = 10 "初始高度";
  Real h "小球高度";
  Real v "小球速度";
  Boolean flying "是否运动";
  initial equation
    h = h0;
  equation
    flying = not (h <= 0 and v <= 0);
    der(v) = if flying then -g else 0;
    v = der(h);
    when h <= 0 then
      reinit(v, -coef * v);
    end when;
  end Ball;
```

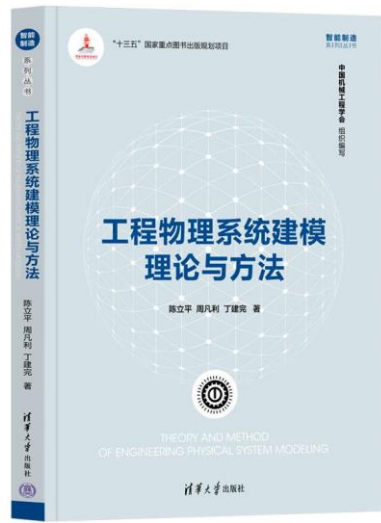
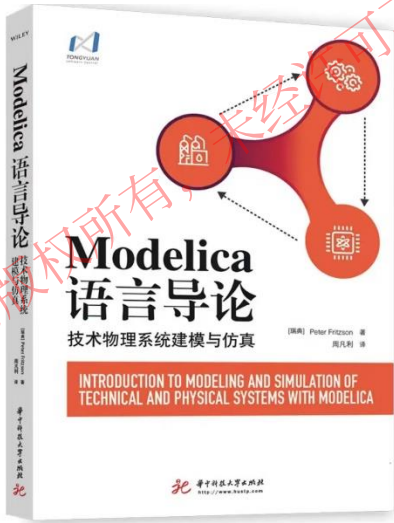
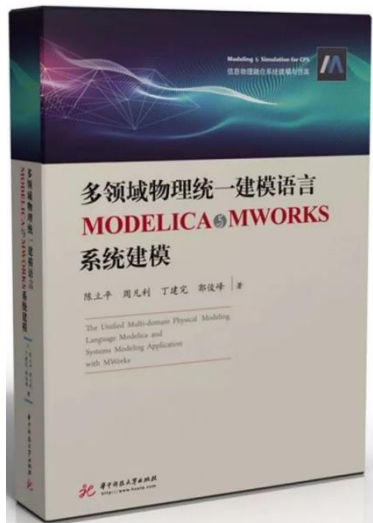


苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究。

10 Modelica知识点总览

学习材料:

- 1. Modelica语法学习视频: 《Modelica语法》系列
- 2. Modelica by Example: <http://modelicabyexample.globalcrown.com.cn/>
- 3. Modelica语法语义: <https://modelica.org/documents/MLS.pdf>
- 4. Modelica语法学习书籍:



苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究。

未经许可，不得复制、传播或以其他方式使用；



感谢您的聆听!

Thanks

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
版权所有，侵权必究。